

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÀI GIẢNG
CẤU TRÚC MÁY TÍNH VÀ GIAO DIỆN
DÙNG CHO HỆ CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

(LƯU HÀNH NỘI BỘ)

VĨNH PHÚC 2015

LỜI NÓI ĐẦU

Các máy vi tính hiện nay có khả năng xử lý dữ liệu rất mạnh, thậm chí trong nhiều trường hợp không thua kém gì các máy tính mini và máy mainframe. Chúng đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và cuộc sống.

Bên cạnh một khối lượng phần mềm hệ thống và ứng dụng đồ sộ trên thế giới hiện nay, công nghệ phần cứng cũng luôn được cải thiện hàng ngày hàng giờ nhằm tạo ra được các thế hệ máy vi tính có tốc độ nhanh hơn nữa, với khả năng nhớ lớn hơn nữa và giá thành có thể chấp nhận được. Đây thực sự là một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà sản xuất có tên tuổi trên thế giới, giữa các sản phẩm chính thống và không chính thống. Vì vậy, kiến thức về thực hành khảo sát cũng như kiểm tra các thiết bị phần cứng của một máy vi tính điển hình hiện nay là cần thiết đối với mỗi sinh viên trong các ngành liên quan đến công nghệ thông tin.

Để phục vụ cho mục đích vừa nói trên, tác giả đã nghiên cứu và biên soạn bài giảng Cấu trúc máy tính và giao diện, ngoài những kiến thức cơ bản, bài giảng còn đề cập đến một số khía cạnh mới của máy vi tính trong những năm gần đây.

Hiện nay đã có khá nhiều tác giả đã nghiên cứu và biên soạn cuốn Giáo trình cấu trúc máy tính và giao diện, tuy nhiên mỗi tác giả sẽ có hướng nghiên cứu chuyên sâu về một mảng nào đó của cấu trúc máy tính. Do vậy để phục vụ cho việc nghiên cứu và học tập của các học sinh – sinh viên hệ cao đẳng nói riêng và các học sinh – sinh viên của Trường cao đẳng công nghiệp phúc yên nói chung được dễ dàng, tác giả đã nghiên cứu và biên soạn bài giảng Cấu trúc máy vi tính và giao diện cho phù hợp với chương trình đào tạo hệ cao đẳng và đồng thời là cơ sở sau này các em có thể nghiên cứu sâu hơn ở bậc Đại học.

Nội dung của bài giảng chia thành 6 chương như sau:

Chương 1. Giới thiệu chung

Chương 2. Hệ thống máy tính

Chương 3. Bộ vi xử lý CPU

Chương 4. Bộ nhớ máy tính

Chương 5. Tổ chức và quản lý giao tiếp nhập xuất dữ liệu

Chương 6. Tổ chức và quản lý ngoại vi

Tác giả mong nhận được ý kiến đóng góp từ bạn đọc và đồng nghiệp, mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ E_mail: Vinhpx@pci.edu.vn

MỤC LỤC

Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG	2
1.1 Một số khái niệm và phân loại máy tính	2
1.2. Các lĩnh vực ứng dụng của máy tính	3
1.3. Sự tiến hóa của máy tính	4
1.4. Sơ đồ khối và nguyên tắc thông tin tín hiệu trong máy tính	7
1.5. Các linh kiện trên bản mạch chính	8
1.6. Các chương trình trong máy tính	9
Chương 2. HỆ THỐNG MÁY TÍNH	14
2.1 Các thành phần cơ bản của máy tính	14
2.2. Các hoạt động cơ bản của máy tính	14
2.3. Liên kết hệ thống	17
Chương 3. BỘ VI XỬ LÝ CPU	23
3.1. Cấu trúc chung của bộ vi xử lý	23
3.2. Các đơn vị cơ bản trong cấu trúc của bộ vi xử lý	23
3.3. Tập lệnh của vi xử lý	28
3.4. Các phương pháp định địa chỉ:	30
Chương 4. BỘ NHỚ MÁY TÍNH	33
4.1. Bộ nhớ bán dẫn	33
4.2. Bộ nhớ chính	37
4.3. Bộ nhớ Cache	48
4.5. Bộ nhớ ngoài	51
Chương 5. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO TIẾP NHẬP XUẤT DỮ LIỆU	64
5.1. Giao diện song song	64
5.2. Giao diện tuần tự	66
Chương 6. TỔ CHỨC QUẢN LÝ NGOẠI VI	69
6.1. Bàn phím	69
6.2. Các thiết bị hiển thị	71

Chương 1. MÁY TÍNH VÀ CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN

1.1 Máy tính và phân loại máy tính

1.1.1. Máy tính (Computer).

Máy tính là một thiết bị có khả năng làm các phép tính hoặc điều khiển các hoạt động logic. Máy tính có thể làm việc nhờ vào các cơ cấu chuyển động cơ khí, các linh kiện điện tử với các hiệu ứng khác nhau. Máy tính đã được phát triển trên nhiều loại công nghệ khác nhau nhưng hiện nay hầu hết các máy tính đều là máy tính điện tử. Do đó khi nói đến thuật ngữ máy tính người ta thường hiểu ngay là máy tính điện tử.

Một máy tính có khả năng lưu trữ các chương trình và có khả năng lặp lại các thao tác tính toán, có thể tự động thu nhận xử lý, lưu trữ và truy xuất các dữ liệu. Với tính chất trên một máy tính đang được phát triển dựa trên cơ sở hai phần: Phần cứng máy tính và Phần mềm máy tính

1.1.2. Các loại máy tính

Trong lịch sử phát triển của máy tính người ta có nhiều cách để phân loại máy tính, hiện nay người ta thường quan tâm đến kích cỡ và số người sử dụng với một máy tính và được phân thành một số loại máy tính như sau:

Máy tính lớn (mainframe) là các hệ thống máy tính đa năng và lớn, được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu tính toán của các tổ chức lớn với vài trăm ổ đĩa và thiết bị đầu cuối với vài trăm người sử dụng đồng thời cùng một lúc với bộ nhớ có dung lượng rất lớn. Một số máy tính lớn trên thế giới rất mạnh được xếp vào loại siêu máy tính(supercomputer), được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ tính toán phức tạp với tốc độ cực đại. Chúng thường được dùng để mô phỏng các hệ thống động học rất lớn như mô hình thời tiết, hệ thống ngân hàng, bảo hiểm trên diện rộng, v.v...

Máy tính nhỏ(minicomputer), cũng là một dạng máy tính lớn được thu hẹp về cả kích thước cũng như tính năng kỹ thuật. Chúng là các máy tính đa người dùng nhưng có xu hướng đáp ứng những nhu cầu mà người sử dụng cần tới nếu dùng máy tính lớn sẽ gây lãng phí. Nó thích hợp cho các công ty và các tổ chức nghiên cứu khoa học với một số hạn chế các thiết bị đầu cuối.

Máy vi tính(micro computer), là máy tính có bộ vi xử lý trung tâm là một chip vi xử lý. Bộ xử lý trung tâm là linh kiện quan trọng nhất của máy tính. Sự khác biệt lớn nhất giữa máy vi tính và các loại khác ở chỗ là nó được sử dụng hết sức thuận tiện bởi riêng một người. Mặc dù là máy tính dùng cho một người nhưng đến nay nó được

chế tạo ngày càng có công suất tính toán mạnh và chính xác và được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khoa học công nghệ và đời sống.

1.2. Các lĩnh vực ứng dụng của máy tính

Trong khoa học công nghệ và đời sống, có thể thấy máy vi tính được sử dụng trong 3 lĩnh vực:

- Máy tính dùng để xử lý dữ liệu, thuộc lĩnh vực các bài toán quản, tin học văn phòng, các trương trình soạn thảo văn bản, bảng tính, xử lý đồ hoạ v.v... Nhìn chung mục đích của các chương trình này là dùng các dữ liệu là các con số, ký tự, điểm ảnh nhập vào máy vi tính, xử lý chúng và sử dụng kết quả tính toán theo cách mong muốn. Các kết quả đó có thể được hiện lên màn hình, in ra giấy in hoặc cất vào các file đĩa trong bộ xử lý dữ liệu tùy người chạy chương trình. Các máy tính được dùng trong bộ xử lý dữ liệu thường được đánh giá trên cơ sở bộ nhớ ngoài bao nhiêu và các máy in cũng như màn hình được tăng cường chất lượng như thế nào. Lĩnh vực xử lý bao nhiêu dữ liệu hiện đang được rất nhiều người, đủ các thành phần sử dụng ở Việt Nam.

- Máy tính dùng để xử lý số: trong các chức năng xử lý dữ liệu, Máy tính dành nhiều thời gian cho việc xử lý các dữ liệu dưới dạng các kí hiệu biểu diễn cho các thông tin, thí dụ các thông tin về các điểm ảnh trong một bức ảnh. Lúc này thời gian cần để tính toán các phép tính số là không quan trọng so với thời gian xử lý dữ liệu. Ngược lại, có khi máy tính lại được sử dụng trong những ứng dụng liên quan tới một số lượng rất lớn các phép tính toán học đôi khi lên tới hàng tỉ phép tính cho một việc. Lúc này máy tính đóng vai trò là một bộ xử lý số. Những bài toán mô hình hoá quá trình diễn biến của khí hậu trong một vùng rộng lớn, những bài toán liên quan đến theo dõi bảo hiểm, ngân hàng, đặt tại chỗ máy bay, v.v... đòi hỏi nhu cầu này. Chương trình của những bài toán thuộc loại này đòi hỏi phải được chạy trong thời gian rất dài ở những máy tính mạnh như máy tính lớn hay siêu máy tính. Gần đây đã có một xu hướng kết nối nhiều máy vi tính để tạo thành một mạng lưới tính toán song song (Grid computing) để tận dụng hiệu suất các máy vi tính trên diện rộng nhằm giải quyết các bài toán xử lý số lớn mà không cần có máy tính lớn.

- Máy tính dùng trong đo lường và điều khiển tự động. Do giá thành ngày càng rẻ, máy tính ngày nay còn được đặt ở trung tâm của nhiều hệ thống điều khiển tự động. Có khi máy tính được kết nối để điều khiển với các thiết bị ngoài qua các cổng vào ra của nó, nhưng nhiều khi máy tính lại được gắn ngay vào bên trong một hệ thống lớn hơn để điều khiển nó. Thí dụ một máy tính on-chip được gắn ngay trong một máy giặt tự động để tính toán thời gian cần thiết cho các quá trình làm sạch cũng như điều khiển tốc độ động cơ quay vắt nước quần áo hiện nay đã thay thế cho các cơ cấu định thời bằng cơ khí cũng như năm trước đây. Các hệ thống điều khiển như vậy có ở khắp nơi,

từ hệ thống lớn như hệ thống điều khiển hạ cánh tự động trên máy bay đến các hệ thống điều khiển điện thoại di động, các máy thu hình và các đồ điện tử gia dụng, v.v...

1.3. Sự tiến hóa của máy tính

1.3.1. Lịch sử phát triển của bộ vi xử lý

- Bộ vi xử lý 4 bit được hãng Intel cho ra đời vào năm 1971 với tên đặt đơn giản là Intel 4004,

- Từ năm 1972 đến 1976 Intel cho ra đời lần lượt các bộ vi xử lý 8 bit là 8008, 8080, 8085,

- Từ năm 1978 đến 1982 Intel cho ra đời các bộ vi xử lý 16 bit hoạt động với tần số xung nhịp từ 4,7MHz ÷ 25MHz, bus địa chỉ từ 20bit ÷ 24bit. 8086, 80186, 80188, 80286.

- Đến năm 1985 cho ra đời bộ vi xử lý 32 bit 80386 hoạt động với tần số xung nhịp 33MHz, bus địa chỉ là 32bit. Năm 1989 là bộ vi xử lý 32 bit 80486 có thêm bộ điều khiển cache và bộ nhớ cache có dung lượng 8kbyte, bus địa chỉ 32bit và tần số xung nhịp từ 25 ÷ 100 MHz.

- Từ Năm 1993 ÷ nay lần lượt các bộ vi xử lý 32 bit tiếp tục được phát triển:

Pentium(60÷200MHz).

PentiumMMX(150÷233MHz).

PentiumPro(150÷200MHz)

Pentium II(233÷450).

Pentium III (450MHz÷1. 2GHz).

Celeron(266MHz ÷ 2.66GHz)

Pentium 4 (1.3÷3.8GHz).

- Họ vi xử lý sử dụng công nghệ Centrino cho máy tính xách tay được giới thiệu vào năm 2003 hỗ trợ tốt cho những ứng dụng dùng bus PCI, bus ATA và mạng Gigabit Ethernet. Nó hoạt động ở tần số xung nhịp thấp hơn loại Pentium 4 nhưng có chỉ tiêu kỹ thuật tương đương.

- Với các vi xử lý Pentium 4 Intel đang có xu hướng sản xuất ra các chip vi xử lý hai nhân nghĩa là người ta kết hợp 2 bộ xử lý các cache cũng như bộ điều khiển cache trên cùng một chip lúc đó máy tính sẽ quản lý một ứng dụng lớn khi người sử dụng chạy nó cùng một lúc mà không bị ảnh hưởng lẫn nhau. Thế hệ đầu tiên của chip vi xử

lý hai nhân được giới thiệu vào tháng 6 năm 2005 Pentium 4 Extreme Edition 3,2GHz bộ nhớ cache 2Mb, tốc độ truyền bus 800-1066MHz.

Hiện nay trên thị trường bộ vi xử lý đang được sử dụng nhiều là:

- Celeron (2.0÷2.66 GHz), bộ nhớ cache 128Kb÷256Kb, tốc độ truyền bus 400-533MHz,
- Pentium 4(2.4÷3.8GHz), bộ nhớ cache 512Kb÷2Mb, tốc độ truyền bus 533-800MHz
- Centrino (1.2 ÷2GHz), bộ nhớ cache 1MB-2Mb
- Bộ vi xử lý 64 bit cũng đã được ra đời năm 2000 tuy nhiên còn do thiếu phần mềm chạy trên nền 64 bit kể cả hệ điều hành, mặc dù hãng Microsoft cũng đã cho ra phiên bản 64 bit của windows gọi là Windows XP Professional x64 Edition và Windows Server 2003 x64 Edition.

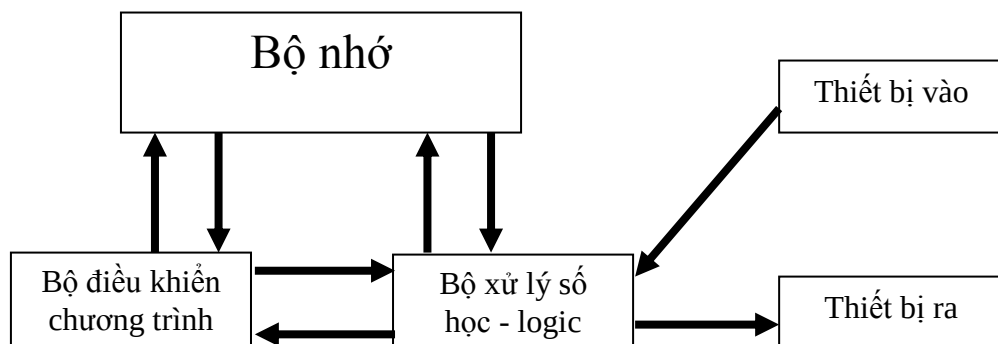
1.3.2. Lịch sử phát triển của máy tính

Dựa vào sự phát triển của máy tính từ trước đến nay người ta chia nó thành các giai đoạn được gọi là các thế hệ máy tính như sau:

Máy tính thế hệ 0: loại máy vận hành hoàn toàn bằng cơ khí. Người đầu tiên sáng chế ra máy tính thế hệ này là nhà bác học người Pháp Blaise Pascal (1623-1662), vào năm 1642 khi ông mới 19 tuổi. Máy tính này được vận hành bằng tay, truyền động qua các kết cấu cơ khí(đòn bẩy, bánh răng) và chỉ làm được các phép tính cộng trừ. Sau khoảng 30 năm nhà toán học người Đức Von Leibniz (1646 - 1761) đã chế tạo một máy tính cơ học khác có thể thực hiện được cả phép nhân và chia. Ý tưởng về một máy tính hoàn chỉnh ra đời vào năm 1834. Khi có một nhà toán học người Anh tên là Charles Babbage(1792 1871) đã chế tạo ra một máy tính gọi là Analytical Engine. Máy tính của ông bao gồm có bốn bộ phận: khối nhớ, khối tính toán, khối thiết bị vào (máy đọc card đục lỗ) và khối thiết bị ra (máy đục lỗ). Bộ nhớ của Analytical Engine gồm 1000 từ mỗi từ có 50 chữ số thập phân để chứa các giá trị các biến và kết quả tính toán. Khối tính toán có thể nhận các toán hạng từ khối nhớ, thực hiện các phép tính cộng trừ nhân chia và cất kết quả vào khối nhớ.

Máy tính thế hệ 1: Các máy tính thuộc thế hệ này sử dụng phần tử cơ bản là đèn điện tử chân không. Máy tính đầu tiên thuộc thế hệ này được ghi nhận là máy COLOSSUS được chế tạo ở Anh vào năm 1943 tuy nhiên nó được chính phủ Anh giữ bí mật trong một khoảng thời gian dài và cũng không phát triển dòng máy tính này.

Máy tính nổi tiếng nhất đánh dấu sự ra đời của thế hệ thứ nhất chính là máy tính ENIAC được chế tạo tại Mỹ. ENIAC sử dụng 18000 bóng đèn điện tử chân không và 1500 role điện tử, cân nặng khoảng 30 tấn và tiêu thụ công suất tới 140kW. Việc lập trình cho ENIAC được thực hiện thông qua một hệ thống chuyển mạch bao gồm 6000 công tắc nhiều vị trí và rất nhiều các cable nối. Vào thời gian đó John Von Neumann cũng tham gia vào việc thiết kế chế tạo một máy tính khác. Ông nhận thấy việc lập trình cho máy tính thông qua hệ thống các công tắc và cable nối là công việc tốn rất nhiều thời gian và rất cứng nhắc. Ông cho rằng chương trình cũng có thể được mã hoá dưới dạng số và lưu trữ vào bộ nhớ giống như dữ liệu, các chữ số thập phân trước đây được biểu diễn bằng 10 bóng đèn điện tử (ứng với 10 giá trị khác nhau của chữ số) thì nay thay bằng hệ nhị phân. Cho đến nay những ý tưởng của Von Neumann về sử dụng mã nhị phân và chương trình đọc lưu vào trong bộ nhớ được sử dụng trong hầu hết các máy tính. Máy tính của Von Neumann gồm có năm bộ phận chính là bộ nhớ, bộ xử lý số học – logic, bộ điều khiển chương trình, các thiết bị vào và thiết bị ra



Hình 1-1. Cấu trúc máy tính Von Neumann

Máy tính thế hệ 2: Năm 1948 các transistor bán dẫn ra đời và chúng được sử dụng thay đèn điện tử nhằm làm giảm kích thước khối lượng và công suất tiêu thụ của thiết bị. Các máy tính thế hệ thứ 2 sử dụng các transistor làm phần tử chuyển mạch chính. Đại diện đầu tiên của thế hệ này là máy PDP 1 của hãng DEC được chế tạo và bán ra thị trường từ năm 1961. Và đổi mới chính của máy

Máy tính DEC PDP-1 (1960)



tính thế hệ này là sử dụng ống tia điện tử làm thiết bị ra. Về cấu trúc các máy tính thế hệ này sử dụng hệ thống bus chung để kết nối các bộ phận của máy tính.

Máy tính thế hệ thứ 3: Các máy tính gắn liền với sự ra đời của các vi mạch tích hợp cỡ nhỏ và chứa hàng chục transistor trên một chip. Việc sử dụng các vi mạch tích hợp đã làm cho máy tính trở nên gọn nhỏ hơn, tiêu thụ điện năng ít hơn và giá thành rẻ hơn, tốc độ xử lý của máy tính cũng nhanh hơn nhờ việc áp dụng kiến trúc song song trong các bộ vi xử lý. Một cải tiến khác trong giai đoạn này là việc thực hiện đa chương trình (multiprogramming), nghĩa là tại một thời điểm có nhiều chương trình cùng thường trú trong bộ nhớ do vậy mà trong khi một chương trình đang đợi vào/ra dữ liệu thì chương trình khác có thể được thực hiện.

Máy tính thế hệ 4: Các máy tính thế hệ 4 ra đời vào đầu những năm 1980 cùng với sự ra đời của các vi mạch logic cỡ rất lớn (VLSI) chứa tới hàng trăm nghìn đến hàng triệu transistor trên cùng một chip. Các máy tính trở nên nhỏ gọn rất nhiều, tiêu thụ công suất ít hơn và đặc biệt giá thành rẻ hơn rất nhiều. Trước đây chỉ có các trường đại học và các công ty lớn mới có máy tính thì ở giai đoạn này các công ty nhỏ hay thậm chí từng cá nhân cũng có thể sắm được máy tính cho riêng mình. Người ta gọi đây là kỷ nguyên của máy tính cá nhân.

1.4. Sơ đồ khối và nguyên tắc thông tin tín hiệu trong máy tính

1.4.1. Sơ đồ khối máy vi tính



Hình 1-2. Một hệ thống máy tính

Hộp máy tính (Case): Trong có thành phần quan trọng nhất là bản mạch chính (MainBoard). Trên bản mạch chính có lắp chip vi xử lý, các môđun nhớ, các vi mạch

tổng hợp gọi là chipset, các khe cắm mở rộng dùng cho các mạch ghép nối vào/ra với các thiết bị ngoại vi cùng các bản mạch ghép nối thông dụng như Card màn hình, Card mạng, Card âm thanh ...

Các cổng vào/ra cho phép nối các thiết bị ngoại vi như máy in, chuột , bàn phím... các cổng này có tên gọi là COM, LPT, USB, PS/2....

Các thiết bị ngoại vi nằm ngoài hộp máy, trong đó có hai thiết bị quan trọng: đó là bàn phím dùng để nhập các lệnh và dữ liệu vào máy tính và màn hình là thiết bị xuất dữ liệu từ máy ra. Dữ liệu hiển thị trên màn hình là dạng ký tự hay đồ họa.

- Các thiết bị ngoại vi bên ngoài:

Bàn phím - Keyboard : Bàn phím là thiết bị chính giúp người sử dụng giao tiếp và điều khiển hệ thống, trình điều khiển bàn phím do BIOS trên Mainboard điều khiển .



Chuột – Mouse: Là thiết bị nhập bằng các giao diện đồ họa như hệ điều hành Window và một số phần mềm khác, trình điều khiển chuột do hệ điều hành Window nắm giữ .

Màn hình Monitor: Hiển thị các thông tin về hình ảnh, ký tự giúp cho người sử dụng nhận được các kết quả xử lý của máy tính, đồng thời thông qua màn hình người sử dụng giao tiếp với máy tính để đưa ra các điều khiển tương ứng.



1.5. Các linh kiện trên bản mạch chính

- Bus hệ thống (System bus): Bus là tập hợp các đường truyền thông tin trong máy tính. Về mặt vật lý Bus là tập hợp các đường dây truyền tín hiệu điện. Mỗi một đường dây truyền được một bit thông tin tại một nhịp hoạt động của máy tính.

Hệ thống Bus của máy tính được chia làm 3 loại, mỗi loại bus cho phép truyền thông tin khác nhau:

- Bus địa chỉ (Address bus)
- Bus dữ liệu (Data bus)
- Bus điều khiển (Controller bus)
- Nguồn máy tính: thường là nguồn cấp từ mạng điện thành phố hoặc Ác-quy.

- CPU (Central Processing Unit) - Vi xử lý

CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, thực hiện các lệnh của chương trình khi phần mềm nào đó chạy, tốc độ xử lý của máy tính phụ thuộc chủ yếu vào linh kiện này, CPU là linh kiện nhỏ nhưng đắt nhất trong máy vi tính .



- RAM (Random Access Memory) -Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên

RAM là bộ nhớ tạm thời, lưu các chương trình phục vụ trực tiếp cho CPU xử lý, tất cả các chương trình trước và sau khi xử lý đều được nạp vào RAM, vì vậy dung lượng và tốc độ truy cập RAM có ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ chung của máy



- Ổ đĩa cứng HDD (Hard Disk Drive)

Là thiết bị lưu trữ chính của hệ thống, ổ cứng có dung lượng lớn và tốc độ truy cập khá nhanh, vì vậy chúng được sử dụng để cài đặt hệ điều hành và các chương trình ứng dụng, đồng thời nó được sử dụng để lưu trữ tài liệu , tuy nhiên ổ cứng là ổ cố định, không thuận tiện cho việc di chuyển dữ liệu đi xa.



- Ổ đĩa CD ROM (Hard Disk Drive)

Là ổ đĩa lưu trữ quang học với dung lượng khá lớn khoảng 640MB, đĩa CD Rom gọn nhẹ dễ dàng di chuyển đi xa, tuy nhiên đa số các đĩa CD Rom chỉ cho phép ghi được 1 lần, ổ đĩa CD Rom được sử dụng để cài đặt phần mềm máy tính, nghe nhạc, xem phim v v...



1.6. Các chương trình trong máy tính

Bên cạnh các bộ phận phần cứng, máy tính chỉ có thể hoạt động được nếu được nạp các chương trình phần mềm là hệ điều hành OS (operating system) và Hệ vào ra cơ sở BIOS (basic input output system). Ta sẽ thấy rõ vai trò của chúng trong khuôn khổ thảo luận chung về các chương trình trong máy tính.

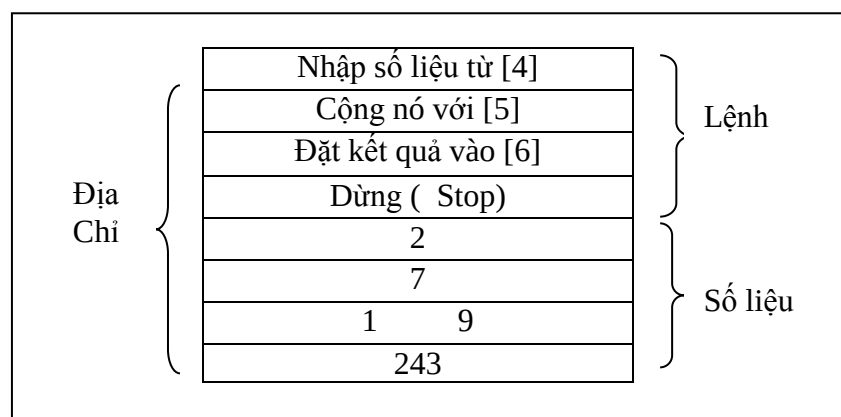
Thực hiện chương trình trong máy vi tính

Các máy vi tính thông dụng hiện nay thường được thiết kế theo kiến trúc Von Neumann. Vì các lệnh cũng như số liệu đều là các con số, nên kiến trúc này dành cho cả lệnh và dữ liệu thuộc chương trình đều nằm trong cùng một bộ nhớ và chúng cũng dùng chung các bus tín hiệu để thông tin với CPU. Điều này dẫn tới một kết quả là các

máy tính Von Neumann được tổ chức theo nguyên tắc xây dựng các hoạt động xảy ra nối tiếp nhau. Ở một vùng nào đó trong bộ nhớ là một chương trình được lưu trữ. Chương trình trong máy tính bao gồm một tập hợp các lệnh được sắp xếp theo một trật tự nào đó.

Khi chạy chương trình, CPU sẽ đọc lần lượt từng lệnh một từ bộ nhớ và thực hiện nó. Các số liệu ban đầu thuộc về chương trình cũng như các số liệu tính toán trung gian cũng được lưu trữ ngay trong bộ nhớ như các lệnh; chỉ có khác là các lệnh được lưu trữ ở một vùng các con số liệu được lưu trữ ở một vùng khác.

Ta hãy thử xét một ví dụ đơn giản để hiểu rõ hoạt động này. Hình 1-3 biểu diễn một cách hình ảnh cho thấy vị trí của các con số trong một chương trình được diễn đạt bằng ngôn ngữ thông thường như sau: “Lấy số đã được lưu trữ sẵn trong ô nhớ có địa chỉ [4], cộng nó với con số được lưu trữ sẵn ở địa chỉ [5], rồi cất giữ kết quả vào ô nhớ có địa chỉ [9]”. Ở đây bộ nhớ gồm 7 vùng kế tiếp nhau được đánh số địa chỉ từ 0 đến 6. Nội dung mỗi ô nhớ (một địa chỉ) chứa các con số có ý nghĩa hoặc là lệnh hoặc là số liệu. Như trên hình cho thấy chương trình được lưu trữ trong các địa chỉ từ [0] đến [3] gồm 4 lệnh. Vùng nhớ chứa số liệu có địa chỉ từ [4] đến [6]. mỗi lần chỉ có một địa chỉ được thâm nhập. Lệnh đầu tiên nằm trong địa chỉ [0] có nghĩa là: Lấy số liệu là nội dung ở địa chỉ [4] từ bộ nhớ., trong trường hợp này là số 2. Lệnh tiếp theo ở địa chỉ [1] là: cộng nó với số liệu là nội dung ở địa chỉ [5], tức là số 7. Sau khi cộng xong 2 số này được kết quả $2+7=9$, máy tính tiếp tục thực hiện lệnh tiếp theo ở địa chỉ [2] là: lưu trữ kết quả là số 9 vào địa chỉ [6]. Lệnh cuối cùng ở địa chỉ [3] cho máy kết thúc chạy chương trình. Số liệu 1 và 243 ở địa chỉ [6] và [7] chỉ là các giá trị ngẫu nhiên mà ô nhớ có trước khi chạy chương trình.



Hình 1-3. Các lệnh và dữ liệu nằm trong bộ nhớ

Chương trình trên chỉ là một thí dụ rất đơn giản với các lệnh được thực hiện tại các địa chỉ kế tiếp nhau. Tuy nhiên như về sau sẽ thấy, nếu chương trình có các lệnh nhảy nó sẽ chỉ cho CPU phải thực hiện lệnh tại ô nhớ nào đó mà không nhất thiết phải có địa chỉ liên tiếp như vậy.

Từ đây ta có thể hiểu một cách khái lược quá trình thực hiện chương trình trong một máy tính như sau:

Trước hết các chương trình gồm một chuỗi lệnh (chỉ thị) và số liệu ban đầu được nhập lưu trữ vào bộ nhớ sau khi đã được mã hoá thành chuỗi các số nhị phân tương ứng với một tập bao gồm hai trạng thái đóng và mở của các linh kiện điện tử. Khi thao tác (chạy chương trình), dưới sự điều khiển của CPU, các lệnh và số liệu đó được lần lượt đưa ra sử dụng theo một trật tự nhất định hết lệnh này đến lệnh khác một cách nối tiếp nhau.

Như trên đã nói, trước khi một máy tính được dùng để giải quyết một bài toán, trước tiên nó phải được chương trình hoá, tức là nó phải được chuẩn bị cho việc giải bài toán bằng việc trao cho một tập lệnh hoặc một chương trình. Mỗi lệnh trong chương trình có thể là một lệnh đơn, bước đơn chỉ cho máy tính thực hiện một vài phép tính số học, để đọc dữ liệu từ một vùng đã cho vào bộ nhớ, so sánh hai số, hoặc làm một vài hoạt động khác. Vì rằng máy tính số được thiết kế để hoạt động với số nhị phân nên tất cả số liệu và lệnh được biểu diễn trong dạng số này. Ngôn ngữ chương trình mà máy tính hiểu được gọi là ngôn ngữ máy bao gồm các mã nhị phân khác nhau định nghĩa các lệnh với các định dạng nào đó. Khác với các lệnh trong ngôn ngữ con người, máy tính chỉ có một tập lệnh với số lượng hạn chế. Trong thực tế, người ta không viết các lệnh trực tiếp bằng ngôn ngữ máy mà dùng các ngôn ngữ chương trình bậc cao trong đó các lệnh được dịch thành ngôn ngữ máy một cách tự động bởi một chương trình đặc biệt gọi là chương trình dịch. Nhiều chương trình máy tính chứa tới hàng triệu lệnh và trong đó nhiều lệnh được chạy lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngày nay hầu hết các máy tính cho phép chạy một vài chương trình trong cùng một lúc. hoạt động này được hiểu là hoạt động đa nhiệm (vụ). Thực ra CPU vẫn chạy các lệnh từ một chương trình này rồi sau một chu kì thời gian ngắn nó chuyển tới một chương trình thứ hai và thực thi một số lệnh trong đó. Khoảng thời gian ngắn này được gọi là một lát cắt thời gian (time slice). Các lát cắt thời gian rất ngắn nên do sự chia sẻ như vậy đã tạo ra một cảm giác nhiều chương trình đang được chạy đồng thời.

Khác với chương trình ứng dụng , hệ điều hành là một chương trình hệ thống đặc biệt chạy trong suốt thời gian hoạt động của máy tính. Thực ra nó là một tập hợp các chương trình lo việc điều khiển của máy tính cũng như cho phép các chương trình phần mềm khác chạy được. Nó điều khiển máy tính quyết định cho các chương trình nào chạy trong thời gian nào, quyết định tài nguyên nào (bộ nhớ, thiết bị vào/ra nào...) được sử dụng v.vv...

Có thể liệt kê tóm tắt các trách nhiệm chính của một loại hệ điều hành DOS (disk operating system) để hiểu vai trò của nó như sau:

- Đọc các dòng lệnh (command line) và cho thi hành các lệnh đó khi nhấn Enter.

- Trữ các dữ liệu như các tệp tin (file) lên đĩa từ sao cho có thể truy suất được chúng.

- Cung cấp toàn bộ các dịch vụ cần cho các chương trình ứng dụng như: quản lý đĩa, quản lý các file, quản lý bộ nhớ, khởi động và cho các chương trình chạy và các thiết bị ngoại vi, v..v... cũng như các chức năng tương tự khác.

DOS bao gồm 4 tệp tin:

- IO.SYS, chứa các chương trình điều khiển thiết bị mà DOS sẽ cho nạp khi bật máy để có thể sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khởi động máy.

- MSDOS.SYS, chứa các chức năng cơ bản được gọi là DOS kernel (lõi DOS).

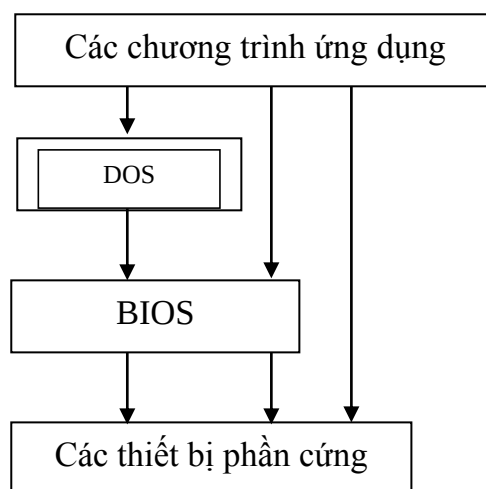
- COMMAND.COM, có nhiệm vụ đọc các lệnh đánh vào, diễn dịch và cho thi hành lệnh như yêu cầu.

- Các tệp tin khác đi theo những đĩa mềm như các chương trình điều khiển các thiết bị, các tệp lệnh ngoại trú.

Trước đây, hệ điều hành DOS là thông dụng thì nay hầu hết máy vi tính ở Việt Nam đều sử dụng hệ điều hành WINDOWS. Hệ điều hành này chứa đầy đủ các chức năng như DOS nhưng thêm vào đó cung cấp rất nhiều tiện ích trong một môi trường giàu tính trực quan cho người dùng. Nó sử dụng giao diện người dùng đồ hoạ GUI với các cửa sổ đồ hoạ hết sức thuận tiện. Các chương trình có thể chạy đồng thời trong môi trường Windows và mỗi chương trình chiếm một cửa sổ có thể được điều khiển bằng chuột với các động tác kéo thả trên các hình tượng (icon) một cách tùy ý.

Thức ra trước khi hệ điều hành được nạp vào bộ nhớ máy tính cho chạy thì có một chương trình khác đã được khởi động gọi là hệ vào ra cơ sở BIOS (basic input/output system) do nhà sản xuất máy tính nạp sẵn trong bộ nhớ không bay hơi của máy để thực hiện các nhiệm vụ tương tự nhưng nhiều khi ở mức sơ đẳng hơn DOS. Chương trình BIOS gồm ba phần chính được mã hoá và nạp sẵn trên chip nhớ gọi là ROM BIOS. Ba phần đó là:

- Một tập hợp các chương trình con cho phép các chương trình và hệ điều hành thông tin được với các thiết bị gắn với máy tính.



Hình 1-4. Quan hệ giữa DOS, BIOS và các chương trình ứng dụng với phần cứng máy

- Những thường trình giải quyết các dịch vụ ngắt phần cứng.
- Chương trình tự kiểm tra khi bật POST (power-on self test).

Nhờ các dịch vụ của BIOS mà các chương trình ứng dụng không phải làm các công việc cơ bản và đơn giản nữa. DOS sẽ dựa chủ yếu vào BIOS để liên lạc với các thiết bị ngoại vi nối với hệ thống máy tính. Hình 1-4 minh họa mối quan hệ giữa DOS, BIOS và các chương trình ứng dụng với phần cứng trong máy tính trong máy tính. Thường thì các chương trình ứng dụng phải thông qua hệ điều hành trong mọi việc, nhưng cũng có trường hợp chúng có thể bỏ qua DOS hoặc BIOS mà thâm nhập thẳng vào các thiết bị phần cứng.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 1

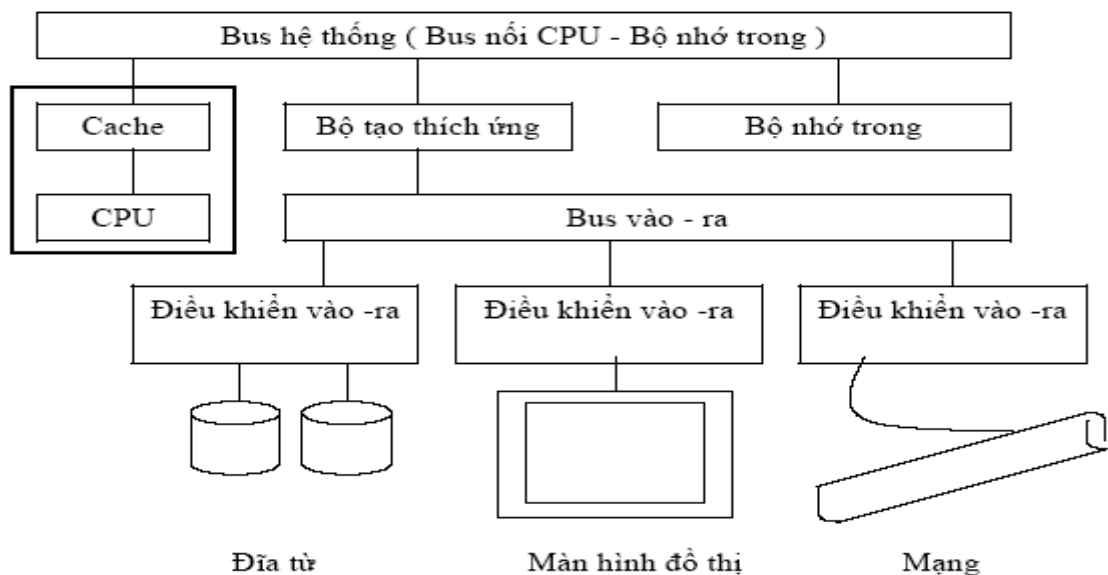
1. Dựa vào tiêu chuẩn nào người ta phân chia máy tính thành các thế hệ?
2. Đặc trưng cơ bản của các máy tính thế hệ thứ nhất?
3. Đặc trưng cơ bản của các máy tính thế hệ thứ hai?
4. Đặc trưng cơ bản của các máy tính thế hệ thứ ba?
5. Đặc trưng cơ bản của các máy tính thế hệ thứ tư?
6. Khuynh hướng phát triển của máy tính điện tử ngày nay là gì?
7. Việc phân loại máy tính dựa vào tiêu chuẩn nào?
8. Nêu các thành phần cơ bản của máy tính PC?
9. Trình bày các đặc điểm của các linh kiện trên bản mạch chính?
10. Hoạt động của chương trình trong máy tính PC?

Chương 2. HỆ THỐNG MÁY TÍNH

2.1. Các thành phần cơ bản của máy tính

2.1.1. Bộ xử lý trung tâm (CPU)

Bộ xử lý trung tâm (CPU - Central Processing Unit): Đây là bộ phận thi hành lệnh của máy tính, CPU lấy lệnh và lấy các số liệu mà lệnh đó xử lý từ bộ nhớ trong để tiến hành xử lý. Bộ xử lý trung tâm gồm có hai phần: phần thi hành lệnh và phần điều khiển. Phần thi hành lệnh bao gồm bộ số học và logic (ALU: Arithmetic And Logic Unit) và các thanh ghi. Nó có nhiệm vụ làm các phép toán trên số liệu. Phần điều khiển có nhiệm vụ đảm bảo thi hành các lệnh một cách tuần tự và tác động các mạch chức năng để thi hành các lệnh.



Hình 2.1 : Sơ đồ hoạt động của máy tính PC

2.1.2. Bộ nhớ máy tính (Memory)

Bộ nhớ trong: Đây là một tập hợp các ô nhớ, mỗi ô nhớ có một số bit nhất định và chứa một thông tin được mã hoá thành số nhị phân mà không quan tâm đến kiểu của dữ liệu mà nó đang chứa. Các thông tin này là các lệnh hay số liệu. Mỗi ô nhớ của bộ nhớ trong đều có một địa chỉ. Thời gian thâm nhập vào một ô nhớ bất kỳ trong bộ nhớ là như nhau. Vì vậy, bộ nhớ trong còn được gọi là bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên (RAM - Random Access Memory). Độ dài của một từ máy tính (computer word) là 32 bit (hay 4 byte), tuy nhiên dung lượng một ô nhớ thông thường là 8 bit (1 Byte).

2.1.3. Hệ thống vào-ra (Input-Output)

Hệ thống vào/ ra (I/O – Input/Output): đây là bộ phận xuất nhập thông tin, bộ phận này thực hiện sự giao tiếp giữa máy tính và người dùng hay giữa các máy tính

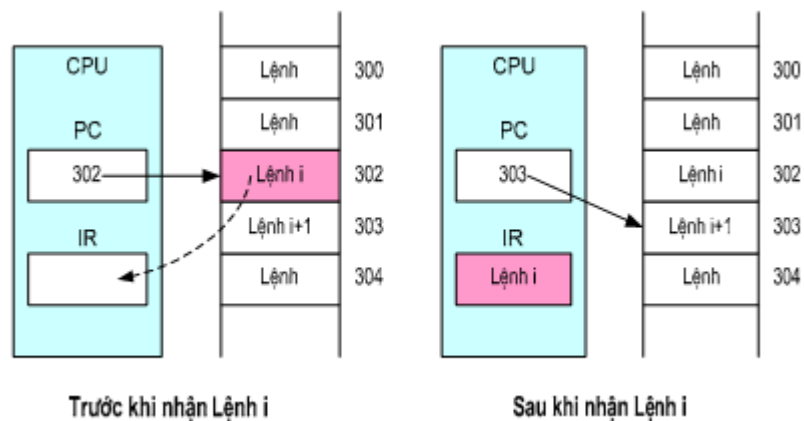
với môi trường (như là các hệ thống khác trong mạng máy tính, ...). Các bộ phận Vào/Ra thường gặp là: bộ lưu trữ ngoài, màn hình, máy in, bàn phím, chuột, máy quét ảnh, các giao diện mạng cục bộ hay mạng diện rộng...

Sự khác biệt quan trọng nhất của các hệ máy tính là kích thước và tốc độ. Sự phát triển không ngừng của các thế hệ máy tính nhờ vào hai yếu tố quan trọng, đó là sự phát triển của công nghệ chế tạo IC và công nghệ chế tạo bộ nhớ.

2.2. Các hoạt động cơ bản của máy tính

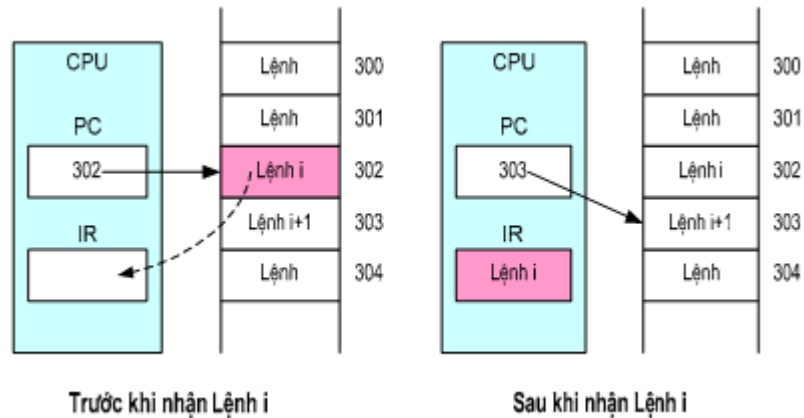
2.2.1. Nhận lệnh và thực hiện lệnh

- Nhận lệnh và thực hiện lệnh (thực hiện chương trình)
 - Đây là hoạt động cơ bản của máy tính. Máy tính lặp đi lặp lại hai bước: nhận lệnh và thực thi lệnh.
 - Nhận lệnh:
 - Bắt đầu mỗi chu trình lệnh, CPU nhận lệnh từ bộ nhớ chính.
 - Bộ đếm chương trình PC (Program Counter) của CPU giữ địa chỉ của lệnh sẽ được nhận.
 - CPU nhận lệnh từ ngăn nhớ được trỏ bởi PC.
 - Lệnh được nạp vào thanh ghi lệnh IR (Instruction Register).
 - Sau khi lệnh được nhận vào, nội dung PC tự động tăng để trỏ sang lệnh kế tiếp.



- Thực hiện lệnh
 - Bộ xử lý giải mã lệnh đã được nhận và phát tín hiệu điều khiển thực hiện thao tác mà lệnh yêu cầu.
- Các kiểu thao tác của lệnh:
 - Trao đổi dữ liệu giữa CPU và bộ nhớ chính

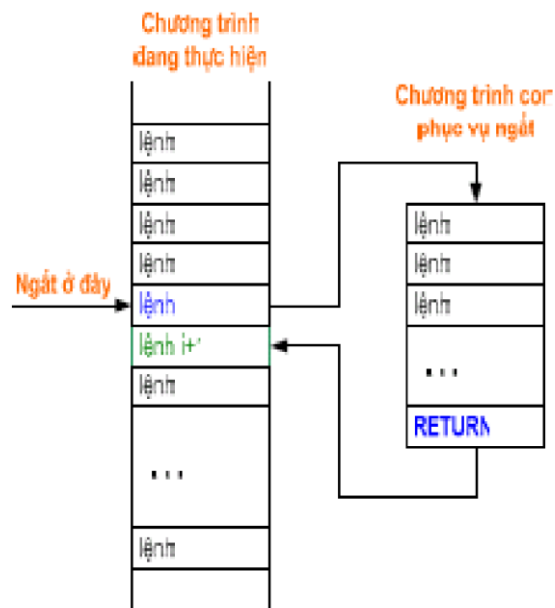
- Trao đổi dữ liệu giữa CPU và mô-đun vào-ra
- Xử lý dữ liệu: thực hiện các phép toán số học hoặc phép toán logic với các dữ liệu.
- Điều khiển rẽ nhánh
- Kết hợp các thao tác trên.



- Việc thực hiện chương trình chỉ bị dừng nếu như tắt máy tính, bị lỗi nghiêm trọng khi thực thi hoặc gặp lệnh dừng chương trình

2.2.2. Hoạt động ngắt

- Ngắt là cơ chế cho phép CPU tạm dừng chương trình đang thực hiện để chuyển sang thực hiện một chương trình khác, gọi là chương trình con phục vụ ngắt.
- Các loại ngắt:
 - Ngắt do lỗi khi thực hiện chương trình, ví dụ: tràn số, chia cho 0.
 - Ngắt do lỗi phần cứng, ví dụ lỗi bộ nhớ RAM.
 - Ngắt do mô-đun vào-ra phát tín hiệu ngắt đến CPU yêu cầu trao đổi dữ liệu (yêu cầu CPU ngắt để chuyển sang thực hiện chương trình con ngắt phục vụ vào-ra tương ứng)
 - Ngắt do bộ TIMER (bộ định thời) ngắt định kỳ CPU để phục vụ cho chế độ hoạt động đa chương trình



Xử lý với nhiều tín hiệu yêu cầu ngắt (tuần tự và lồng nhau)

- Xử lý ngắt tuần tự:
 - Khi một ngắt đang được thực hiện, các ngắt khác sẽ bị cấm.
 - Bộ xử lý sẽ bỏ qua các ngắt tiếp theo trong khi đang xử lý một ngắt
 - Các ngắt vẫn đang đợi và được kiểm tra sau khi ngắt đầu tiên được xử lý xong
- Ngắt lồng nhau (Xử lý ngắt ưu tiên)
 - Các ngắt được định nghĩa mức ưu tiên khác nhau
 - Ngắt có mức ưu tiên thấp hơn có thể bị ngắt bởi ngắt ưu tiên cao hơn => xảy ra ngắt lồng nhau

2.2.3. Hoạt động vào-ra

- Hoạt động vào ra
 - Hoạt động vào-ra:
 - Là hoạt động trao đổi dữ liệu giữa mô-đun vào-ra với bên trong máy tính.
 - Các kiểu hoạt động vào-ra:
 - CPU trao đổi dữ liệu với mô-đun vào-ra
 - Mô-đun vào-ra trao đổi dữ liệu trực tiếp với bộ nhớ chính (DMA-Direct Memory Access).

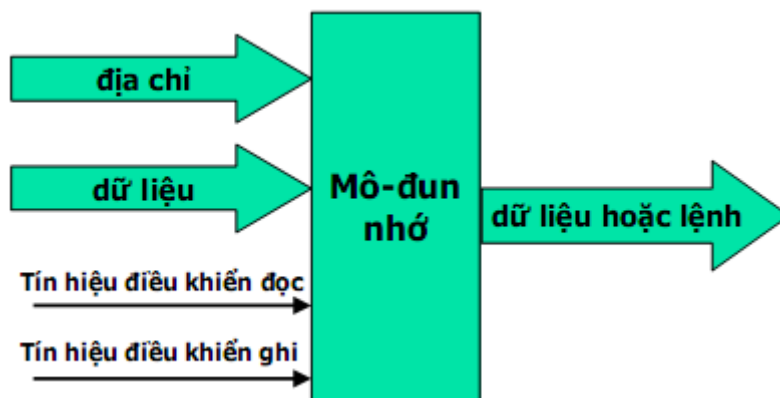
2.3. Liên kết hệ thống

2.3.1. Luồng thông tin trong máy tính

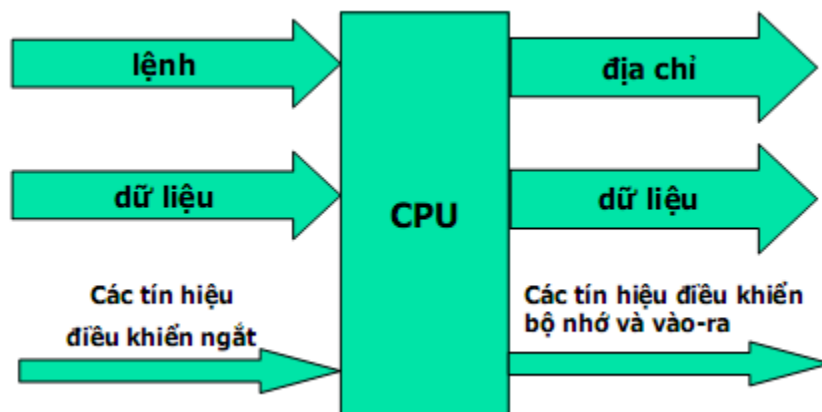
Các mô-đun trong máy tính: CPU, Mô-đun nhớ, Mô-đun vào-ra => cần được kết nối với nhau:

Địa chỉ đưa đến để xác định ngăn nhớ

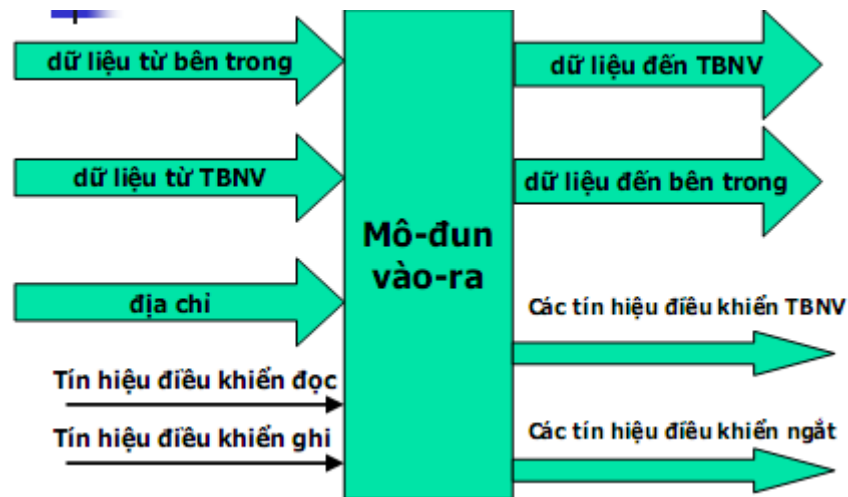
- Dữ liệu được đưa đến khi ghi
- Dữ liệu hoặc lệnh được đưa ra khi đọc (lưu ý: bộ nhớ không phân biệt lệnh và dữ liệu)
- Nhận các tín hiệu điều khiển:
 - + Điều khiển đọc (Read)
 - + Điều khiển ghi (Write)



Hình 2.2: Kết nối Modul nhớ



Hình 2.3: Kết nối CPU

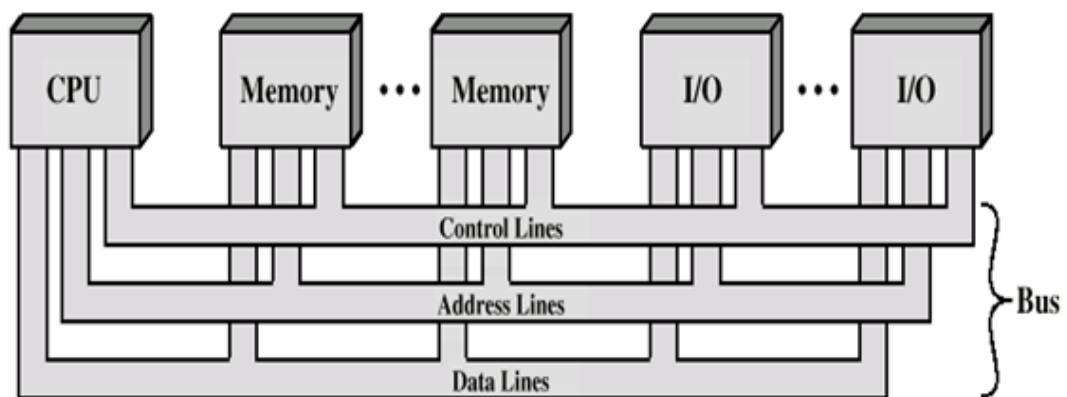


Hình 2.4: Kết nối Modun vào/ra

2.3.2. Cấu trúc bus cơ bản

Bus: tập hợp các đường kết nối dùng để vận chuyển thông tin giữa các mô-đun của máy tính với nhau.

Độ rộng Bus: là số đường dây của Bus có thể truyền thông tin đồng thời (chỉ dùng cho bus địa chỉ và bus dữ liệu)



Hình 2.5: Sơ đồ liên kết bus

2.3.3. Phân loại bus trong máy tính

- Người ta thường phân loại bus theo ba cách sau:
 - Theo tổ chức phần cứng (Bus trong vi xử lý và bus bộ vi xử lý)
 - Theo nghi thức truyền thông (bus đồng bộ và không đồng bộ).
 - Theo loại tín hiệu truyền trên bus (bus địa chỉ, bus dữ liệu ...)
- Theo tổ chức phần cứng (Bus trong vi xử lý và bus bộ vi xử lý)
 - Bus trong vi xử lý:

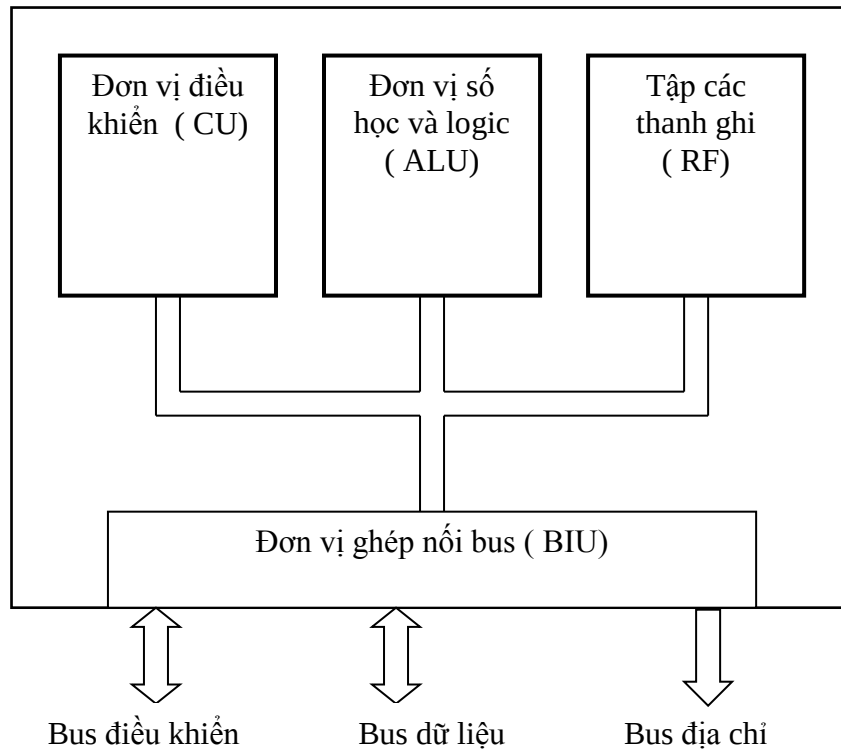
- Trong các bộ vi xử lý có một hệ thống các bus dùng để truyền số liệu, lệnh, các tín hiệu điều khiển,...giữa các khối bên trong của nó.
 - Ngoài ra có một hệ thống các bus đưa ra ngoài qua các chân của nó.
 - Các đường bus trong được điều khiển bởi khối điều khiển tùy thuộc hoặc vào nội dung lệnh được giải mã hoặc theo các điều khiển ngắt của bên ngoài đưa vào vi xử lý. Các đường bus này hoạt động theo nhịp của một clock bên trong vi xử lý.
 - Các bus trong vi xử lý truyền số liệu giữa các khối với nhau.
 - Bus bộ vi xử lý:
 - Là đường truyền dẫn giữa CPU và các chip hỗ trợ trung gian. Những chip hỗ trợ này được gọi là bộ chip (chip set). Bus này dùng để truyền dữ liệu giữa CPU và bus hệ thống chính hoặc giữa CPU và cache ngoài
 - Theo nghi thức truyền thông
 - Bus đồng bộ:
 - Các sự kiện trên bus được xác định bởi một tín hiệu xung nhịp xác định (clock)
 - Bus không đồng bộ:
 - Bus không đồng bộ không sử dụng một xung đồng hồ định nhịp. Chu kỳ của nó có thể kéo dài tùy ý và có thể khác nhau đối với các cặp thiết bị trao đổi tin khác nhau.
 - Kết thúc một sự kiện này trên bus sẽ kích hoạt cho một sự kiện tiếp theo
- Theo loại tín hiệu truyền trên bus (địa chỉ, dữ liệu, điều khiển)
- Bus địa chỉ (Address bus)
 - Chức năng: vận chuyển địa chỉ từ CPU đến mô-đun nhớ hay mô-đun vào-ra để xác định ngăn nhớ hay cổng vào-ra mà CPU cần trao đổi thông tin.
 - Độ rộng bus: xác định dung lượng bộ nhớ cực đại của hệ thống
 - Nếu độ rộng bus địa chỉ là N bit (gồm N đường dây A0, A1, A2, ..., AN-1) thì:

- Có khả năng vận chuyển được N bit địa chỉ đồng thời
 - Có khả năng đánh địa chỉ tối đa được 2^N ngăn nhớ $= 2^N$ byte $\Rightarrow$ gọi là không gian địa chỉ bộ nhớ.
 - Ví dụ: Bộ xử lý Pentium có bus địa chỉ 32 bit $\rightarrow$ có khả năng đánh địa chỉ cho 232 bytes nhớ (4 GBytes) (ngăn nhớ tổ chức theo byte).
- Bus dữ liệu (Data bus)
 - Chức năng:
 - Vận chuyển dữ liệu từ bộ nhớ đến CPU.
 - Vận chuyển dữ liệu giữa CPU, mô-đun nhớ, mô-đun vào-ra với nhau
 - Độ rộng bus dữ liệu:
 - Xác định số bit dữ liệu có thể được trao đổi đồng thời.
 - Nếu độ rộng bus dữ liệu là M bit thì (gồm M đường dây D0, D1, ..., DM-1) thì: nghĩa là đường bus dữ liệu đó có thể vận chuyển đồng thời được M bit dữ liệu.
 - M thường là 8, 16, 32, 64, 128 bit.
- Bus điều khiển (Control bus)
 - Chức năng: vận chuyển các tín hiệu điều khiển
 - Các loại tín hiệu điều khiển:
 - Các tín hiệu điều khiển đọc/ghi
 - Các tín hiệu điều khiển ngắt
 - Các tín hiệu điều khiển bus: đk mô-đun nhớ hay tín hiệu vào-ra
 - Một số tín hiệu điều khiển điển hình
- Một số Bus điển hình trong PC:
 - Bus của bộ xử lý (Front Side Bus - FSB): có tốc độ nhanh nhất
 - Bus của bộ nhớ chính (nối ghép với các mô-đun RAM)
 - AGP bus (Accelerated Graphic Port) - Bus đồ họa tăng tốc: nối ghép card màn hình tăng tốc.
 - PCI bus (Peripheral Component Interconnect): nối ghép với các thiết bị ngoại vi có tốc độ trao đổi dữ liệu nhanh.

- IDE (Integrated Device Electronics): Bus kết nối với ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa CD, DVD
- USB (Universal Serial Bus): Bus nối tiếp đa năng
- Các kiểu bus:
 - Bus dành riêng (Dedicated):
 - Các đường địa chỉ và dữ liệu tách rời -> có nhiều đường kết nối
 - Bus dồn kênh (Multiplexed): Các đường dùng chung cho địa chỉ và dữ liệu.
 - Có đường điều khiển để phân biệt có địa chỉ hay có dữ liệu -> điều khiển phức tạp hơn, hiệu năng hạn chế

Chương 3. BỘ VI XỬ LÝ CPU

3.1. Cấu trúc chung của bộ vi xử lý



Hình 3.1 Sơ đồ cấu trúc cơ bản của CPU

Các thành phần cơ bản của CPU bao gồm:

- Đơn vị điều khiển (Control Unit – CU)
- Đơn vị số học và logic (Arithmetic and Logic Unit – ALU)
- Tập các thanh ghi (Registers File – RF)
- Đơn vị ghép nối bus (Bus Interface Unit – BIU)
- Bus bên trong (Internal Bus)

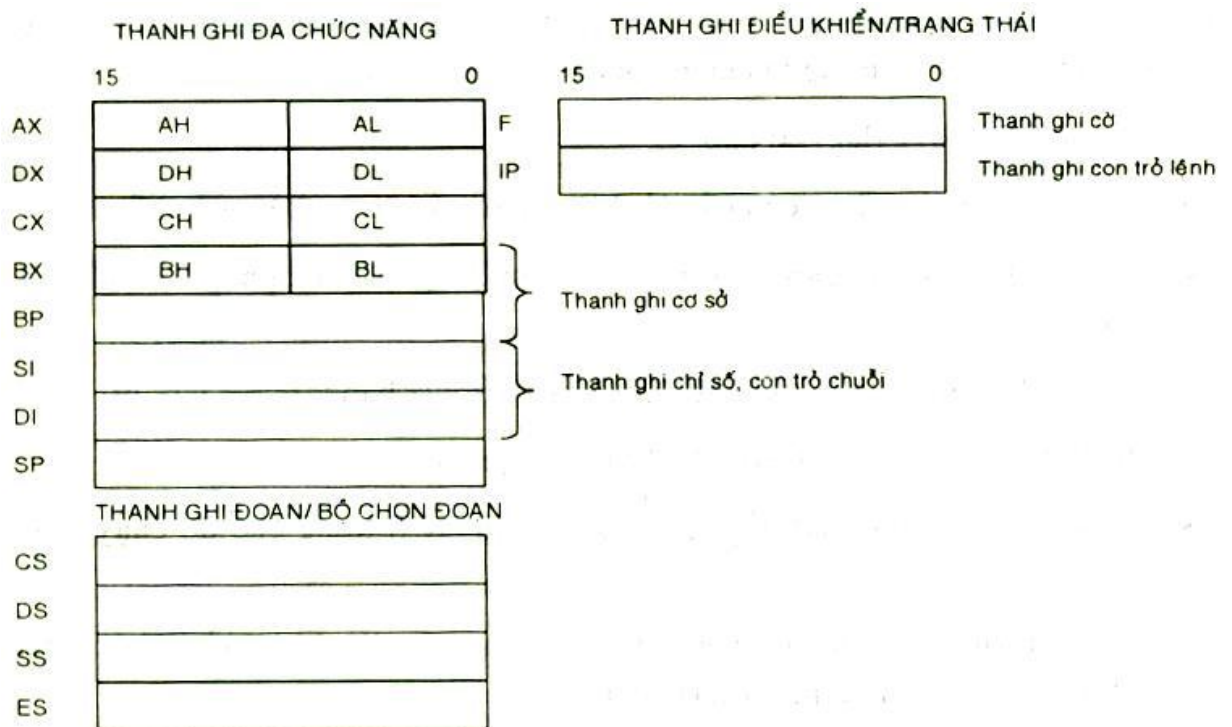
3.2. Các đơn vị cơ bản trong cấu trúc của bộ vi xử lý

3.2.1 Các thanh ghi

Các thanh ghi là các mạch điện tử thông dụng trong bộ vi xử lý. Thanh ghi là nơi lưu trữ các dữ liệu tạm thời phục vụ cho hoạt động ở thời điểm hiện tại của bộ vi xử lý. Số lượng thanh ghi quyết định đến hiệu năng xử lý của bộ vi xử lý.

Bên trong vi xử lý, các thanh ghi được phân loại theo chức năng của chúng, ta có thanh ghi dữ liệu chứa dữ liệu cho một thao tác, thanh ghi địa chỉ chứa địa chỉ của lệnh hay của dữ liệu, thanh ghi trạng thái lưu trữ trạng thái hiện thời của bộ Vi xử lý.

Vậy thực chất bên trong Vi xử lý có những loại thanh ghi gì? Chức năng và nhiệm vụ của nó?. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta sẽ tìm hiểu từng loại thanh ghi.



Hình 3.2. Các thanh ghi bên trong IA16

Các thanh ghi đa năng (General registers):

Là thanh ghi 16 bit có nhiệm vụ ghi tham số cho mã lệnh, nó cũng là nơi lệnh trả kết quả về sau khi được thực hiện. Bao gồm thanh ghi AX, BX, CX và DX.

Điều đặc biệt của 4 thanh ghi này là khi cần chứa dữ liệu 8 bit thì mỗi thanh ghi có thể tách làm 2 thanh ghi: 8 bit cao và 8 bit thấp để làm việc độc lập. Các thanh ghi đa năng của vi xử lý 16 bit là:

+ Thanh ghi AX (Accumulator): là thanh ghi chứa. Đây là thanh ghi quan trọng nhất và chuyên được dùng để chứa kết quả các thao tác lệnh. Nó được chia ra làm hai phần tương ứng là: 1 byte cao AH và 1 byte thấp AL.

+ Thanh ghi BX (Base): là thanh ghi cơ sở, được dùng để chứa địa chỉ cơ sở của một vùng nhớ trong bộ nhớ. Nó cũng được chia làm hai phần là BH và BL.

+ Thanh ghi CX (Count): là thanh ghi đếm, được sử dụng để khai báo số lần một thao tác nào đó phải thực hiện trong các vòng lặp, phép dịch, phép quay, .v.v. . Nó cũng được chia làm hai phần là CH và CL.

+ Thanh ghi DX (Data): là thanh ghi dữ liệu, được sử dụng để chứa địa chỉ của các cổng trong các lệnh vào/ra dữ liệu trực tiếp và tham gia vào các thao tác của phép nhân hoặc phép chia các số 16 bit. Nó cũng được chia làm hai phần là DH và DL.

Các thanh ghi đoạn (Segment registers):

Vi xử lý 8088/8086 có 20 bit bus địa chỉ được đánh số từ A1 đến A20 (20 đường dây dẫn tín hiệu địa chỉ). Do các thanh ghi con trỏ và chỉ số chỉ dài 16 bit nên không thể định địa chỉ cho toàn bộ bộ nhớ vật lý của máy vi tính ($2^{20}\text{byte}=1\text{Mbyte}$). Vì vậy trong chế độ thực (real mode) bộ nhớ được chia làm nhiều đoạn để thanh ghi con trỏ 16 bit có thể quản lý được. Như vậy mỗi đoạn sẽ dài $2^{16}\text{byte}=64\text{Kbyte}$. Địa chỉ của đoạn được ghi trong một thanh ghi đoạn 16 bit. Mười sáu bit này tương ứng với dây dẫn bus địa chỉ từ A4 đến A20. Như vậy giá trị vật lý của địa chỉ đoạn là giá trị trong thanh ghi đoạn dịch sang trái 4 vị trí. Các thanh ghi đoạn được dùng để ghi địa chỉ một đoạn bộ nhớ, nó gồm có 4 loại như sau:

+ CS (code segment): là thanh ghi đoạn mã, nó phối hợp với con trỏ lệnh IP để ghi địa chỉ mã lệnh trong bộ nhớ. Địa chỉ đầy đủ là CS:IP.

+ DS (data segment): là thanh ghi đoạn dữ liệu. Thanh ghi này phối hợp với thanh ghi chỉ số SI và DI để đánh địa chỉ cho dữ liệu. Địa chỉ đầy đủ cho dữ liệu cần đọc về là DS:SI, cho dữ liệu cần ghi ra là DS:DI.

+ SS (stack segment) là thanh ghi đoạn ngăn xếp. Địa chỉ đỉnh ngăn xếp được biểu diễn cùng với con trỏ ngăn xếp SP là SS:SP.

+ ES (extra segment) là thanh ghi dữ liệu phụ. Nó được dùng để đánh giá địa chỉ

một chuỗi (string). ES:DI là địa chỉ chuỗi cần viết đến (chuỗi đích) và DS:SI là địa chỉ chuỗi đọc về (chuỗi nguồn).

Các thanh ghi con trỏ và chỉ số:

Được dùng như một thanh ghi đa năng 16 bit, gồm có ba thanh ghi con trỏ (IP, BP, SP) và hai thanh ghi chỉ số (SI, DI). Chức năng của từng thanh ghi như sau:

+ IP (instruction pointer): là con trỏ chỉ tới lệnh máy tiếp theo. Lệnh này nằm trong bộ nhớ mà địa chỉ đoạn thực được ghi trong thanh ghi đoạn mã CS (code segment). Như vậy địa chỉ của mã lệnh này là CS:IP.

+ BP (base pointer) là con trỏ cơ sở, nó trỏ về dữ liệu bộ nhớ mà địa chỉ đoạn được ghi trong đoạn ngăn xếp SS (stack segment). Địa chỉ đầy đủ sẽ là SS:BP.

+ SP (stack pointer) là con trỏ ngăn xếp luôn trỏ vào đỉnh hiện thời của ngăn xếp mà địa chỉ đoạn được ghi trong đoạn ngăn xếp SS (stack segment). Địa chỉ đầy đủ là SS:SP.

+ SI (source index) là chỉ số nguồn, nó trỏ vào dữ liệu mà địa chỉ đoạn được ghi trong đoạn dữ liệu DS (data segment). Địa chỉ đầy đủ của dữ liệu là DS:SI.

+ DI (destination index) là chỉ số đích, nó trỏ về đoạn dữ liệu mà địa chỉ đoạn được ghi trong đoạn dữ liệu DS. Địa chỉ đầy đủ của đoạn dữ liệu là DS:DI.

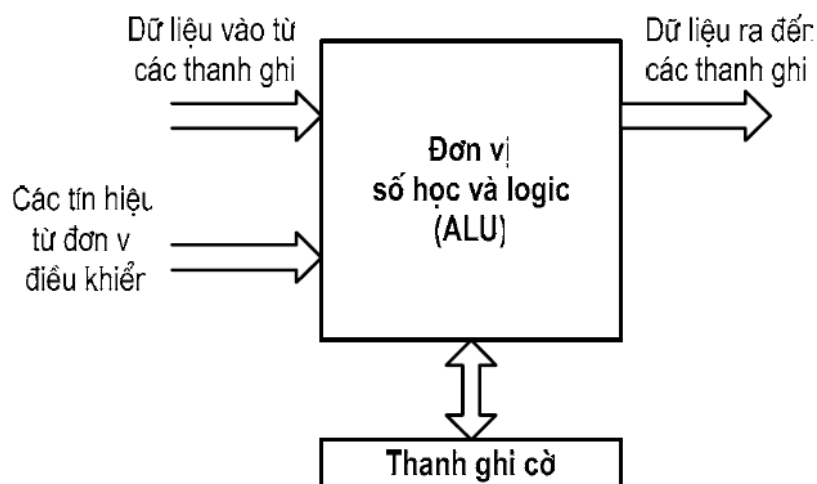
Thanh ghi cờ FR (flag register):

Đây là thanh ghi đặc biệt, mỗi bit của nó được sử dụng để phản ánh trạng thái của kết quả các phép xử lý trong ALU. Thanh ghi này là một thanh ghi 16 bit nhưng chỉ có 9 bit được sử dụng, đó là:

- CF (carry flag) cờ nhớ.
- PF (parity flag) cờ chẵn lẻ, PF=1 nếu số 1 trong kết quả chẵn.
- AF (auxiliary carry flag) cờ nhớ phụ, dùng cho các phép tính với mã BCD.
- ZF (zero flag) cờ không, ZF=1 khi kết quả bằng 0.
- SF (sign flag) cờ dấu, SF=1 khi kết quả âm.
- TF (trap flag) cờ bẫy, TF=1 khi vi xử lý trong chế độ chạy từng lệnh.
- IF (interrupt enable flag) cờ cho phép ngắt, IF=1 cho phép các ngắt che được hoạt động.
- DF (direction flag) cờ hướng, DF=1 khiến vi xử lý làm việc với một chuỗi ký tự từ phải sang trái(lùi).
- OF (overflow) cờ tràn, OF=1 khi kết quả vượt ra ngoài giới hạn.
- x là bit chưa sử dụng.

3.2.2. Đơn vị số học và logic (ALU):

Thực hiện các phép toán về số học, phép toán logic và xử lý dữ liệu khác.

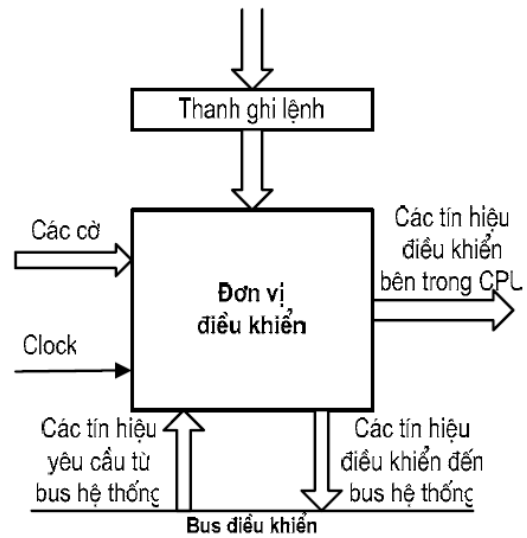


Hình 3.3 Sơ đồ mô phỏng của ALU

- Các chức năng chính của ALU
 - + Thực hiện các phép toán cơ sở gồm : Các phép toán số học, các phép toán logic, các phép toán so sánh.
 - + Các lệnh cơ sở gồm : Cộng, trừ, nhân, chia, mạch AND, mạch OR, mạch NOT, lệnh so sánh

3.2.3. Đơn vị điều khiển:

Điều khiển tất các hoạt động của máy tính. Bên trong đơn vị điều khiển có mạch giải mã lệnh. Mã lệnh đọc vào từ bộ nhớ được đưa đến đầu vào của bộ giải mã (Bộ giải mã nằm trong thanh ghi lệnh)



Hình 3.4 Sơ đồ mô phỏng của CU

Các chức năng chính của đơn vị điều khiển (CU)

- + Điều khiển nhận lệnh từ đơn vị nhớ chính đưa vào thanh ghi lệnh.
- + Giải mã lệnh trong thanh ghi lệnh để xác định thao tác mà lệnh yêu cầu.
- + Dựa trên các lệnh đã giải mã, thông tin thu được từ đầu ra của bộ giải mã đưa đến mạch tạo xung điều khiển, kết quả thu được các dãy xung khác nhau để điều khiển hoạt động bên trong và bên ngoài CPU.

Quá trình điều khiển này, đơn vị điều khiển sẽ điều khiển từng đơn vị, thực hiện các chức năng. Quá trình thực hiện lần lượt như vậy được gọi là hệ thống điều khiển tuần tự.

- Đơn vị điều khiển có cấu trúc phức tạp, gồm các tín hiệu vào và các tín hiệu ra để điều khiển bên trong cũng như bên ngoài CPU, gồm có
 - + Các tín hiệu đưa vào đơn vị điều khiển:
 - + Tín hiệu xung đồng hồ (Xung nhịp) từ mạch tạo dao động của hệ thống
 - + Mã lệnh từ thanh ghi lệnh đưa đến để giải mã.
 - + Các cờ của thanh ghi cờ cho biết trạng thái của CPU
 - + Các tín hiệu từ Bus hệ thống
- Các tín hiệu đưa ra từ đơn vị điều khiển: Tín hiệu điều khiển bên trong và bên ngoài của bộ vi xử lý.

+ Tín hiệu điều khiển bên trong: Điều khiển các thanh ghi, các đơn vị số học và logic.

+ Tín hiệu điều khiển bên ngoài: Điều khiển bộ nhớ và thiết bị vào / ra.

3.3. Tập lệnh của vi xử lý

Mỗi bộ vi xử lý có một tập lệnh xác định, tập lệnh thường có hàng chục đến hàng trăm lệnh và mỗi lệnh là một chuỗi số nhị phân mà bộ xử lý hiểu được để thực hiện một thao tác xác định. Các lệnh được mô tả bằng các ký hiệu gọi nhớ, đó chính là các lệnh của lập trình hợp ngữ.

Các thành phần của lệnh máy:

- Mã thao tác: Mã hoá do thao tác mà bộ xử lý phải thực hiện
- Địa chỉ toán hạng: Chỉ ra nơi chứa toán hạng mà thao tác sẽ tác động gồm:
 - + Toán hạng nguồn: Dữ liệu vào của các thao tác
 - + Toán hạng đích: Dữ liệu ra của các thao tác

Để minh hoạ bằng thí dụ, ta dùng cú pháp lệnh trong hợp ngữ sau đây :

Từ gọi nhớ mã lệnh, thanh ghi đích, thanh ghi nguồn 1, thanh ghi nguồn 2.

Từ gọi nhớ mã lệnh mô tả ngắn gọn tác vụ phải thi hành trên các thanh ghi nguồn, kết quả được lưu giữ trong thanh ghi đích.

Mỗi lệnh của ngôn ngữ cấp cao được xây dựng bằng một lệnh mã máy hoặc một chuỗi nhiều lệnh mã máy. Lệnh nhảy (GOTO) được thực hiện bằng các lệnh hợp ngữ về nhảy (JUMP) hoặc lệnh hợp ngữ về vòng. Chúng ta phân biệt lệnh nhảy làm cho bộ đếm chương trình được nạp vào địa chỉ tuyệt đối nơi phải nhảy đến ($PC \leftarrow$ địa chỉ tuyệt đối nơi phải nhảy tới), với lệnh vòng theo đó ta chỉ cần cộng thêm một độ dời vào bộ đếm chương trình ($PC \leftarrow PC + \text{độ dời}$). Ta lưu ý là trong trường hợp sau, PC chứa địa chỉ tương đối so với địa chỉ của lệnh sau lệnh vòng.

3.3.1 - Gán trị

Việc gán trị, gồm cả gán trị cho biểu thức số học và logic, được thực hiện nhờ một số lệnh mã máy. Cho các kiến trúc RISC, ta có thể nêu lên các lệnh sau :

- **Lệnh bộ nhớ**

LOAD Ri, M (địa chỉ) $M[\text{địa chỉ}] \leftarrow Ri$

STORE Ri, M(địa chỉ) ; $Ri \leftarrow M[\text{địa chỉ}]$

Địa chỉ được tính tuỳ theo kiểu định vị được dùng.

- **Lệnh tính toán số học:** tính toán số nguyên trên nội dung của hai thanh ghi

Ri, Rj và xếp kết quả vào trong Rk:

ADD (cộng)

ADDD (cộng số có dấu chấm động, chính xác kép)

SUB (trừ)

SUBD (trừ số có dấu chấm động, chính xác kép)

MUL (nhân)

DIV (chia)

- **Lệnh logic:** thực hiện phép tính logic cho từng bit một.

AND (lệnh VÀ)

OR (lệnh HOẶC)

XOR (lệnh HOẶC LOẠI)

NEG (lệnh lấy số bù 1)



(a) Logical right shift



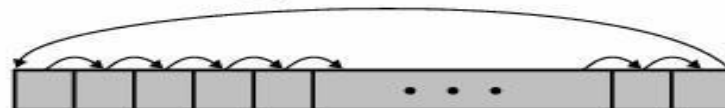
(b) Logical left shift



(c) Arithmetic right shift



(d) Arithmetic left shift



(e) Right rotate



(f) Left rotate

- Các lệnh dịch chuyển số học hoặc logic (SHIFT), quay vòng (ROTATE) có hoặc không có số giữ ở ngõ vào, sang phải hoặc sang trái. Các lệnh này được thực hiện trên một thanh ghi và kết quả lưu giữ trong thanh ghi khác. Số lần dịch chuyển (mỗi lần dịch sang phải hoặc sang trái một bit) thường được xác định trong thanh ghi thứ ba. Hình II.7 minh họa cho các lệnh này. Cho các kiến trúc kiểu RISC, ta có :

SLL (shift left logical : dịch trái logic)

SRL (shift right logical : dịch phải logic)

SRA (shift right arithmetic : dịch phải số học)

3. 3.2 - Lệnh có điều kiện

Lệnh có điều kiện có dạng :

Nếu <điều kiện> thì <chuỗi lệnh 1> nếu không <chuỗi lệnh 2>

(IF <condition> THEN <instructions1> ELSE <instructions2>)

Lệnh này buộc phải ghi nhớ điều kiện và nhảy vòng nếu điều kiện được thoả mãn.

3.3.3 - Vòng lặp

Các lệnh vòng lặp có thể được thực hiện nhờ lệnh nhảy có điều kiện mà ta đã nói ở trên. Trong trường hợp này, ta quản lý số lần lặp lại bằng một bộ đếm vòng lặp, và người ta kiểm tra bộ đếm này sau mỗi vòng lặp để xem đã đủ số vòng cần thực hiện hay chưa.

Bộ xử lý PowerPC có một lệnh quản lý vòng lặp

BNCT Ri, độ dôi

Với thanh ghi Ri chứa số lần lặp lại.

Lệnh này làm các công việc sau:

$Ri := Ri - 1$

Nếu $Ri \leq 0$, $PC := PC + \text{độ dôi}$. Nếu không thì tiếp tục thi hành lệnh kế.

3.3.4 - Thêm nhập bộ nhớ ngăn xếp

Ngăn xếp là một tổ chức bộ nhớ sao cho ta chỉ có thể đọc một từ ở đỉnh ngăn xếp hoặc viết một từ vào đỉnh ngăn xếp. Địa chỉ của đỉnh ngăn xếp được chứa trong một thanh ghi đặc biệt gọi là con trỏ ngăn xếp SP (Stack Pointer). Ứng với cấu trúc ngăn xếp, người ta có lệnh viết vào ngăn xếp PUSH và lệnh lấy ra khỏi ngăn xếp POP. Các lệnh này vận hành như sau:

- Cho lệnh **PUSH**

$SP := SP + 1$

$M(SP) := Ri$ (Ri là thanh ghi cần viết vào ngăn xếp)

- Cho lệnh **POP**

$Ri := M(SP)$ (Ri là thanh ghi, nhận từ lấy ra khỏi ngăn xếp)

$SP := SP - 1$

Trong các bộ xử lý RISC, việc viết vào hoặc lấy ra khỏi ngăn xếp dùng các lệnh bình thường.

Ví dụ thanh ghi R30 là con trỏ ngăn xếp thì việc viết vào ngăn xếp được thực hiện bằng các lệnh:

ADDI R30, R30, 4 ; tăng con trỏ ngăn xếp lên 4 vì từ dài 32 bit

STORE Ri, (R30) ; Viết Ri vào đỉnh ngăn xếp

Việc lấy ra khỏi ngăn xếp được thực hiện bằng các lệnh :

LOAD Ri, (R30) ; lấy số liệu ở đỉnh ngăn xếp và nạp vào Ri

SUBI R30, R30, 4 ; giảm con trỏ ngăn xếp bớt 4

3.4. Các phương pháp định địa chỉ

Các phương pháp định địa chỉ được sử dụng để vi xử lý tìm ra các toán hạng cần thiết cho một lệnh nào đó. Họ vi xử lý Intel có bảy chế độ địa chỉ như sau:

+ **Định vị thanh ghi** (register addressing): là trao đổi thông tin trực tiếp giữa các thanh ghi với nhau. Như vậy loại định vị này không cần truy nhập bộ nhớ nên tốc độ rất nhanh.

Ví dụ: MOV AX,BX; chuyển nội dung BX vào AX.

+ **Định vị tức thì** (immediate addressing): là phương pháp chuyển trực tiếp một hằng số vào một thanh ghi hay một vị trí trong bộ nhớ.

Ví dụ: MOV AL,4EH; chuyển 4EH vào thanh ghi AX.

MOV [BX],4EH; chuyển 4EH vào ô nhớ có địa chỉ DS:BX.

+ **Định vị trực tiếp**: trong chế độ này, một toán hạng chứa địa chỉ lệnh của ô nhớ dùng chứa dữ liệu còn toán hạng kia chỉ có thể là thanh ghi mà không được là ô nhớ.

Ví dụ: MOV AL,[1979H]; chuyển nội dung ô nhớ DS:1979 vào AL.

MOV [1983H],DX; chuyển nội dung DX vào hai ô nhớ liên tiếp có địa chỉ DS:1983 và DS:1984.

+ **Định vị gián tiếp thanh ghi** (register indirect addressing): trong chế độ này, một toán hạng là một thanh ghi được sử dụng để chứa địa chỉ lệnh của ô nhớ dữ liệu, còn toán hạng kia chỉ có thể là thanh ghi mà không được là ô nhớ.

Ví dụ: MOV AL,[BX]; chuyển nội dung ô nhớ có địa chỉ DS:BX vào AL.

MOV [BX],AH; chuyển nội dung AH vào ô nhớ có địa chỉ DS:BX.

+ **Định vị tương đối cơ sở** (based relative addressing): dùng các thanh ghi cơ sở BX và BP và một giá trị tương đối, phối hợp với những thanh ghi đoạn DS và SS để định địa chỉ.

Ví dụ: MOV AX,[BX]+10; chuyển nội dung hai ô nhớ liên tiếp DS:(BX+10) và DS:(BX+11) vào thanh ghi AX.

+ **Định vị tương đối chỉ số** (indexed relative addressing) tương tự như cách định vị tương đối cơ sở, thay vì dùng thanh ghi cơ sở ta dùng thanh ghi chỉ số SI và DI để định địa chỉ.

Ví dụ: MOV AL,[SI]+10; chuyển nội dung của ô nhớ có địa chỉ DS:(SI+10) vào thanh ghi AL

+ **Định vị tương đối chỉ số cơ sở** (based indexed relative addressing) kết hợp cả hai phương pháp trên bằng cách tính địa chỉ lệch từ nội dung thanh ghi cơ sở, thanh ghi chỉ số và giá trị dịch chuyển.

Ví dụ: MOV AL,[BX][SI]+10; chuyển nội dung của ô nhớ có địa chỉ DS:(BX+SI+10) vào thanh ghi AL.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 3

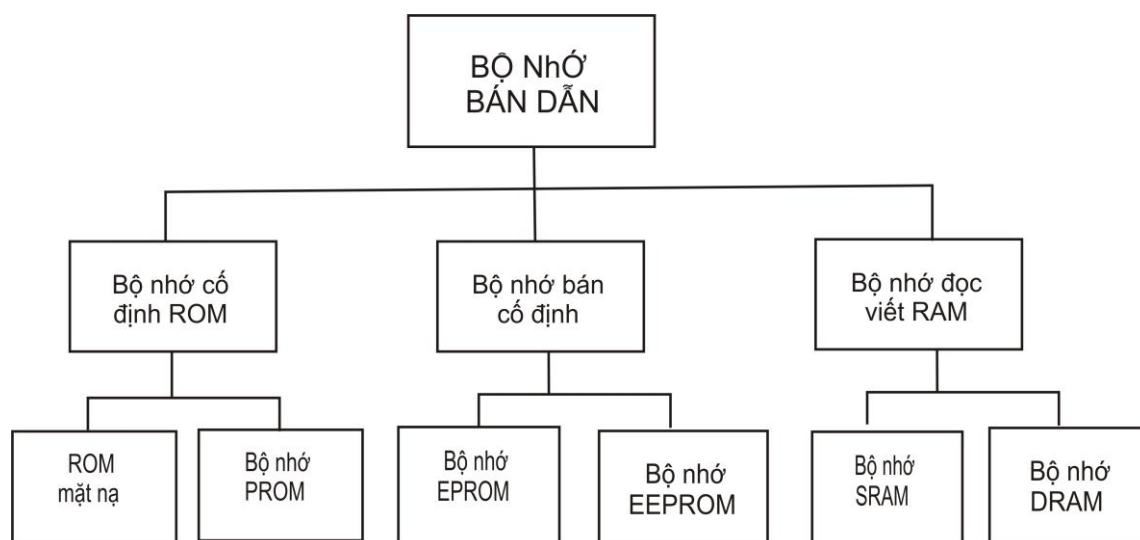
1. Vẽ mô hình cơ bản của máy tính PC và nêu chức năng và nhiệm vụ của từng khối ?
2. Trình bày chức năng và nguyên tắc hoạt động cơ bản của CPU trong hệ thống.
3. Thanh ghi bên trong vi xử lý được sử dụng để làm gì?.
4. Căn cứ vào đặc điểm gì để người ta phân loại là vi xử lý 16 bit, 32 bit và 64 bit?.
5. Bộ vi xử lý nào được trang bị cache L2 ở bên trong?.
6. Tại sao vi xử lý ngày càng được trang bị nhiều thanh ghi?.
7. Tại sao lại phải sử dụng bộ đồng xử lý toán học?.
8. Hãy cho biết có bao nhiêu kiến trúc mới được sử dụng trong bộ vi xử lý?.
9. Mô tả các kiểu thi hành lệnh của một máy tính. Tại sao kiểu thi hành lệnh thanh ghi – thanh ghi được dùng nhiều hiện tại?
10. Mô tả mỗi kiểu định vị trong các kiểu định vị mà một CPU có thể có. Cho CPU RISC, các kiểu định vị nào thường được dùng nhất?

Chương 4. BỘ NHỚ MÁY TÍNH

4.1. Bộ nhớ bán dẫn

Bộ nhớ trong bao gồm: Cache, bộ nhớ chính. Cache và bộ nhớ chính chỉ chứa chương trình và dữ liệu trong khi máy tính đang thực thi chương trình. Nó cho phép truy cập khá nhanh, nhưng giá thành trên mỗi bit cao hơn bộ nhớ ngoài. Dựa trên công nghệ chế tạo, bộ nhớ chia thành hai loại: DRAM(Dynamic Random Access Memory) và SRAM (Static Random Access Memory). SRAM có tốc độ truy cập nhanh hơn và giá đắt hơn DRAM, do vậy nó chỉ được dùng làm Bộ nhớ Cache, còn DRAM là bộ nhớ chính.

4.1.1. Phân loại bộ nhớ bán dẫn



Bộ nhớ chính được phân loại dựa trên :

- Kiểu dáng Module nhớ: SIMM, DIMM, RIMM
- Công nghệ chế tạo DRAM : FPM RAM, EDO RAM, SDRAM, DDR RAM, RD RAM

Các kiểu dáng module nhớ:

Việc gắn vi mạch nhớ lên mainboard trong máy tính thế hệ XT thật sự là quá bất tiện bởi nó chiếm khá nhiều bề mặt mainboard, khó thay thế và giá thành khá đắt. Từ thế hệ AT, các nhà sản xuất đã đưa ra thiết kế mới bằng cách tổ chức các vi mạch nhớ trên một bản mạch in nhỏ, gọn, có chân cắm lên khe cắm(slot) trên mainboard. Bản mạch in này còn gọi là thanh RAM hay module nhớ. Các kiểu dáng của thanh RAM và khe cắm RAM đã được chuẩn hoá theo thừa số định dạng (Form Factor) về kích thước, số chân và cách bố trí tín hiệu trên các chân. Sự tiêu chuẩn hoá này mà thanh RAM có thể lắp được vào hầu hết các máy tính của các hãng khác nhau. Có ba kiểu module RAM : SIMM, DIMM, RIMM.

SIMM (Single In-Line Memory Module):

SIMM là module nhớ một hàng chân (hình 3.18a). Có 2 loại 30 chân và 72 chân:

- SIMM 30 chân : hỗ trợ 8bit dữ liệu, dung lượng trên mỗi module là 256KB, 512 KB, 1MB, 2MB và tối đa là 4MB. Được thiết kế theo kiến trúc FPM.
- SIMM 72 chân : hỗ trợ 32 bit dữ liệu, dung lượng trên mỗi module là 1MB, 4MB, 8MB, 16MB và tối đa là 32MB. Được thiết kế theo kiến trúc EDO.

Tốc độ truy nhập khoảng 60-70ns (nanogiây). Điện áp cung cấp là +5v. Công nghệ DRAM thường là FPM.



SIMM 72 chân

DIMM (Dual In-Line Memory Module)

DIMM là module nhớ hai hàng chân (hình 3.18b), nó xuất hiện cùng với sự ra đời của bộ vi xử lý Pentium, Pentium Pro và đã thay thế hoàn toàn SIMM như một thiết bị mở rộng bộ nhớ.

DIMM có nhiều loại :

- DIMM 168 chân, mỗi mặt có 84 chân, hỗ trợ 64 bit dữ liệu, dung lượng có thể là 32MB, 64MB, 128MB, 256MB, 512MB và lớn nhất là 1GB. Điện áp cung cấp là 3.3v. Vi mạch nhớ này được sản xuất theo công nghệ SDRAM.
- DIMM 184 chân, mỗi mặt 92 chân, hỗ trợ 64 bit dữ liệu, dung lượng từ 128MB đến 2GB. Điện áp cung cấp là 2.5v. Vi mạch nhớ được sản xuất theo công nghệ DDR SDRAM.

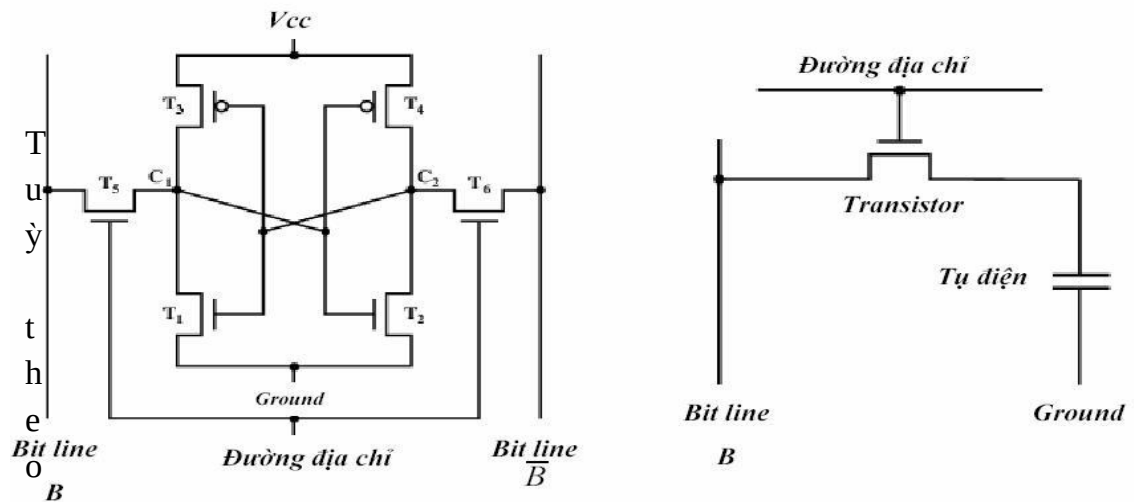


DIMM 164 chân



DIMM 184 chân

Công nghệ chế tạo:



Tùy theo công nghệ chế tạo, người ta phân biệt RAM tĩnh (SRAM: Static RAM) và RAM động (Dynamic RAM).

- RAM tĩnh được chế tạo theo công nghệ ECL (CMOS và BiCMOS). Mỗi bit nhớ gồm có các cổng logic với độ 6 transistor MOS, việc nhớ một dữ liệu là tồn tại nếu bộ nhớ được cung cấp điện. SRAM là bộ nhớ nhanh, việc đọc không làm huỷ nội dung của ô nhớ và thời gian thâm nhập bằng chu kỳ bộ nhớ.

- RAM động dùng kỹ thuật MOS. Mỗi bit nhớ gồm có một transistor và một tụ điện. Cũng như SRAM, việc nhớ một dữ liệu là tồn tại nếu bộ nhớ được cung cấp điện. Việc ghi nhớ dựa vào việc duy trì điện tích nạp vào tụ điện và như vậy việc đọc một bit nhớ làm nội dung bit này bị huỷ. Vậy sau mỗi lần đọc một ô nhớ, bộ phận điều khiển bộ nhớ phải viết lại ô nhớ đó nội dung vừa đọc và do đó chu kỳ bộ nhớ động ít nhất là gấp đôi thời gian thâm nhập ô nhớ. Việc lưu giữ thông tin trong bit nhớ chỉ là tạm thời vì tụ điện sẽ phóng hết điện tích đã nạp vào và như vậy phải làm tươi bộ nhớ sau mỗi $2\mu s$. Làm tươi bộ nhớ là đọc ô nhớ và viết lại nội dung đó vào lại ô nhớ. Việc làm tươi được thực hiện với tất cả các ô nhớ trong bộ nhớ. Việc làm tươi bộ nhớ được thực hiện tự động bởi một vi mạch bộ nhớ.

Bộ nhớ DRAM chậm nhưng rẻ tiền hơn SRAM.

SDRAM (Synchronous DRAM – DRAM đồng bộ), một dạng DRAM đồng bộ bus bộ nhớ. Tốc độ SDRAM đạt từ 66-133MHz (thời gian thâm nhập bộ nhớ từ 75ns-

150ns).

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) là cải tiến của bộ nhớ SDRAM với tốc độ truyền tải gấp đôi SDRAM nhờ vào việc truyền tải hai lần trong một chu kỳ bộ nhớ. Tốc độ DDR SDRAM đạt từ 200-400MHz RDRAM (Rambus RAM) là một loại DRAM được thiết kế với kỹ thuật hoàn toàn mới so với kỹ thuật SDRAM. RDRAM hoạt động đồng bộ theo một hệ thống lặp và truyền dữ liệu theo một hướng. Một kênh bộ nhớ RDRAM có thể hỗ trợ đến 32 chip DRAM. Mỗi chip được ghép nối tuần tự trên một module gọi là RIMM (Rambus Inline Memory Module) nhưng việc truyền dữ liệu giữa các mạch điều khiển và từng chip riêng biệt chứ không truyền giữa các chip với nhau. Bus bộ nhớ RDRAM là đường dẫn liên tục đi qua các chip và module trên bus, mỗi module có các chân vào và ra trên các đầu đối diện. Do đó, nếu các khe cắm không chứa RIMM sẽ phải gắn một module liên tục để đảm bảo đường truyền được nối liền. Tốc độ RDRAM đạt từ 400-800MHz

- Bộ nhớ chỉ đọc ROM (Read ony Memory)

Bộ nhớ chỉ đọc ROM cũng được chế tạo bằng công nghệ bán dẫn. Chương trình trong ROM được viết vào lúc chế tạo nó. Thông thường, ROM chứa chương trình khởi động máy tính, chương trình điều khiển trong các thiết bị điều khiển tự động,...

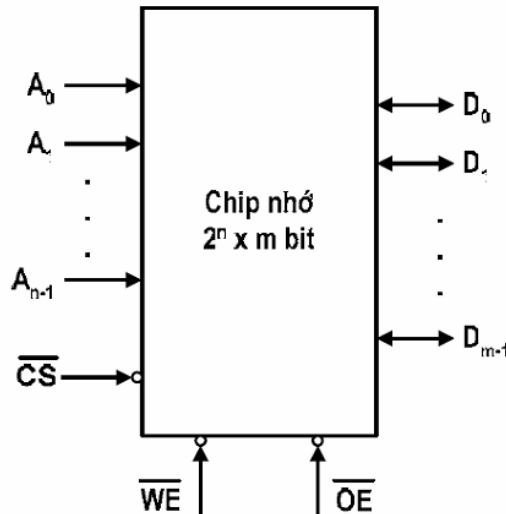
PROM (Programable ROM): Chế tạo bằng các mối nối (cầu chì - có thể làm đứt bằng điện). Chương trình nằm trong PROM có thể được viết vào bởi người sử dụng bằng thiết bị đặc biệt và không thể xóa được.

EPROM (Erasable Programable ROM): Chế tạo bằng nguyên tắt phân cực tĩnh điện. Chương trình nằm trong ROM có thể được viết vào (bằng điện) và có thể xóa (bằng tia cực tím - trung hòa tĩnh điện) để viết lại bởi người sử dụng.

EEPROM (Eletrically Erasable Programable ROM): Chế tạo bằng công nghệ bán dẫn. Chương trình nằm trong ROM có thể được viết vào và có thể xóa (bằng điện) để viết lại bởi người sử dụng.

4.2. Bộ nhớ chính

4.2.1. Tổ chức của một chip DRAM



Hình 4.2 Sơ đồ cơ bản của một chip nhớ

- Các đường địa chỉ: $A_{n-1} \div A_0 \rightarrow$ có 2^n từ nhớ
- Các đường dữ liệu: $D_{m-1} \div D_0 \rightarrow$ độ dài từ nhớ bằng m bit
- Dung lượng chip nhớ bằng $2^n \times m$ bit
- Các đường điều khiển
 - + Tín hiệu chọn chip CS (Chip Select)
 - + Tín hiệu điều khiển đọc OE (Output Enable)
 - + Tín hiệu điều khiển ghi WE (Write Enable)

Các mạch nhớ được tổ chức thành ma trận theo hàng và cột để xác định vị trí hay địa chỉ nhớ.

4.2.2. Các chế độ làm tươi DRAM

- RAM động (DRAM): đây là loại RAM có cấu tạo đơn giản hơn SRAM. Để lưu trữ một bit thông tin, một tế bào DRAM chỉ cần một FET và một tụ điện. Dữ liệu được lưu trữ dưới dạng tích điện của tụ điện. Vì điện tích của tụ sẽ mất dần theo thời gian nên tế bào DRAM cần được làm tươi liên tục để giữ nội dung thông tin. Cấu tạo của một tế bào DRAM như hình sau:

- Thông thường thời gian làm tươi nhỏ hơn 2ms một lần. Vì mất thời gian làm tươi nên thời gian truy nhập của DRAM tương đối chậm (60-120ns) so với SRAM (12-25ns).

Qua phần trên ta rút ra nhận xét sau:

Vì một tế bào DRAM nhỏ hơn khoảng 1/4 tế bào SRAM, nên ưu điểm của DRAM là có khả năng mở rộng dung lượng lớn còn SRAM không thể mở rộng dung lượng được vì nếu mở rộng thì đồng nghĩa với kích thước cũng tăng theo và giá thành cao. Tuy nhiên tốc độ của DRAM chậm nên các nhà sản xuất phần cứng luôn luôn tìm mọi biện pháp để khắc phục nhược điểm đó. Do cấu trúc đơn giản và số lượng lớn, sản xuất DRAM rẻ hơn SRAM. Vì những lý do trên mà DRAM được dùng chủ yếu làm bộ nhớ chính của hầu hết mọi máy tính cá nhân.

Với cấu trúc đơn giản, từng tế bào DRAM được xác định trực tiếp từ các chân địa chỉ của vi mạch. Vì dung lượng một vi mạch rất lớn, DRAM cần nhiều chân địa chỉ. Để giảm bớt số chân địa chỉ, vi mạch DRAM thường dùng phương pháp dồn kênh để gộp các tín hiệu địa chỉ qua một số ít chân địa chỉ. Do máy vi tính quản lý bộ nhớ theo byte, bộ nhớ cần được tổ chức theo byte. Chẳng hạn nếu cần 16 Kbyte bộ nhớ, ta có thể dùng một vi mạch 16 Kbyte, 8 vi mạch 2 Kbyte hay 8 vi mạch 16Kbit ghép nối tiếp.

Vì bus rộng 10 bit, chỉ đủ cho địa chỉ cột hoặc địa chỉ dòng. Vi mạch DRAM dùng phương pháp dồn kênh, nạp hai địa chỉ này vào bộ đệm bus địa chỉ. Bộ nhớ đệm bus địa chỉ đọc địa chỉ dòng trước sau đó đến địa chỉ cột. Quá trình dồn kênh địa chỉ này được điều khiển bởi hai tín hiệu /RAS (row address strobe) và /CAS (column address strobe). Hai tín hiệu này báo cho bộ đệm địa chỉ biết địa chỉ đang nằm trên bus là địa chỉ dòng hay địa chỉ cột.

Tế bào nhớ được định địa chỉ đưa dữ liệu qua bộ khuếch đại, bộ đệm dữ liệu ra chân Dout. Mạch điện tiền tích điện hỗ trợ cho bộ khuếch đại tín hiệu. Khi tín hiệu /WE (write enable) ở trạng thái tích cực {0}, dữ liệu nằm trên Din được đưa vào tế bào nhớ được định địa chỉ qua cổng vào/ ra. Bộ điều khiển DRAM nằm trong PCI-Chipset chương có nhiệm vụ biên dịch địa chỉ vật lý của bộ nhớ thành địa chỉ dòng và cột và điều khiển các tín hiệu /RAS, /CAS, /WE.

Vì dữ liệu được lưu trữ dưới dạng điện tích trong một tụ điện của tế bào nhớ, điện tích cần được nạp liên tục lên tụ điện này sau một khoảng thời gian từ 1 đến 16ms. Quá trình này được gọi là quá trình làm tươi (refresh) bộ nhớ.

Ba phương pháp làm tươi hay được dùng là:

- **Làm tươi /RAS** : đọc giả một cột, cần xung làm tươi từ mạch logic bên ngoài của vi mạch 8254 trong PC/XT, AT.

- **Làm tươi /CAS trước /RAS**: đọc giả cột và dòng, được điều khiển bởi logic bên trong vi mạch.

- **Làm tươi /CAS sau /RAS**: /CAS được giữ ở trạng thái tích cực trong thời gian dài. Trong khoảng thời gian này /RAS được kích hoạt nhiều lần. Phương pháp này dùng logic bên trong vi mạch nhớ. Phương pháp làm tươi này được dùng trong các máy vi tính hiện đại để giải phóng bộ vi xử lý làm tươi bộ nhớ.

Do hạn chế của SRAM mà các bộ nhớ chính của máy tính chỉ sử dụng DRAM. Do công nghệ phát triển mạnh mà những nhược điểm của DRAM ngày càng được hoàn thiện hơn. Đó là sự ra đời của các bộ nhớ RAM mới như: SDRAM, DDR SDRAM, RAMBUS. SDRAM(Synchronous Dynamic RAM): đây là RAM đồng bộ. Nó hoạt động cùng với tần số xung nhịp của hệ thống.

DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM): đây là phiên bản mới nhất của SDRAM, Nó được thiết kế cho những CPU tốc độ cao và yêu cầu truyền dữ liệu lớn.

DDR SDRAM truyền dữ liệu với tốc độ gấp đôi SDRAM trong một chu kỳ xung đồng hồ.

Các thẻ nhớ thường được cắm trên các khe cắm bộ nhớ (đã đề cập ở chương



Loại	Độ rộng	Xung nhịp	Tốc độ Byte/sec	Tốc độ Bit/sec
PC66	64bits	66MHz	533 MB/s	4.3 Gbps
PC100	64bits	100MHz	800 MB/s	6.4 Gbps
PC133	64bits	133MHz	1.06 Gb/s	8.5 Gbps
PC150	64bits	150MHz	1.3 Gb/s	10.2 Gbps

Hình 6-3 SDRAM và các thông số kỹ thuật của nó

Trong tương lai gần, các bộ nhớ với tần số 600, 800 MHz và cao hơn nữa sẽ có mặt trên thị trường. Vi mạch tổng hợp mới của Intel như chipset 850, 875, 915 và 925 có khả năng điều khiển những bộ nhớ nhanh này. Ngoài ra, chúng còn có khả năng quản lý một cấu trúc bộ nhớ mới là Rambus mà tốc độ có thể đến 800 MHz hay 1,6 GHz.

Khe cắm RIMM được mắc nối tiếp với nhau. Tín hiệu đồng hồ phải tuần tự đi qua toàn bộ các khe cắm trước khi về đến vi mạch điều khiển bộ nhớ. Tín hiệu đồng hồ sau khi vào vi mạch bộ nhớ lại tuần tự đi qua các khe cắm RIMM đến bộ kết thúc (terminator) ở đầu cuối.

Tần số đồng hồ Rambus là 600 đến 800 MHz, trong khi tần số hệ thống của vi xử lý và vi mạch tổng hợp chỉ là 100 hay 133 MHz. Với tốc độ này, thời gian tín hiệu đi từ nguồn đến bộ kết thúc sẽ lâu hơn một chu kỳ đồng hồ (trùng đối). Dây dẫn được thiết kế thích hợp để tín hiệu dữ liệu và tín hiệu đồng hồ cùng được truyền với một tốc độ.

Rambus một cấu trúc bộ nhớ hiện đại đang dần khẳng định vị trí của nó trong máy vi tính cá nhân. Rambus dùng nguyên tắc truy nhập bộ nhớ tương tự như quá trình xử lý xen kẽ trong vi xử lý.

Quá trình truy nhập bộ nhớ được tiến hành xen kẽ theo một tần số cao (800MHz) trong khi tần số làm việc của bus hệ thống nhỏ hơn rất



SDRAM (DDR)

Loại	Độ rộng	Xung nhịp	Tốc độ Byte/sec	Tốc độ Bit/sec
PC1600(DDR200)	64bits	100MHz	1.6 GB/s	13 Gbps
PC2100(DDR266)	64bits	133MHz	2.1 GB/s	17 Gbps
PC2700(DDR333)	64bits	167MHz	2.7 GB/s	21 Gbps

Hình 6-4 DDR SDRAM (DDR) và các thông số kỹ thuật của nó



Loại	Độ rộng	Xung nhịp	Tốc độ Byte/sec	Tốc độ Bit/sec
PC800	16 bits	400MHz	1.6 GB/s	13 Gbps
2-channel PC800	2 x 16 bits	400MHz	3.2 GB/s	25.6 Gbps
2-channel PC1066	2 x 16 bits	533MHz	4.3 GB/s	34 Gbps

Hình 6-5 RDRAM (RDRAM) và các thông số kỹ thuật

nhieu. Tuy nhiên Rambus chỉ hiệu quả khi sử dụng để xử lý dữ liệu đòi hỏi tốc độ truy nhập cao như đồ hoạ 3-D, video số, .v.v.

4.2.3. Các chế độ hoạt động nhanh của chip DRAM

Trong những năm gần đây, thời gian truy xuất dữ liệu của các chip DRAM dùng trong bộ nhớ chính không bù kịp với sự tăng của tốc độ vi xử lý, do đó nguy cơ làm giảm hiệu năng của toàn bộ hệ thống vi tính. Vì vậy để tránh phải xen nhiều chu kì đợi, người ta phải cố gắng tìm các giải pháp không những về phần cứng mà còn về cả phần mềm để có được các bộ nhớ hoạt động nhanh. Đặc điểm của các chip DRAM hiện đại là cố gắng giảm thời gian thâm nhập cột tCAS.

1. Chế độ trang (page mode) : Trong chế độ này quá trình thâm nhập ô nhớ chỉ có địa chỉ cột được thay đổi nhưng địa chỉ hàng giữ nguyên. Như vậy một trang phù hợp chính xác với một hàng trong ma trận nhớ. Thông thường, để khởi phát quá trình đọc, mạch điều khiển nhớ trước hết kích hoạt tín hiệu $\overline{RAS}$ như thường lệ và cho địa chỉ hàng. Lúc đó một đường từ W được chọn tiếp đó tín hiệu $\overline{CAS}$ được kích hoạt và cho địa chỉ cột của ô nhớ định xâm nhập. Lúc đó, giá trị từ cặp dây bit được truyền tới bộ đệm RAM. Mạch điều khiển sau đó sẽ làm cấm cả hai tín hiệu (nâng lên 1) và quá trình xâm nhập một ô nhớ như vậy là xong. Trong chế độ thường, muốn thâm nhập ô nhớ khác thì phải lập lại quá trình như vậy. Nhưng trong chế độ trang, nếu ô nhớ tiếp theo nằm ngay trong cùng một hàng (cùng một trang nhớ) thì tín hiệu $\overline{RAS}$ sau đó không bị cấm mà vẫn liên tục được giữ ở mức thấp tíc cực. Chỉ có tín hiệu $\overline{CAS}$ bị cấm trong thời gian ngừng và sau đó lại được kích hoạt để thông báo cho bộ điều khiển DRAM biết rằng địa chỉ hàng đã được giải mã vẫn còn có hiệu lực mà chỉ có địa chỉ cột thì mới cần nhận những giá trị mới thôi. Trong chế độ này, thời gian thâm nhập giảm xuống 50% so với chế độ thường. Tuy vậy phải do những vấn đề liên quan đến tính ổn định, khoảng thời gian trong đó tín hiệu $\overline{RAS}$ giữ nguyên không thể là vô hạn được; điển hình là cỡ 200 lần thâm nhập có thể được thực hiện với các địa chỉ cùng một trang trước khi $\overline{RAS}$ bị cấm. Số liệu cũng có thể được viết trong chế độ trang, hoặc có thể vừa đọc vừa viết.

2. Chế độ cột tĩnh (static column): Chế độ này có quan hệ chặt chẽ với chế độ trang. Ở đây tín hiệu $\overline{CAS}$ trong giai đoạn sau giữ nguyên không đổi ở mức thấp. Mạch điều khiển DRAM đủ thông minh để phát hiện ra sự thay đổi địa chỉ cột sau một thời gian ngắn không thấy $\overline{CAS}$ thay đổi. Điều này cũng tiết kiệm thời gian phản ứng và chuyển mạch. do đó hoạt động thâm nhập ô nhớ ở chế độ này thậm chí nhanh hơn chế độ trang.
3. Chế độ Nibble: Bằng cách chuyển mạch tín hiệu $\overline{CAS}$ bốn lần cho bốn bit số liệu ra khỏi một địa chỉ hàng. bit số liệu đầu tiên được chỉ định bởi địa chỉ cột đặt vào bit nhớ, và ba bit khác lập tức theo sau địa chỉ này. Bên trong DRAM dùng chế độ này có một bộ đệm số liệu 4 bit. Trong hầu hết trường hợp bộ đệm này sắp đặt 4 bit và dịch chúng lần lượt tới lối ra. Điều này được thực hiện rất nhanh vì tất cả bốn bit số liệu của địa chỉ (một rõ ràng và ba không cần rõ ràng) được truyền vào bộ đệm trung gian ngay đồng thời. Ba bit liên tiếp chỉ cần được dịch mà không cần đọc lại. Chế độ này hiếm khi được dùng trong máy vi tính.
4. Chế độ nối tiếp (serial): Có thể coi như đây ở chế độ nibble mở rộng. Các bit số liệu bên trong một hàng được đưa ra bởi xung nhịp $\overline{CAS}$. Khác chế độ nibble, số chuyển trạng thái $\overline{CAS}$ (cũng là số bit số liệu) không hạn chế chỉ có 4. Về nguyên tắc, toàn bộ hàng có thể đưa ra một cách nối tiếp. do đó tổ chức bên trong của chip đóng vai trò quan trọng bởi vì một hàng có thể bao gồm, thí dụ: 1024 hoặc 2048 bộ trong một chip Mbit các địa chỉ hàng và cột cấp đặc tính chỉ lúc ban đầu quá trình thâm nhập. Với xung nhịp $\overline{CAS}$, chip DRAM đếm lên địa chỉ cột bên trong một cách tự động. chế độ này dùng chính trong việc đọc các bộ nhớ video hoặc nạp các đường cache như các thâm nhập đọc bởi màn hình hoặc bộ điều khiển cache chung có đặc tính nối tiếp trên một vùng địa chỉ nhớ rộng.
5. Chế độ đan xen: Là chế độ cho phép tránh trễ thời gian tiền nạp $\overline{RAS}$. Bộ nhớ được chia thành vài băng đan xen nhau theo một tỉ số xác định. Thí dụ: Bộ nhớ đan xen hai hàng dùng với vi xử lý 80386. Vì bit địa chỉ ở đây là 32 bit nên bộ nhớ cũng được

tổ chức thành hai băng, mỗi băng rộng 32 bit. Tất cả các số liệu với các địa chỉ từ kép chẵn được đặt trong băng 0 và tất cả các số liệu với địa chỉ từ kép lẻ trong băng 1. Khi một chuỗi thâm nhập được thực hiện, thí dụ bởi nhận lệnh 80386, hai băng do đó được làm việc luân phiên. Điều đó có nghĩa rằng thời gian tiền nạp $\overline{RAS}$ của một băng sẽ phủ lên thời gian thâm nhập của băng kia. Băng 0 được tiền nạp trong khi CPU thâm nhập băng 1 và ngược lại.

Do chỉ có thời gian thâm nhập chứ không phải là chu kì thâm nhập là có ảnh hưởng đến tốc độ thâm nhập của CPU nên ở đây tốc độ này có thể tăng lên gấp hai. Do đó thời gian thâm nhập hiệu dụng cho một vài thâm nhập bộ nhớ nối tiếp được giảm đi một nửa. Cùng một xử lý không có đan xen, tốc độ này chỉ bằng một nửa. Đan xen 3 đường hoặc 4 đường có thể được thực hiện cùng nguyên tắc như trên nhưng bộ nhớ phải được chia thành 3 hoặc 4 băng và $\overline{CAS}$ và $\overline{RAS}$ chỉ dịch một phần ba hoặc một phần tư thời gian so sánh với nửa chu kì bình thường. Với viết số liệu tương tự như đọc và các thâm nhập đọc và viết có thể trộn lẫn nhau

Để sử dụng những ưu điểm của các chế độ đan xen và chế độ trang, nhiều chip nhớ hiện nay được cấu hình như một bộ nhớ có chế độ trang với cấu hình đan xen. Các tín hiệu $\overline{RAS}$ và $\overline{CAS}$ cũng như số hiệu lỗi ra bộ nhớ cho một cấu hình đan xen với chế độ trang.

Ta thấy tín hiệu $\overline{CAS1}$ được dịch pha 180 độ so với $\overline{CAS0}$. như vậy băng 0 chấp nhận các địa chỉ, giải mã chúng và cung cấp số liệu ra trong khi với băng 1, tín hiệu $\overline{CAS1}$ bị cấm để thay đổi địa chỉ cột. Rồi quá trình xảy ra ngược lại. Tốc độ truy xuất như vậy sẽ tăng lên so với chế độ đan xen hoặc chế độ trang thông thường. Với đan xen thông thường, các chip DRAM được đan xen phù hợp với bề rộng của từ nọ sau từ kia (hoặc từ kép nọ sau từ kép kia). Còn trong chế độ trang/dan xen, thì bề rộng này là trang nọ sau trang kia. Nếu một chu kì tiền nạp $\overline{RAS}$ được đòi hỏi khi thay đổi một trang thì việc truy xuất băng nhớ khác được thực hiện với xác suất 50%. Tuy nhiên chế độ này không phải luôn có hiệu quả do các truy xuất bộ nhớ cần được thực hiện cho cùng một trang. Mỗi sự

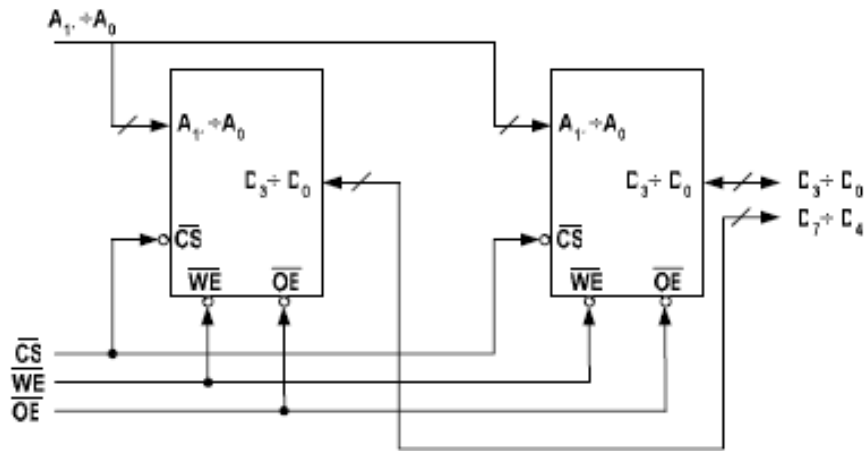
thay đổi trạng dẫn tới việc xảy ra một thời gian tiền nạp $\overline{RAS}$ và như vậy gây nên trì trệ. Cũng may rằng các mã chương trình và số liệu thường có xu hướng tạo thành các khối. Hơn nữa, quá trình tiền nạp trước được thực hiện một cách tuần tự nhằm cho chế độ trang/đan xen tăng đáng kể tỉ lệ truy xuất bộ nhớ trong đến 80% trường hợp. Một chip điều khiển nhớ thông minh thường có khả năng phát hiện liệu có một truy xuất xảy ra trong cùng một trang hay không khi chạy trong chế độ trang; hoặc liệu có băng nhớ khác cần phải truy xuất hay không khi chạy trong chế độ đan xen. Nếu điều kiện này không thoả mãn, bộ điều khiển nhớ phải biết năng động xen vào vài chu kì đợi cho đến khi DRAM đáp ứng bằng việc xuất ra số liệu cần thiết hay chấp nhận số liệu được đưa tới nó. Chip 82C212 là một loại điều khiển nhớ thông minh kiểu như vậy.

4.2.4. Thiết kế modul nhớ bán dẫn

- Dung lượng chip nhớ $2n \times m$ bit
- Cần thiết kế để tăng dung lượng:
 - Thiết kế tăng độ dài từ nhớ
 - Thiết kế tăng số lượng từ nhớ
 - Thiết kế kết hợp
- Bài toán về tăng độ dài từ nhớ dạng tổng quát:
 - Cho chip nhớ $2n \times m$ bit
 - Thiết kế mô-đun nhớ $2n \times (k.m)$ bit
 - Dùng k chip nhớ

Ví dụ1: Tăng độ dài từ nhớ

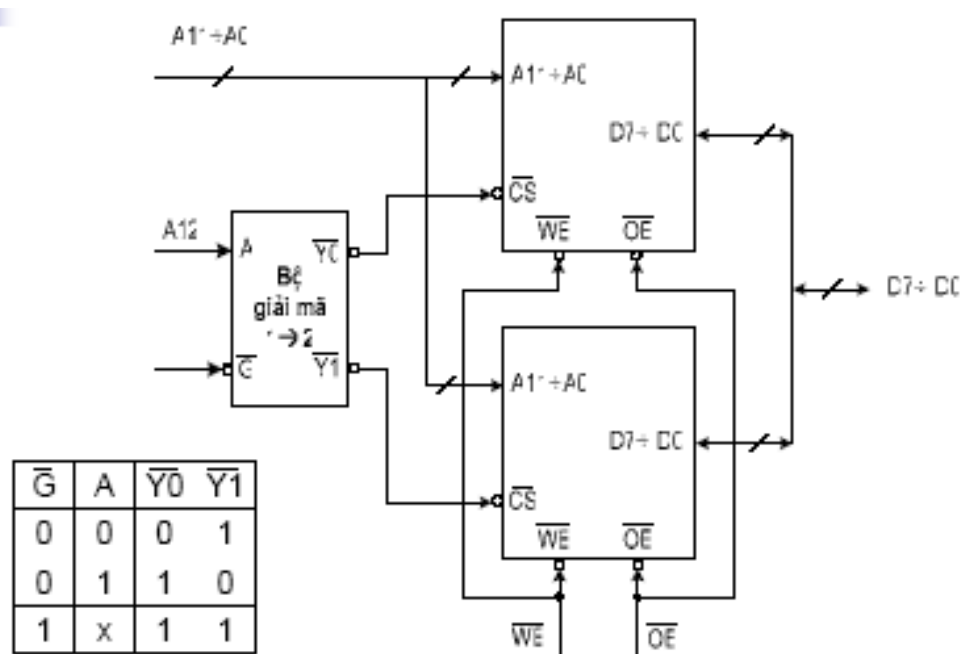
- Cho chip nhớ SRAM $4K \times 4$ bit
 - Thiết kế mô-đun nhớ $4K \times 8$ bit
 - + Từ giả thiết ở trên ta có dung lượng chip nhớ bằng $2^{12} \times 4$ bit, do vậy chip nhớ có 12 chân địa chỉ và 4 chân dữ liệu.
 - + Mô-đun nhớ cần có: 12 chân địa chỉ và 8 chân dữ liệu.
- Sơ đồ ghép nối của mô-đun nhớ $4K \times 8$ bit*



Ví dụ 2: Tăng độ dài từ nhớ

- Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
- Thiết kế mô-đun nhớ 8K x 8 bit
- + Ta có dung lượng chip nhớ bằng $2^{12} \times 8$ bit, chip nhớ có 12 chân địa chỉ và 8 chân dữ liệu
- + Dung lượng mô-đun nhớ bằng $2^{13} \times 8$ bit, do vậy mô-đun nhớ có 13 chân địa chỉ và 8 chân dữ liệu

Sơ đồ ghép nối của mô-đun nhớ 8K x 8 bit



4.3. Bộ nhớ cache (Cache memory)

4.3.1. Khái niệm về bộ nhớ Cache

Khi tốc độ làm việc của bộ vi xử lý ngày càng vượt xa tốc độ truy nhập bộ nhớ chính (được tính theo ns , DRAM làm việc nhanh nhất chỉ là 60ns – nanogiây) có nghĩa là bộ vi xử lý phải mất thêm vài chu kỳ đợi bộ nhớ hoàn thành quá trình đọc/ghi. Điều này làm giảm hiệu suất làm việc của bộ vi xử lý. Một giải pháp hữu hiệu là sử dụng thêm bộ nhớ đệm **cache** với tốc độ truy nhập chỉ vài ns đến 10ns.

Bộ nhớ cache còn được gọi là bộ nhớ truy cập nhanh. Nó nằm giữa bộ vi xử lý và bộ nhớ chính với dung lượng không lớn (cỡ KB đến 1 hoặc 2MB) tùy theo loại cache. Cache sẽ tiết kiệm thời gian truy xuất bộ nhớ của CPU bằng cách dự đoán trước lệnh kế tiếp mà CPU sẽ cần và nạp nó vào trong cache trước khi CPU thực sự cần đến nó. Nếu lệnh cần thiết đã có sẵn trong cache thì CPU sẽ truy xuất dữ liệu từ cache, nếu không, CPU mới truy xuất lên bộ nhớ chính.

Cache được phân thành 2 loại: Cache L1 và cache L2.

Cache L1:

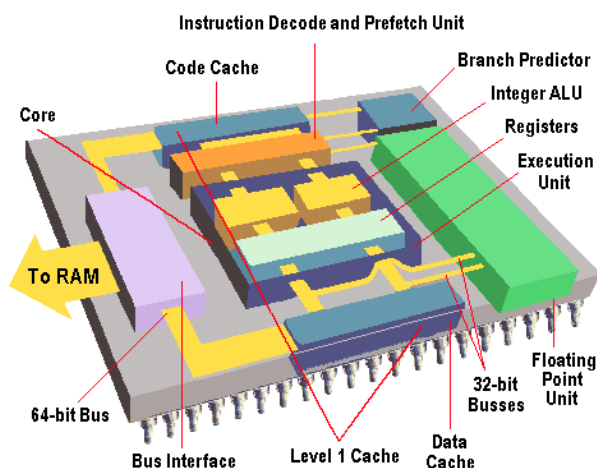
Bộ nhớ được tích hợp trong chính bản thân CPU được gọi là cache nội (internal cache) hay cache sơ cấp (Primary cache), cache L1 (level 1 cache). Tốc độ truy nhập cache xấp xỉ bằng tốc độ làm việc của CPU, nhưng dung lượng khá nhỏ.

Năm 1988, lần đầu tiên cache L1 được thiết kế cho CPU đời 80386SX , sau đó là 80486DX, 80486DX2. Cuối năm 1994, Intel đã giới thiệu sản phẩm CPU 80486DX4 với tốc độ 75-120MHz, lúc này cache L1 được phân thành 2 bộ nhớ với hai chức năng khác nhau đó là :

Data cache: để lưu trữ dữ liệu, với dung lượng là 8KB

Code cache: để lưu trữ mã lệnh, với dung lượng là 8KB

Tiếp theo 80486 , Pentium và đời Pentium tiếp theo tuy bổ sung các tính năng kỹ thuật mới nhằm nâng cao tốc độ đến GHz, nhưng vẫn kế thừa việc sử dụng cache L1 với dung lượng : 8 + 8KB , 16+16 KB. Hình 4-1. là sơ đồ cấu trúc cơ bản của bộ vi xử lý Pentium.



Hình 4-1 Cấu trúc cơ bản của bộ xử lý Pentium

Cache L2:

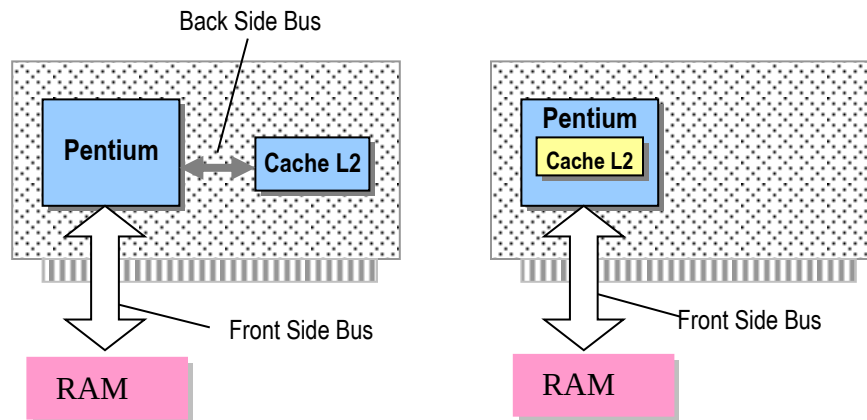
Một cache nằm bên ngoài CPU gọi là external cache, cache thứ cấp (Secondary cache), cache mức 2 - L2. Cache L2 thường có kích thước 256 KB hoặc 512KB. Trước kia tất cả các cache L2 đều được gắn lên mainboard, nhưng bắt đầu từ các CPU Pentium, cache L2 đã được đưa vào trong **cùng một vỏ bọc** với CPU – chứ không nằm ngay bên trong CPU như cache L1.

Để nối CPU tới cache L2 bắt buộc phải sử dụng Bus. Bus này được gọi là *Bus tuyến sau* - **Back Side Bus**, vì bạn không thể thấy được bus do nó nằm kín trong vỏ bọc CPU. Trái lại bus nối CPU với bộ nhớ nằm ngoài vỏ bọc gọi là *Bus tuyến trước* - **Front Side Bus (FSB)** hay **Bus bộ nhớ** và ta có thể thấy được trên mainboard.

Cache L2 có 2 loại : (Hình 4- 1)

Cache L2 rời được gắn trên vi mạch nhỏ và nối với CPU bởi Back Side Bus có độ rộng là 64 bit. Kiến trúc này làm cho thời gian truy xuất cache L2 nhanh hơn so với khi nó được gắn trên bo mạch hệ thống. Nhưng cũng chỉ bằng một nửa tốc độ làm việc của CPU có nghĩa là tốc độ truy xuất của CPU tới cache L2 không thể nhanh bằng truy xuất lên cache L1.

Cache L2 ATC được tích hợp trên bề mặt tại cùng một vị trí của lõi CPU (vị trí lõi CPU được chỉ ra trên hình 4-1) và nối với CPU bằng bus (Back Side Bus) có độ rộng là 256bit. Tốc độ truy xuất dữ liệu bằng với tốc độ làm việc của bộ vi xử lý. Do đó cache này còn được gọi là Advanced Transfer cache (ATC). Tuy vậy, ATC cache vẫn không được xem là cache L1 vì nó không nằm trong một vi chip với CPU, mà chỉ nằm trong cùng một vỏ bọc với CPU mà thôi.



Hình 4-2. Cache L2

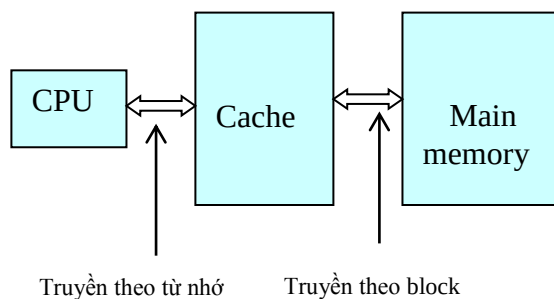
4.3.2. Nguyên tắc chung của Cache:

Nguyên lý cục bộ hoá tham chiếu bộ nhớ: Trong khoảng thời gian đủ nhỏ CPU thường chỉ tham chiếu các thông tin trong một khối nhớ cục bộ

Ví dụ:

- Cấu trúc chương trình tuần tự
- Vòng lặp có thân nhỏ
- Cấu trúc dữ liệu mảng

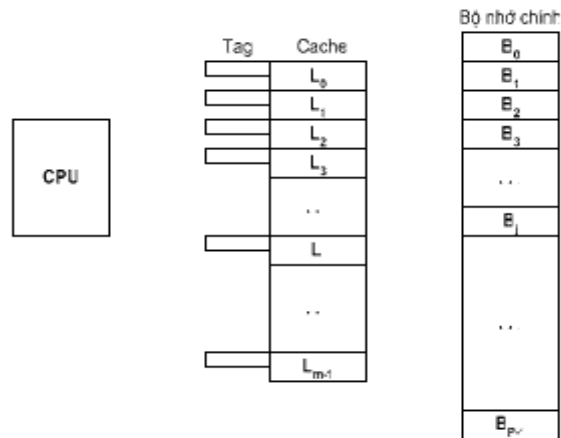
Cache có tốc độ nhanh hơn bộ nhớ chính, Cache được đặt giữa CPU và bộ nhớ chính nhằm tăng tốc độ CPU truy cập bộ nhớ, cache cũng có thể được đặt trên chip CPU.



Ví dụ: Về thao tác của Cache

- CPU yêu cầu nội dung của ngăn nhớ
- CPU kiểm tra trên cache với dữ liệu này:
- Nếu có, CPU nhận dữ liệu từ cache nếu không có, đọc Block nhớ chưa dữ liệu từ bộ nhớ chính vào cache, tiếp đó chuyển dữ liệu từ cache vào CPU.

4.3.3. Cấu trúc chung của Cache/ bộ nhớ chính



- Bộ nhớ chính có 2^N byte nhớ
- Bộ nhớ chính và Cache được chia thành các khối có kích thước bằng nhau:
 - Bộ nhớ chính: $B_0, B_1, \dots, B_{p-1}$ (p Blocks)
 - Bộ nhớ cache: $L_0, L_1, \dots, L_{m-1}$ (m lines)
 - Kích thước của Block bằng: 8, 16, 32, 64, 128 byte
- Một số Block của bộ nhớ chính được nạp vào các line của cache
- Nội dung Tag (thẻ nhớ) cho biết block nào của bộ nhớ chính hiện đang được chứa ở các line đó.
- Khi CPU truy nhập (đọc/ghi) một từ nhớ có hai khả năng xảy ra:
 - Từ nhớ đó có trong cache (cache hit)
 - Từ nhớ đó không có trong cache (cache miss).

4.5. Bộ nhớ ngoài

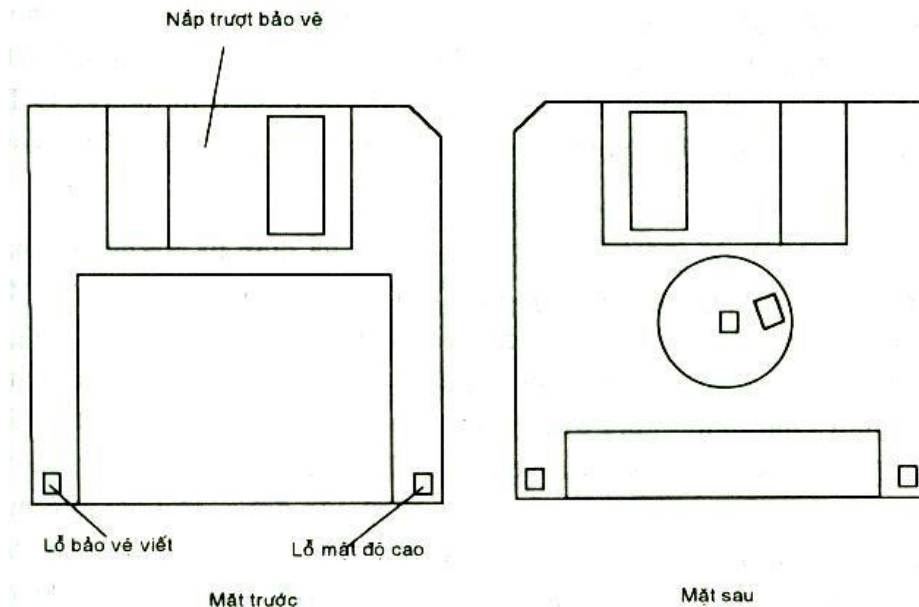
4.5.1. Đĩa từ

Đĩa mềm: Là đĩa hình tròn, được chế tạo từ chất dẻo và mềm, trên đó phủ một lớp ô xít vật liệu từ (như sắt, niken, coban, ...). Đĩa được chứa trong một vỏ nhựa bảo vệ, có kích thước đường kính là thể là $3^{1/2}$ hoặc $5^{1/4}$ inch. Tuy nhiên hiện nay chỉ tồn tại loại đĩa mềm $3^{1/2}$ inch có dung lượng lưu trữ là 1,44 MB và cũng loại đĩa mềm có kích cỡ đó nhưng nó là đĩa mật độ cao có dung lượng là 2,88 MB (đĩa mật độ cao) nhưng loại này giá rất đắt nên ít được sử dụng. Còn đĩa mềm $5^{1/4}$ đã biến mất do kích thước của loại đĩa này là tương đối lớn, chiếm nhiều diện tích và giá thành tương đối cao.

Cấu tạo của đĩa mềm:

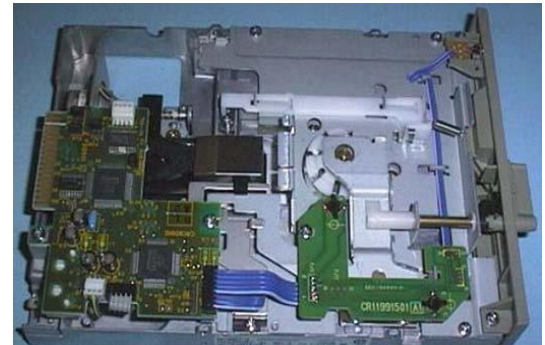
Đĩa mềm gồm có các phần sau:

- + Nắp trượt bảo vệ khe đọc/ghi
- + Lỗ bảo vệ: cho phép ghi hoặc chỉ đọc dữ liệu
- + Lỗ mật độ cao: đánh dấu dạng đĩa
- + Tâm quay hình tròn bằng kim loại và đĩa mềm.



Cấu tạo của đĩa mềm

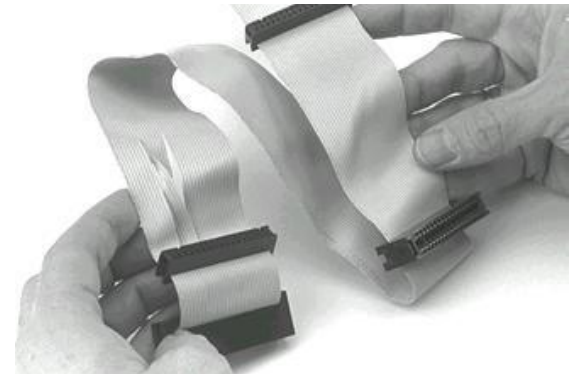
Từ hình vẽ ta thấy, ở trên đĩa mềm có một góc vạt chéo và cộng với phần cơ khí tương ứng trên ổ đĩa buộc người sử dụng phải đưa đĩa vào đúng chiều quy định. Ở góc trái của đĩa mềm có một cửa sổ nhỏ, cửa sổ này có nắp trượt cho phép ghi dữ liệu hay không được ghi dữ liệu khi ta di chuyển cửa sổ này.



Cấu tạo bên trong ổ đĩa mềm

Ổ đĩa mềm:

Ổ đĩa mềm bao gồm có phần cơ khí (động cơ), phần điện tử, bộ phận đọc/ghi và giải mã. Nó có cấu tạo như hình vẽ sau: Từ hình bên ta thấy, bộ phận đầu tiên đó là khung ổ đĩa, khung được làm từ nhôm ép áp lực



và được sử dụng để gá lắp các chi tiết cơ khí và điện tử. Mặt trước là nắp nhựa được gắn vào khung, nó có khe đưa đĩa mềm vào, một nút ấn lấy đĩa ra và một thấu kính bằng nhựa trong suốt dành cho đèn LED để báo trạng thái làm việc.

+ Phần cơ khí gồm:

- Động cơ quay: là một động cơ điện một chiều, được điều khiển vòng kín bằng cách đo vận tốc quay qua một cảm biến. Tốc độ quay luôn luôn được đảm bảo 300 hay 360 vòng/phút với sai số cho phép là từ 1% đến 2%.

- Động cơ bước: có khả năng quay theo từng bước nhỏ, chức năng của nó là truyền chuyển động cho đầu từ theo chiều tịnh tiến dọc theo bán kính của đĩa.

- Đầu từ (đầu đọc/ghi): là bộ phận quan trọng nhất của ổ đĩa, nó chứa hai đầu đọc/ghi cho hai mặt đĩa. Đầu đọc/ghi được điều khiển chuyển động tịnh tiến theo bán kính của đĩa bằng một động cơ bước. Khi đưa đĩa vào ổ, hai đầu đọc/ghi cho hai mặt được kẹp xuống tiếp xúc với mặt đĩa. Vì đầu đọc/ghi tiếp xúc với mặt đĩa nên để chống xước khi tiếp xúc với đầu từ, người ta tráng trên mặt đĩa một lớp giảm ma sát. Khi cần lấy đĩa ra, ta ấn vào nút trả đĩa và đĩa được đưa ra ngoài.

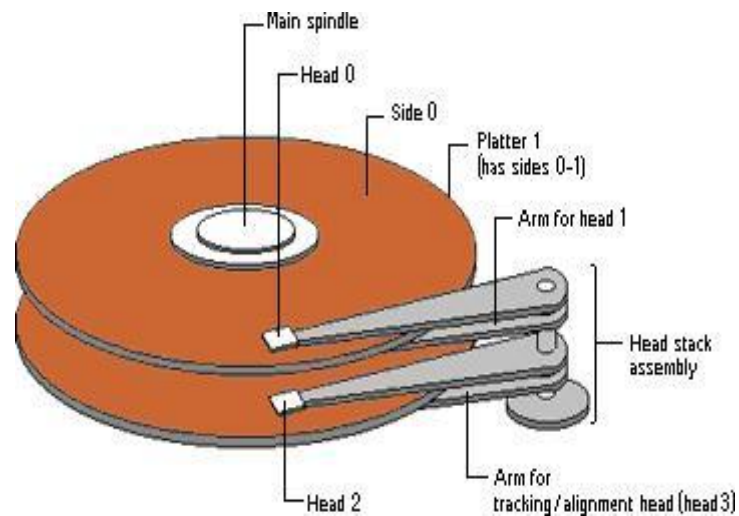
+ Phần điện tử: là vi mạch điều khiển, có chức năng điều khiển quá trình quay của động cơ, chuyển động đầu từ, mã hoá và xử lý thông tin.

+ Ổ mềm giao tiếp với máy tính thông hai đường cáp là: cáp tín hiệu 34 sợi và cáp cấp nguồn điện.

Cáp tín hiệu gồm có 34 sợi, một đầu cắm vào ổ cắm 34 chân trên bản mạch chính, đầu kia cắm vào ổ cắm trên ổ mềm. Cấu tạo của ổ cắm và công dụng của từng chân như sau:

Ổ đĩa cứng HDD (Hard Disk Drive) ổ cứng là một thiết bị lưu trữ có dung lượng lớn dùng để lưu trữ toàn bộ phần mềm của máy tính bao gồm :

- + Các hệ điều hành
- + Các chương trình ứng dụng
- + Các File văn bản v v ...

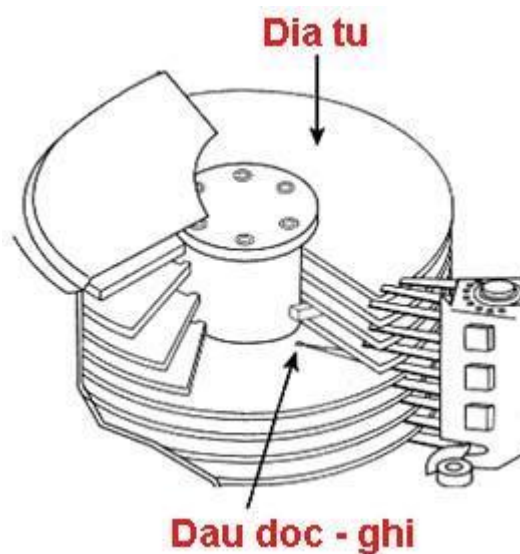


Cấu tạo của ổ cứng

Đĩa từ : Bên trong ổ đĩa gồm nhiều đĩa từ được làm bằng nhôm hoặc hợp chất gốm thủy tinh, đĩa được phủ một lớp từ và lớp bảo vệ ở cả 2 mặt, các đĩa được xếp chồng và cùng gắn với một trục mô tơ quay nên tất cả các đĩa đều quay cùng tốc độ, các đĩa quay nhanh trong suốt phiên dùng máy .

Đầu từ đọc - ghi : Mỗi mặt đĩa có một đầu đọc & ghi vì vậy nếu một ổ có 2 đĩa thì có 4 đầu đọc & ghi

Mô tơ hoặc cuộn dây điều khiển các đầu từ : giúp các đầu từ dịch chuyển ngang trên bề mặt đĩa để chúng có thể ghi hay đọc dữ liệu .



- Mạch điều khiển** : Là mạch điện nằm phía sau ổ cứng , mạch này có các chức năng :
- + Điều khiển tốc độ quay đĩa
 - + Điều khiển dịch chuyển các đầu từ
 - + Mã hoá và giải mã các tín hiệu ghi và đọc

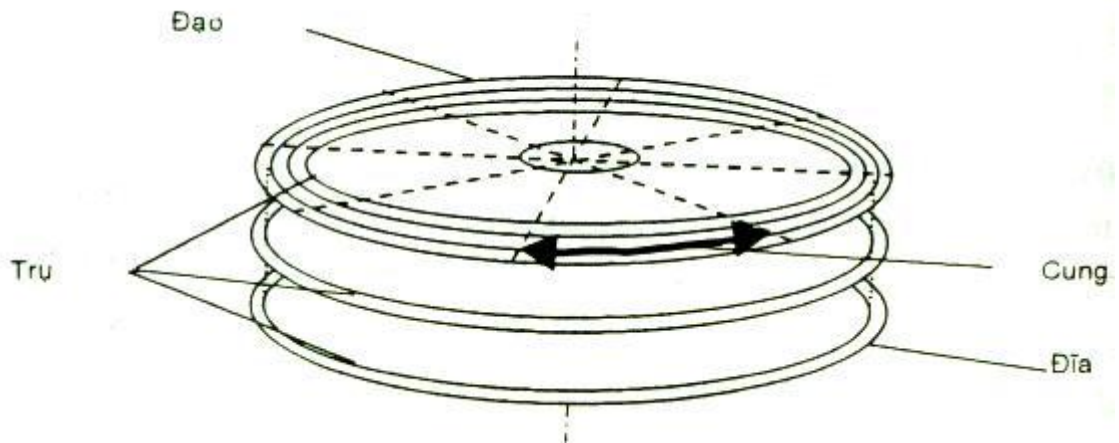


Mạch điều khiển nằm phía sau ổ cứng

Cấu trúc vật lý của đĩa từ.

Đĩa từ là một thiết bị nhớ có khả năng lưu trữ nhiều thông tin. Để việc quản lý được đơn giản, người ta chia thông tin trên đĩa từ thành nhiều đơn vị nhỏ hơn và dễ quản lý hơn:

- + Một ổ đĩa gồm có nhiều đĩa.
- + Mỗi đĩa có hai mặt (side), mặt trên đầu tiên có số thứ tự là 0.
- + Mỗi mặt chia làm nhiều đạo (track): là những đường tròn đồng tâm, các phần tử nhiễm từ lưu trữ thông tin nằm tuần tự trên track. Đĩa mềm có 80 đạo, đĩa cứng có từ 500 đến 1000 đạo và được đánh số từ ngoài vào trong (bắt đầu từ 0).
- + Mỗi đạo chia thành nhiều cung (sector), mỗi cung có thể chứa từ 128 bytes đến 1024 bytes. ở đĩa mềm và đĩa cứng thì thường định dạng (format) mỗi cung là 512 bytes. Đĩa mềm 3^{1/2} thường có 18 cung/rãnh, còn đĩa cứng có nhiều rãnh nên số cung thay đổi từ ngoài vào trong. Do ổ đĩa cứng có nhiều đĩa song song, nên các đạo cùng vị trí hợp thành một trụ(cylinder). Ta có mô hình vật lý của một ổ đĩa từ:



Cấu trúc vật lý đĩa từ

Đơn vị nhỏ nhất được truyền từ đĩa từ đến máy vi tính được gọi là một khối (Block), một khối gồm có một hay nhiều cung.

Trên mỗi đĩa có rất nhiều đạo, chu vi các đạo bên ngoài lớn hơn chu vi các đạo bên trong. Như vậy, nếu ta chia mỗi rãnh theo cùng một số cung nhất định thì mật độ thông tin bên ngoài sẽ ít hơn mật độ thông tin bên trong do vậy sẽ lãng phí diện tích đĩa. Để giải quyết vấn đề này người ta chia mặt đĩa thành nhiều vùng, mỗi vùng có nhiều đạo, và các đạo của một vùng có số cung bằng nhau. Như vậy vùng bên ngoài chứa nhiều dữ liệu hơn trong khi tốc độ quay không đổi, điều đó có nghĩa là tốc độ truy cập dữ liệu của vùng bên ngoài cao hơn vùng bên trong.

Cấu trúc logic của đĩa từ.

- Phân khu đĩa cứng: Khi chúng ta mua một ổ cứng mới thì việc đầu tiên chúng ta cần làm mới có thể sử dụng được ổ đĩa cứng đó chính là tạo phân khu đĩa. Phân khu chính là phân chia ổ cứng thành các vùng độc lập (partition) dành cho những việc quản lý riêng. Ví dụ ta mua một ổ cứng mới có dung lượng 40 GB, ta sẽ phân khu ổ này thành 4 vùng và mỗi vùng có dung lượng tùy ý (chẳng hạn mỗi phân khu là 5 GB). Sau đó ta dùng các vùng này để cài đặt các hệ điều hành như Windows, Linux, hay cài đặt Unix, .v.v.

Trong DOS dùng đầu 0, đạo 0, cung 1 để lưu trữ thông tin về phân khu. Cung này được gọi là cung phân khu (partition sector). Nó chứa bảng phân khu (partition table). Bảng phân khu có điểm vào phân khu (partition entry), mỗi điểm vào phân khu có giá trị là 16 byte chứa thông tin từng phân khu.

- Hệ thống tệp (file system): Cấu trúc logic hay các tổ chức và lưu trữ tệp trên đĩa từ là nhiệm vụ của hệ điều hành. Vì thế cùng một ổ đĩa với cấu trúc vật lý giống nhau (đĩa, mặt, trụ, cung) các hệ điều hành quản lý dữ liệu khác nhau và có thể không truy

nhập được dữ liệu của nhau.

Cấu trúc logic của đĩa từ trong máy vi tính gồm các loại sau:

-FAT 16 (file allocation table): quản lý được $2^{16} = 65536$ địa chỉ bộ nhớ. Mỗi một địa chỉ tương ứng với 512byte nên bảng FAT 16 có khả năng quản lý được $512 \times 65536 = 33554432$ byte.

- FAT 32: có khả năng quản lý được $2^{32} = 4294967296$ địa chỉ bộ nhớ. Như vậy FAT 32 có khả năng quản lý được 512×2^{32} byte

- NTFS (new technology file system): có khả năng quản lý được 16 Exabyte.

-VFS: có trong hệ điều hành LINUX.

Trong các bảng quản lý file trên thì bảng FAT được sử dụng nhiều nhất, nó được sử dụng cho các hệ điều hành DOS, Windows 9x, Windows 2000, Windows

Bảng NTFS là bảng quản lý file không hỗ trợ hệ điều hành DOS, nó được sử dụng để cài Windows 9x, Windows 2000, Windows XP, Windows 2000 server. Đặc điểm của nó là có tính bảo mật cao, có khả năng quản lý file lớn. Nên trong các hệ điều hành mạng (Windows 2x, Windows NT) người ta thường sử dụng loại bảng quản lý file này.

4.5.2. Đĩa quang

Nguyên tắc lưu trữ thông tin.

Cũng giống như đĩa từ, đĩa quang là thiết bị lưu trữ dữ liệu bên ngoài máy vi tính, thông tin không bị mất khi máy tính mất điện. Điểm khác nhau giữa đĩa quang và đĩa từ chính là phương pháp lưu trữ thông tin.

Thông tin được lưu trữ trên đĩa quang dưới dạng thay đổi tính chất quang của bề mặt đĩa. Tính chất này được phát hiện qua chất lượng phản xạ một tia sáng của bề mặt đĩa. Bề mặt đĩa được thay đổi khi ghi để có thể phản xạ tia laser tốt hay kém. Khi ghi, tia laser được hội tụ vào một điểm rất nhỏ trên mặt đĩa, vì thế đĩa quang có khả năng lưu trữ với dung lượng lớn.

Đĩa quang được chia làm 4 loại chính:

+ Đĩa CD-ROM: Là loại đĩa chỉ đọc, thông tin được lưu trữ ngay sau khi sản xuất.

+ Đĩa CD-R (recordable compact disk): là đĩa quang ghi được. Đĩa khi chưa sử dụng, nó được phủ một lớp polimer nhạy màu, dưới tác dụng của tia laser lớp màu này sẽ bị đổi màu và người ta dùng đặc điểm này để lưu trữ thông tin.

+ Đĩa CD-WR (writeable/ readable compact disk): đây cũng là đĩa quang có khả năng ghi lại nhiều lần. Chỉ khác là bề mặt được phủ một lớp kim loại mỏng, trạng thái lớp kim loại sẽ bị thay đổi dưới tác dụng của tia laser.

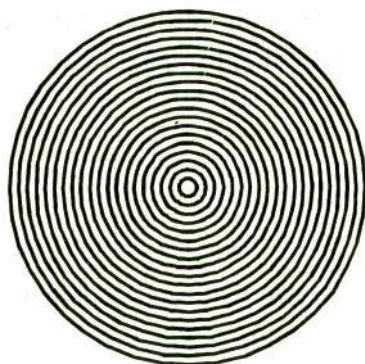
+ Đĩa DVD (digital video disk): đây là đĩa quang kỹ thuật số. Nó có dung lượng rất lớn và cho phép ghi lại nhiều lần. Nguồn laser dùng để đọc và ghi vào đĩa quang là laser bán dẫn, tia sáng được phát ra từ lớp ngăn giữa hai miền pn của hai chất bán dẫn loại p và loại n. Cường độ tia laser rất thấp chỉ khoảng 5mW nên không gây nguy hiểm cho mắt. Tất nhiên chúng ta cũng tránh nhìn trực tiếp vào nguồn laser khi sửa chữa và bảo trì ổ CD-ROM. Thông thường nguồn laser luôn được tắt khi đưa đĩa vào ổ, vì thế ổ đĩa CD rất an toàn cho người khi sử dụng.

Để đọc được thông tin phản xạ của tia laser từ đĩa quang thì ổ CD còn trang bị thêm điốt cảm quang. Thông thường trong một ổ CD sẽ có hai điốt cảm quang, một điốt dùng để kiểm tra cường độ tia laser để hiệu chỉnh công suất phát, còn một điốt dùng để biến tín hiệu quang thành tín hiệu điện để xử lý tiếp trước khi truyền vào máy vi tính.

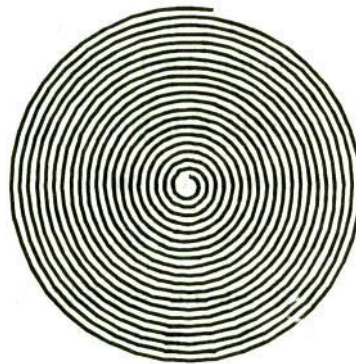
Cấu trúc vật lý của đĩa quang:

Đĩa CD-ROM: là một đĩa nhựa có đường kính 120mm, dày 1,2mm. Nó có đường kính lỗ trục quay là 15mm. Lỗ thông tin (pit) có đường kính 0,6 micro và sâu 0,12micron. Các track cách nhau 1,6 micron, mật độ đĩa khoảng 16000 tpi (track per inch).

Điểm khác biệt giữa đĩa quang và đĩa từ là dữ liệu ghi trên đĩa quang đi từ trong ra ngoài theo hình xoắn tròn ốc. Như hình vẽ:



Cấu trúc vật lý của đĩa từ



Cấu trúc vật lý của đĩa quang

Tốc độ đọc cơ sở của đĩa quang là 150 Kbyte/giây. Như vậy, trên các ổ quang chúng ta thấy ghi các tham số: 24X, 32X, 36X, 42X, 50X, 52X, ... đây chính là bội số của tốc độ cơ sở đó.

* **Đĩa CD-R:** là đĩa quang ghi được, nó có cấu trúc và hoạt động tương tự như CD-ROM thông thường. Tuy nhiên nó có ưu điểm là hoạt động được ở trên bất kỳ ổ đĩa CD nào. Nhược điểm của loại đĩa này là không thể ghi chồng được lên dữ liệu cũ.

Cấu tạo của loại đĩa này như sau: gồm có 6 lớp:

+ Lớp nhãn hiệu.

- + Lớp phủ chống xước
- + Lớp phim bảo vệ tia tử ngoại
- + Lớp phim phản xạ: nó được làm bằng vàng hoặc hợp kim màu, độ dày của nó từ 50 đến 100nm.

- + Lớp màu polymer hữu cơ
- + Lớp polycarbonat trong suốt

Lớp màu polymer là lớp chứa dữ liệu và nằm ngay sát mặt chứa nhãn hiệu, vì vậy khi sử dụng tránh làm xước mặt này của đĩa. Khi bị laser đốt cháy, lớp màu này chuyển sang màu đen và đóng vai trò các lỗ dữ liệu (pit) của CD thường.

***. Đĩa CD-WR:** là loại đĩa quang có thể ghi lại được, nó gồm có 8 lớp:

- + Lớp nhãn hiệu.
- + Lớp phủ chống xước.
- + Lớp phim bảo vệ tia tử ngoại.
- + Lớp phim phản xạ: nó được làm bằng vàng hoặc hợp kim màu, độ dày của nó từ 50 đến 100nm.

- + Lớp cách điện trên
- + Lớp kim loại lưu trữ dữ liệu
- + Lớp cách điện dưới
- + Lớp polycarbonat trong suốt

Như vậy, chúng ta thấy sự khác nhau duy nhất giữa đĩa CD-R và CD-WR là lớp lưu trữ dữ liệu.

Nguyên tắc lưu trữ của đĩa CD-WR là dựa theo sự thay đổi trạng thái của lớp kim loại khi bị chiếu tia laser vào. Lớp kim loại khi bị chiếu tia laser vào sẽ có hai trạng thái là trạng thái tinh thể (phản xạ ánh sáng, vùng trắng) và trạng thái vô định hình (không phản xạ ánh sáng, vùng bị đốt đen của đĩa CD-R).

Quá trình thay đổi trạng thái này tùy theo công suất của tia laser, để thực hiện việc đọc, ghi và xóa, ổ CD-WR dùng 3 mức công suất phát tia laser như sau:

- + Công suất cao (công suất ghi): để tạo lớp vô định hình.
- + Công suất trung bình (công suất xóa): để tạo lớp tinh thể
- + Công suất thấp (công suất đọc): dùng để đọc dữ liệu.

Thông thường các ổ CD-ROM, CD-R không thể đọc được đĩa CD-WR vì độ phản xạ ánh sáng của loại đĩa CD-WR là tương đối kém. Vì vậy trong ổ CD-WR được trang bị thêm bộ khuếch đại tín hiệu để thuận lợi cho quá trình đọc dữ liệu.

* **Đĩa DVD:** đây là loại đĩa tương đối mới, nó là đĩa quang mật độ cao hay còn gọi là đĩa quang kỹ thuật số. Loại đĩa này có khả năng lưu trữ dữ liệu cao hơn các đĩa quang khác nhiều lần, đặc biệt tốc độ truy cập dữ liệu nhanh và các bản sao lưu từ đĩa gốc vẫn đảm bảo chất lượng như đĩa gốc. Người ta tính được bản sao lưu thứ 100.000 vẫn có chất lượng tương đương với đĩa gốc. Về nguyên tắc cấu tạo của đĩa DVD giống với nguyên tắc cấu tạo của đĩa CD, tuy nhiên có một số điểm khác biệt như sau:

- + Kích thước lỗ nhỏ hơn 2,08 lần so với đĩa CD.
- + Khoảng cách giữa các đạo nhỏ hơn 1,02 lần.
- + Vùng dữ liệu lớn hơn 1,02 lần.
- + Mã hoá dữ liệu tiết kiệm hơn 1,06 lần.
- + Sửa lỗi hiệu quả hơn 1,332 lần.
- + Kích thước phần đầu khối nhỏ hơn 1,06 lần.

Như vậy, cùng một lớp lưu trữ dữ liệu duy nhất thì đĩa DVD có khả năng lưu trữ lớn hơn đĩa CD gấp 7 lần. Mặt khác đĩa DVD sử dụng nhiều lớp để lưu trữ dữ liệu, mỗi lớp cách nhau khoảng 20 đến 70 micromet nên khả năng lưu trữ của một đĩa DVD lên tới gần 4,7 GB. Tốc độ truy nhập cơ sở (1x) của một ổ DVD là 1,38 MB/s.

Đĩa DVD có 4 loại như sau:

+ Đĩa DVD-R: là đĩa chỉ ghi được dữ liệu một lần. Đĩa này dùng công nghệ như CD-R, lưu dữ liệu trên một lớp màu polymer hữu cơ. Dung lượng của loại đĩa này khoảng 4,7 GB.

+ Đĩa DVD-RAM: là đĩa ghi được nhiều lần, dùng công nghệ đổi trạng thái tương tự như đĩa quang từ. Đĩa này không đọc được trong các ổ đĩa quang, mà nó được nằm trong một cát xét bằng nhựa, nó chỉ hoạt động khi nằm trong vỏ cát xét này. Dung lượng của đĩa này tương đối cao, khoảng 4,7 GB trên một mặt đĩa.

+ Đĩa DVD-RW: là đĩa ghi dữ liệu nhiều lần, dùng công nghệ đổi trạng thái lớp hợp kim để ghi dữ liệu như đĩa CD-WR. Các đĩa DVD-R, DVD-RAM, DVD-RW có tuổi thọ từ 100 đến 300 năm.

+ Đĩa DVD+WR: là đĩa có khả năng ghi dữ liệu nhiều lần, có dung lượng trung bình 2,8 GB. Các thế hệ DVD+WR sau này có khả năng lưu trữ khoảng 4,7 GB.

Cấu tạo và nguyên tắc hoạt động .

Đĩa quang cũng giống như đĩa từ là cần có ổ đĩa để điều khiển quá trình ghi/đọc. Nó có dạng như hình sau:

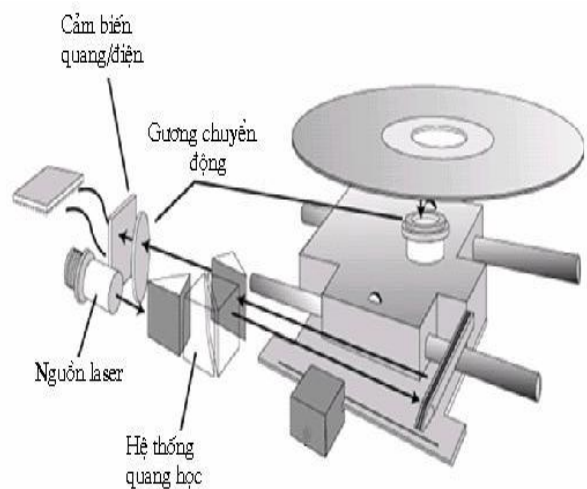


. Ổ đĩa quang

Cấu trúc chung của ổ đĩa quang: gồm các bộ phận chính sau:

- + Hệ thống quang học: để lái tia sáng tới và tia sáng phản xạ.
- + Cảm biến quang điện: có chức năng thu nhận các tia sáng phản xạ từ mặt đĩa.
- + Gương chuyển động: hội tụ các tia sáng trên mặt đĩa.

Bên trong ổ CD có một đi ốt laser bán dẫn nhỏ, nó sẽ phát ra tia laser với bước sóng 850nm. Tia sáng này sẽ qua hệ thống quang học, chiếu vào gương đang chuyển động, các tia sáng này sẽ phản xạ từ gương xuống bề mặt đĩa. Đĩa được ghi thông tin ở dạng những chỗ lõm nhỏ trên mặt đĩa, cường độ tia phản xạ sẽ yếu đi khi gặp các chỗ lõm. Trong ổ CD có bộ cảm biến quang điện, được sử dụng để hội tụ các tia phản xạ,



Hình 7-7. Cấu tạo bên trong ổ đĩa quang

4.5.3 Các chuẩn nối ghép ổ đĩa

Chuẩn giao tiếp sẽ quyết định tốc độ truyền dữ liệu của đĩa cứng.

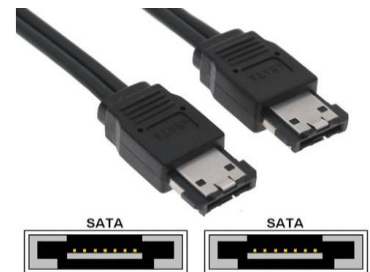
- + Chuẩn IDE (Integrated Drive Electronic)

ATA/66, ATA/100, ATA/133... (MBps)

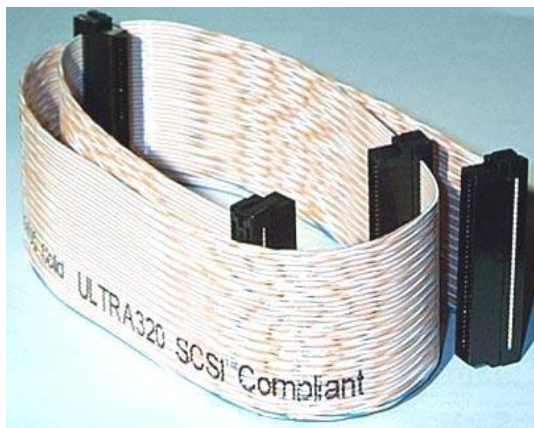
SATA - 150 MBps

SATA2 - 300 MBps

Tiêu chí	Parallel ATA	Serial ATA
Bảng thông	100/133 MB/Secs	150/300/600 MB/Secs
Volts	5V	250mV
Số chân	40	7
Chiều dài cáp tối đa	18 inch (45.72cm)	1 meter (100cm)
Cable	Rộng bản	Mỏng
Tính thông thoáng	Xấu	Tốt
Peer-to-Peer (nối ngang hàng)	Không	Được



+ Chuẩn SCSI (Small Computer System Interface): Chuẩn SCSI có tốc độ truy xuất dữ liệu rất cao (160, 320MBps) và dung lượng đĩa cứng cũng không bị giới hạn. Thường sử dụng trong các máy chủ.



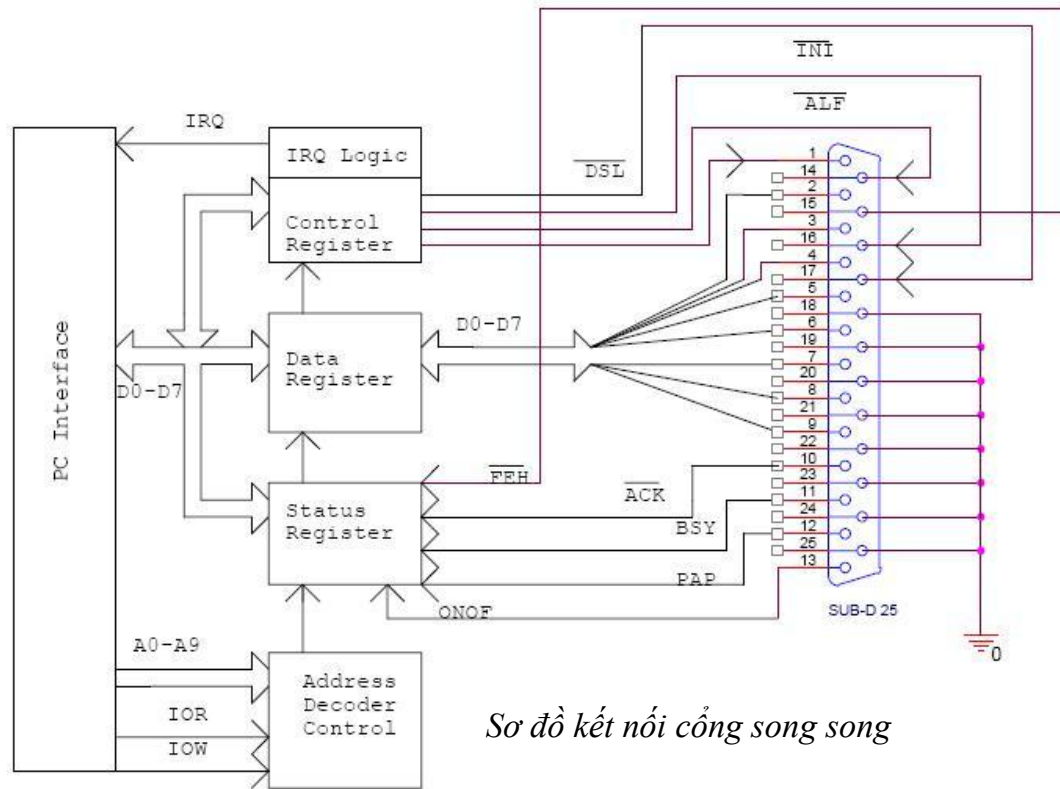
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 4

1. Trình bày cách phân loại bộ nhớ bán dẫn?
2. Trình bày nguyên lý cấu tạo của các loại RAM trong hệ thống ?
3. Trình bày nguyên lý cấu tạo của các loại ROM trong hệ thống ?
4. Sự khác nhau giữa SRAM và DRAM? Trong máy tính chúng được dùng ở đâu?
5. Trình bày khái niệm về bộ nhớ CACHE, cấu trúc chung của Cache?
6. Trình các chế độ làm tươi chip DRAM
7. Trình các chế độ hoạt động nhanh của chip DRAM
8. Thiết kế tăng số lượng từ gấp 4 lần:
 - Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
 - Thiết kế môđun nhớ 16K x 8 bit
9. Thiết kế tăng số lượng từ gấp 8 lần:
 - Cho chip nhớ SRAM 4K x 8 bit
 - Thiết kế môđun nhớ 32K x 8 bit
10. Thiết kế kết hợp
 - Cho chip nhớ SRAM 4K x 4 bit
 - Thiết kế môđun nhớ 8K x 8 bit
11. Trình bày cấu tạo của đĩa mềm và ổ đĩa mềm ?
12. Trình bày nguyên tắc ghi và đọc thông tin trên đĩa từ ?
13. Nêu phương pháp tổ chức vật lý của đĩa từ ?
14. Trình bày cấu tạo của ổ đĩa cứng (HDD) ?
15. Trình bày các đặc điểm cơ bản của ổ đĩa cứng, tổ chức vật lý trên đĩa cứng ?
16. Trình bày cấu trúc logic của đĩa cứng ?
17. Trình bày nguyên tắc lưu trữ thông tin trên đĩa quang ?
18. Trình bày cấu trúc vật lý của đĩa quang ?

Chương 5. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ GIAO TIẾP NHẬP XUẤT DỮ LIỆU

5.1. Giao diện Song song (Parallel)

Các máy tính PC được trang bị ít nhất là 1 cổng song song và 1 cổng nối tiếp. Khác với ghép nối nối tiếp có nhiều ứng dụng, ghép nối song song thường chỉ phục vụ cho máy in. Sơ đồ ghép nối song song như hình sau:



Có ba thanh ghi có thể truyền số liệu và điều khiển máy in cũng như khối ghép nối. Địa chỉ cơ sở của các thanh ghi cho tất cả cổng LPT (line printer) từ LPT1 đến LPT4 được lưu trữ trong vùng số liệu BIOS. Thanh ghi số liệu được định vị ở offset 00h, thanh ghi trạng thái ở 01h, và thanh ghi điều khiển ở 02h. Thông thường, địa chỉ cơ sở của LPT1 là 378h, LPT2 là 278h, do đó địa chỉ của thanh ghi trạng thái là 379h hoặc 279h và địa chỉ thanh ghi điều khiển là 37Ah hoặc 27Ah. Định dạng các thanh ghi như sau: địa chỉ thanh ghi điều khiển là 37Ah hoặc 27Ah. Định dạng các thanh ghi như sau: Thanh ghi dữ liệu (hai chiều):

	7	6	5	4	3	2	1	0
Tín hiệu máy in	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
Chân số	9	8	7	6	5	4	3	2

Thanh ghi trạng thái máy in (chỉ đọc):

Tín hiệu máy in	BSY	/ACK	PAP	OFON	/FEH	x	x	x
Chân số cắm	11	10	12	13	15	-	-	-

Thanh ghi điều khiển máy in:

	7	6	5	4	3	2	1	0
Tín hiệu máy in	x	x	x	IRQ	/DSL	/INI	/ALF	STR
Chân số	-	-	-	-	17	16	14	1

x: không sử dụng

IRQ: yêu cầu ngắt cứng; 1 = cho phép; 0 = không cho phép

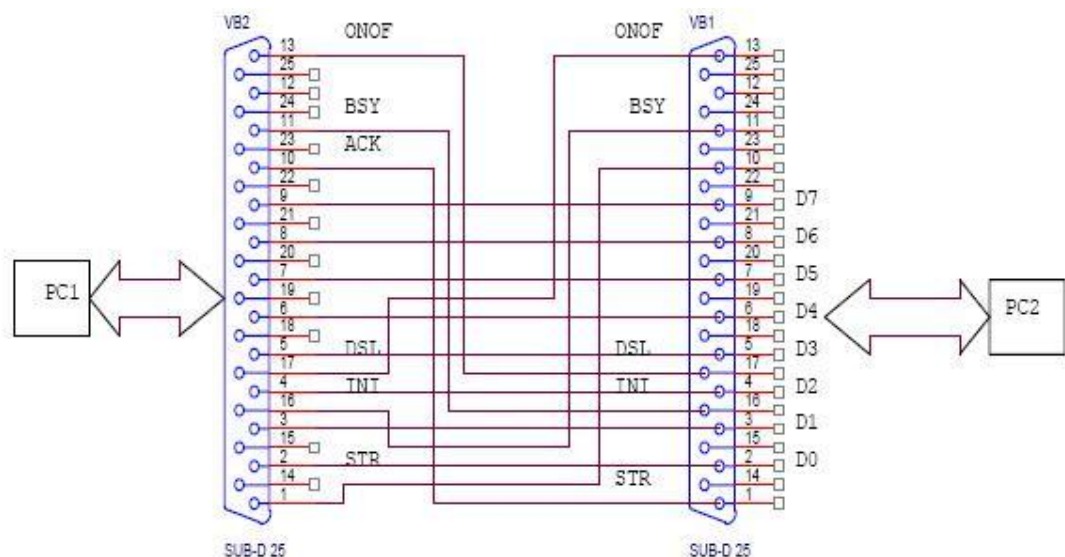
Bản mạch ghép nối chỉ có bus dữ liệu 8 bit do dữ liệu luôn đi qua máy in thành từng khối 8 bit. Các chân tín hiệu của đầu cắm 25 chân của cổng song song LPT như sau:

Chân	Tín hiệu	Mô tả
1	$\overline{\text{STR}}$	Mức tín hiệu thấp, truyền dữ liệu tới máy in
2	D0	Bit dữ liệu 0
3	D1	Bit dữ liệu 1
4	D2	Bit dữ liệu 2
5	D3	Bit dữ liệu 3
6	D4	Bit dữ liệu 4
7	D5	Bit dữ liệu 5
8	D6	Bit dữ liệu 6
9	D7	Bit dữ liệu 7
10	$\overline{\text{ACK}}$	Mức thấp: máy in đã nhận 1 ký tự và có khả năng nhận nữa
11	BSY	Mức cao: ký tự đã được nhận; bộ đệm máy in đầy; khởi động máy in; máy in ở trạng thái off-line.
12	PAP	Mức cao: hết giấy
13	OFON	Mức cao: máy in ở trạng thái online
14	$\overline{\text{ALF}}$	Tự động xuống dòng; mức thấp: máy in xuống dòng tự động
15	$\overline{\text{FEH}}$	Mức thấp: hết giấy; máy in ở offline; lỗi máy in
16	$\overline{\text{INI}}$	Mức thấp: khởi động máy in
17	$\overline{\text{DSL}}$	Mức thấp: chọn máy in
18-25	GROUND	0V

Thường tốc độ xử lý dữ liệu của các thiết bị ngoại vi như máy in chậm hơn PC nhiều nên các đường ACK, BSY và STR được sử dụng cho kỹ thuật bắt tay. Khởi đầu, PC đặt dữ liệu lên bus sau đó kích hoạt đường STR xuống mức thấp để thông tin cho máy

in biết rằng số liệu đã ổn định trên bus. Khi máy in xử lý xong dữ liệu, nó sẽ trả lại tín hiệu *ACK* xuống mức thấp để ghi nhận. PC đợi cho đến khi đường *BSY* từ máy in xuống thấp (máy in không bận) thì sẽ đưa tiếp dữ liệu lên bus.

Dữ liệu có thể trao đổi trực tiếp giữa 2 PC qua các cổng song song với nhau. Muốn vậy, các đường điều khiển bên này phải được kết nối với các đường trạng thái bên kia.



Sơ đồ trao đổi dữ liệu qua cổng song song giữa 2 PC

Máy in có thể được truy xuất bằng chương trình qua DOS, BIOS hay trực tiếp qua các cổng. Các lệnh như “copy tên_file << PRN” trong DOS cho phép in 1 file ra máy in. Ngắt 17h với hàm 01h khởi động máy in, 00h in 1 ký tự ra máy in, 02h trả về trạng thái của máy in,... có sẵn trong BIOS.

5.2. Cổng Nối tiếp (Serial port)

5.2.1. Truyền nối tiếp đồng bộ và bất đồng bộ

Ghép nối tiếp cho phép trao đổi giữa các thiết bị từng bit một. Dữ liệu thường được gửi theo các nhóm bit SDU (serial data unit) mà mỗi nhóm tạo thành 1 byte hay 1 word. Các thiết bị ngoại vi như: máy vẽ, modem, chuột có thể được nối với PC qua cổng nối tiếp COM. Sự khác nhau giữa truyền nối tiếp đồng bộ và bất đồng bộ là: trong kỹ thuật truyền đồng bộ, ngoài đường dây dữ liệu phải đưa thêm vào một hoặc vài đường tín hiệu đồng bộ để cho biết rằng khi nào bit tiếp theo ổn định trên đường truyền. Ngược lại trong

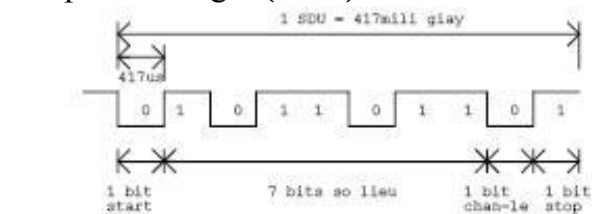
truyền bất đồng bộ, các bit dữ liệu tự nó chứa các thông tin để đồng bộ; phần phát và phần thu phải hoạt động với cùng 1 tần số xung clock. Thông tin đồng bộ (trong truyền bất đồng bộ) gồm có các bit start (cho biết bắt đầu của khối dữ liệu được truyền) và một bit stop (cho biết kết thúc khối dữ liệu).

5.2.2. Kiểm tra chẵn lẻ và tốc độ truyền

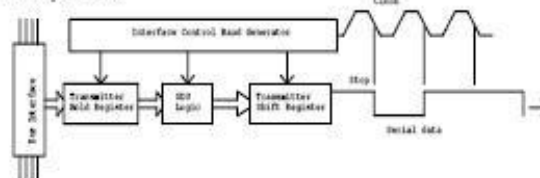
Bit chẵn lẻ (parity bit) được đưa vào khung SDU dùng để phát hiện lỗi trên đường truyền. Việc truyền bit chẵn lẻ chỉ kiểm soát được các lỗi trên đường truyền ngắn và các lỗi bit đơn nên trong một số ứng dụng đặc biệt người ta phải dùng mã CRC mặc dù phức tạp hơn. Tuy nhiên, gần như tất cả các chip hỗ trợ cho ghép nối nối tiếp ngày nay đều được thiết kế phần cứng kiểm tra chẵn lẻ. Một thông số khác liên quan tới truyền dữ liệu nối tiếp là tốc độ truyền dữ liệu được gọi là tốc độ baud. Trong việc truyền mã nhị phân, đó là số bit được truyền trong một giây (bps - bit per second).

5.2.3. Nhóm dữ liệu nối tiếp SDU và nối tiếp hóa

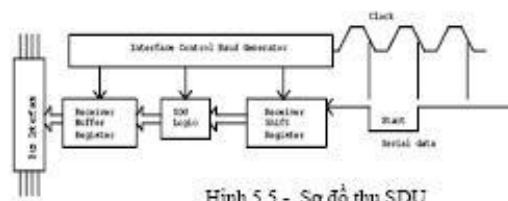
Trước khi truyền chuỗi số liệu nối tiếp, máy phát và máy thu phải được khởi tạo để hoạt động với cùng một định dạng dữ liệu, cùng một tốc độ truyền. Một SDU với 1 bit start, 7 bits số liệu, 1 bit chẵn lẻ và 1 bit stop mô tả như hình vẽ. Lưu ý rằng: bit start luôn bằng 0 (space) và bit stop luôn bằng 1 (mark).



Hình 5.3 - Nhóm số liệu nối tiếp SDU.
Thu, phát một SDU:



Hình 5.4 - Sơ đồ phát SDU



Hình 5.5 - Sơ đồ thu SDU

Bus interface: ghép nối bus;

Serial data: dữ liệu nối tiếp;

Transmitter holder register: thanh ghi đệm giữ dữ liệu phát;

Transmitter shift register: thanh ghi dịch dữ liệu phát;

Receiver buffer register: thanh ghi đệm dữ liệu thu;

Receiver shift register: thanh ghi dịch dữ liệu thu;

SDU logic: mạch logic SDU;

Interface control baud generator: máy phát điều khiển tốc độ truyền dữ liệu baud;

Clock: xung clock;

Chuẩn ghép nối RS-232

Các ghép nối của PC cho trao đổi nối tiếp đều theo tiêu chuẩn RS-232 của EIA (Electronic Industries Association) hoặc của CCITT ở Châu Âu. Chuẩn này quy định ghép nối về cơ khí, điện, và logic giữa một thiết bị đầu cuối số liệu DTE (Data Terminal Equipment) và thiết bị thông tin số liệu DCE (Data Communication Equipment). Thí dụ, DTE là PC và DCE là MODEM. Có 25 đường với đầu cắm 25 chân D25 giữa DTE và DCE. Hầu hết việc truyền số liệu là bất đồng bộ. Có 11 tín hiệu trong chuẩn RS232C dùng cho PC, IBM còn quy định thêm đầu cắm 9 chân D9. Các chân tín hiệu và mối quan hệ giữa các đầu cắm 25 chân và 9 chân:

D25	D9	Tín hiệu	Hướng truyền	Mô tả
1	-	-	-	Protected ground: nối đất bảo vệ
2	3	TxD	DTE→DCE	Transmitted data: dữ liệu phát
3	2	RxD	DCE→DTE	Received data: dữ liệu thu
4	7	RTS	DTE→DCE	Request to send: DTE yêu cầu truyền dữ liệu
5	8	CTS	DCE→DTE	Clear to send: DCE sẵn sàng nhận dữ liệu
6	6	DSR	DCE→DTE	Data set ready: DCE sẵn sàng làm việc
7	5	GND	-	Ground: nối đất (0V)
8	1	DCD	DCE→DTE	Data carrier detect: DCE phát hiện sóng mang
20	4	DTR	DTE→DCE	Data terminal ready: DTE sẵn sàng làm việc
22	9	RI	DCE→DTE	Ring indicator: báo chuông
23	-	DSRD	DCE→DTE	Data signal rate detector: dò tốc độ truyền

Chuẩn RS-232C cho phép truyền tín hiệu với tốc độ đến 20.000 bps nhưng nếu cáp truyền đủ ngắn có thể lên đến 115.200 bps. Chiều dài cáp cực đại là 17-20m. Các phương thức nối giữa DTE và DCE:

- Đơn công (simplex connection): dữ liệu chỉ được truyền theo 1 hướng.
- Bán song công (half-duplex): dữ liệu truyền theo 2 hướng, nhưng mỗi thời điểm chỉ được truyền theo 1 hướng.
- Song công (full-duplex): số liệu được truyền đồng thời theo 2 hướng.

CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP CHƯƠNG 5

1. Trình bày các đặc điểm của bus nối tiếp đa năng?
2. Trình bày các đặc điểm của Bus Fire Wire (IEEE – 1394) ?
3. Vẽ sơ đồ cấu trúc bus cơ bản của máy tính PC ?
4. Trình bày bus trong bộ vi xử lý ?
5. Trình bày các chuẩn ghép nối song song, nối tiếp và chuẩn RS -232 ?

Chương 6. TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGOẠI VI

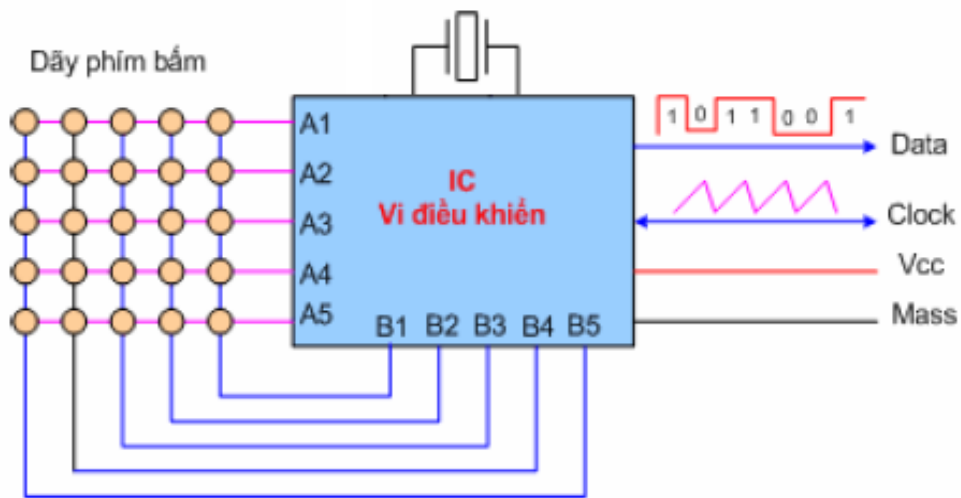
6.1. Bàn phím:

Bàn phím là thiết bị dùng để nhập dữ liệu vào máy tính. Dữ liệu từ bàn phím là các ký, số và các lệnh điều khiển.

Thành phần cơ bản của bàn phím là phím ấn. Phím ấn có tác dụng như một cảm biến lực và được dùng để chuyển lực ấn thành một đại lượng điện. Đại lượng điện này sẽ được xử lý tiếp thành một tín hiệu số để truyền đến máy vi tính. Vì vậy phím ấn được phân loại tùy theo nguyên tắc cảm biến như sau:

- Phím cảm biến điện trở (thay đổi về điện trở),
- Phím cảm biến điện dung (thay đổi về điện dung),
- Phím cảm biến điện từ (thay đổi về dòng điện theo hiệu ứng Hall).

Mỗi phím trên bàn phím tương ứng với 1 công tắc nối giữa chân hàng A và chân cột B, như vậy mỗi phím có 1 địa chỉ hàng và cột duy nhất. Các phím này được lập trình để tạo ra các mã nhị phân 11 bit (8 bit dữ liệu gọi là mã quét bàn phím và 3 bit điều khiển) gửi về máy tính khi phím được ấn.

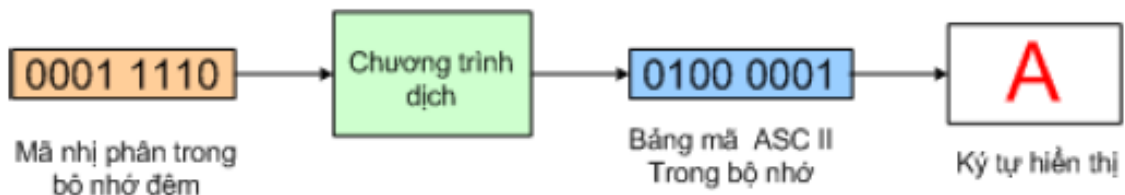


Sơ đồ mạch điện của bàn phím

Ví dụ: Khi ấn 1 số phím thì bàn phím sẽ gửi mã quét bàn phím (dạng nhị phân) về máy tính như sau:

Tên phím	Mã quét nhị phân	Mã ASCII tương ứng
A	0001 1110	0100 0001
S	0001 1111	0101 0011
D	0010 0000	0100 0100
F	0010 0001	0100 0110
G	0010 0010	0100 0111
H	0010 0011	0100 1000

Mã quét bàn phím được nạp vào bộ nhớ đệm trên RAM, sau đó hệ điều



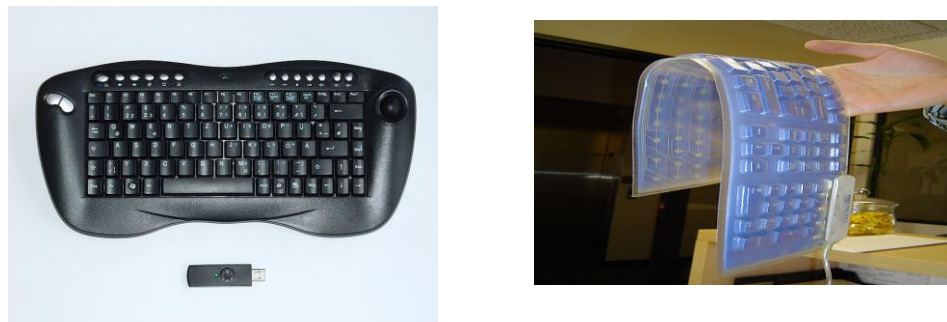
hành sẽ dịch các mã nhị phân thành các ký tự tương ứng theo bảng mã ASCII.

Một số loại bàn phím phổ biến hiện nay:

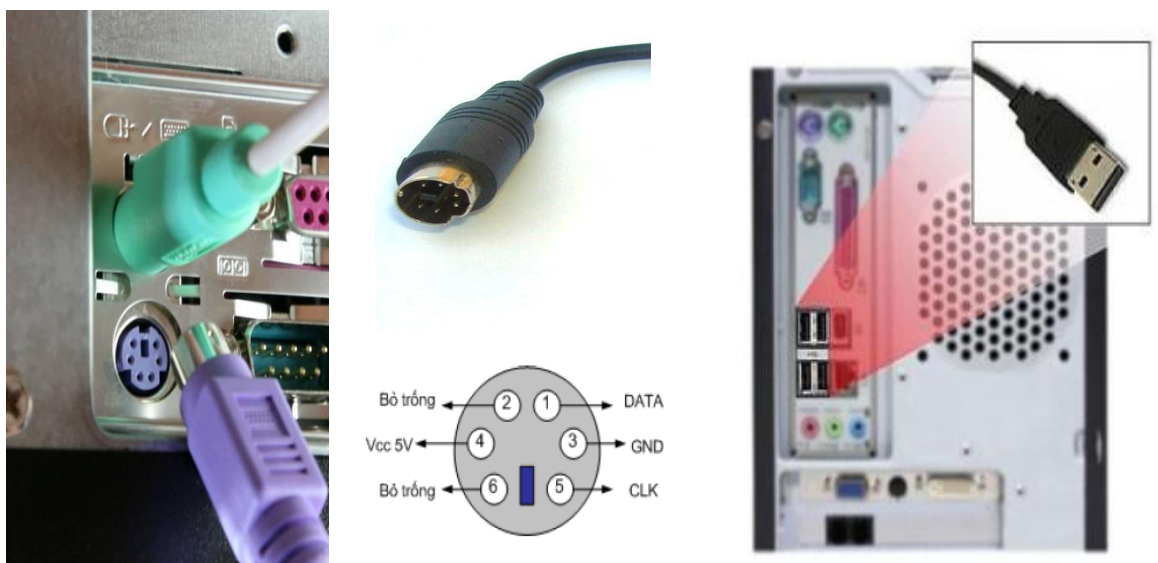
Các keyboard thông thường (kết nối với máy tính cổng PS/2 hay USB)



Keyboard wireless (Công nghệ không dây) và Một số loại đặc biệt



Nối ghép bàn phím thông qua cổng PS/2, USB...



6.2. Các thiết bị hiển thị

6.2.1. Màn hình:

Monitor là bộ phận được sử dụng để hiển thị các tính năng hoạt động của máy vi tính, là thành phần hoạt động liên tục, có độ phân giải rất cao so với TV.

- Tần số quét dọc : $23\text{Hz} \div 120\text{Hz}$
- Tần số quét ngang : $15\text{KHz} \div 70\text{KHz}$
- Độ phân giải: $800 \times 600\text{pixels}$, $1024 \times 768\text{pixels}$...

Phân loại:

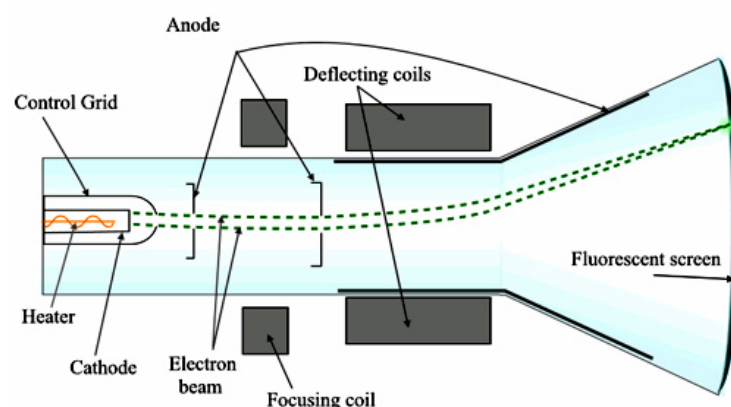
- CRT
- LCD
- Plasma
- LED
- OLED



Cấu tạo màn hình CRT:

Màn hình CRT trắng đen: Ở các màn hình CRT cổ điển: Toàn bộ lớp huỳnh quang trên bề mặt chỉ hiển phát xạ một màu duy nhất với các mức thang xám khác nhau để tạo ra các điểm ảnh đen trắng. Một điểm ảnh được phân thành các cường độ sáng khác nhau sẽ được điều khiển bằng chùm tia điện tử có cường độ khác nhau.

Chùm tia điện tử được xuất phát từ một ống phát của đèn hình. Tại đây có một dây tóc (kiểu giống dây tóc bóng đèn sợi đốt) được nung nóng, các điện tử tự do trong kim loại của sợi dây tóc nhảy khỏi bề mặt và bị hút vào điện trường tạo ra trong ống CRT. Để tạo ra một tia điện tử, ống CRT có các cuộn lái tia theo hai phương (ngang và đứng) điều khiển tia này đến các vị trí trên màn huỳnh quang.



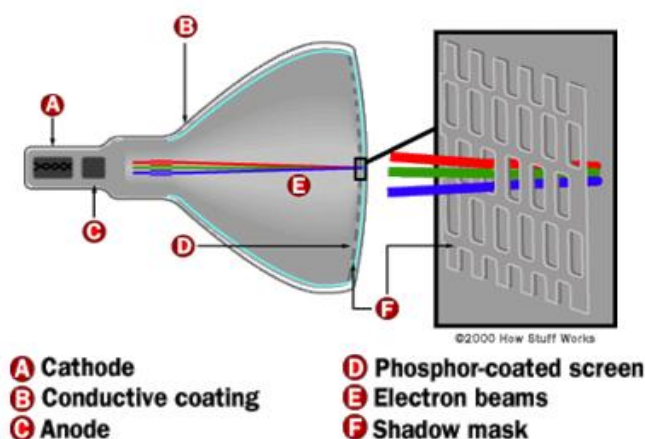
Để đảm bảo các tia điện tử thu hẹp thành dạng điểm theo kích thước điểm ảnh thiết đặt, ống CRT có các thấu kính điện từ (hoàn toàn khác biệt với thấu kính quang học). bằng các cuộn dây để hội tụ chùm tia

Tia điện tử được quét lên bề mặt lớp huỳnh quang theo từng hàng, lần lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải một cách rất nhanh để tạo ra các khung hình tĩnh, nhiều khung hình tĩnh như vậy thay đổi sẽ tạo ra hình ảnh chuyển động.

Cường độ các tia này thay đổi theo điểm ảnh cần hiển thị trên màn hình, với các điểm ảnh màu đen các tia này có cường độ thấp nhất (hoặc không có), với các điểm ảnh trắng thì tia này lớn đến giới hạn, với các thang màu xám thì tùy theo mức độ sáng mà tia có cường độ khác nhau.

Màn hình CRT màu: Nguyên lý hiển thị hình ảnh của màn hình màu loại CRT giống với màn hình đen trắng đã trình bày ở trên. Các màu sắc được hiển thị theo nguyên tắc **phối màu phát xạ**. Mỗi một màu xác định được ghép bởi ba màu cơ bản.

Trên màn hình hiển thị lớp huỳnh quang của màn hình đen trắng được thay bằng các lớp phát xạ màu dọc từ trên xuống dưới màn hình (điều này hoàn toàn có thể quan sát được bằng mắt thường).



6.2.2. Máy in:

Máy In là một thiết bị ngoại vi dùng để truy xuất dữ liệu hoặc hình ảnh từ PC hoặc trực tiếp từ thẻ nhớ ra giấy. Hiện nay, có nhiều loại máy in như máy in kim, máy in phun, máy in laser... được kết nối với máy tính thông qua các cách sau:

- Kết nối trực tiếp một máy in vào máy tính thông qua cổng máy in (Parallel) hoặc cổng USB.

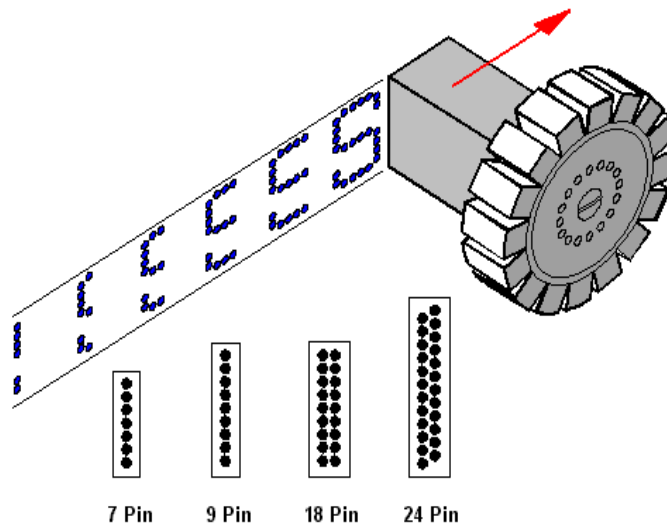
- Kết nối máy tính vào một mạng LAN để sử dụng máy in thuộc quyền sở hữu của máy khác nhưng đã đặt chế độ chia sẻ.

- Kết nối máy tính vào một mạng LAN và sử dụng một máy in được kết nối thẳng vào mạng qua một cổng mạng.

Hiện nay có 2 chuẩn kết nối của máy in phổ biến là USB và cổng song song.

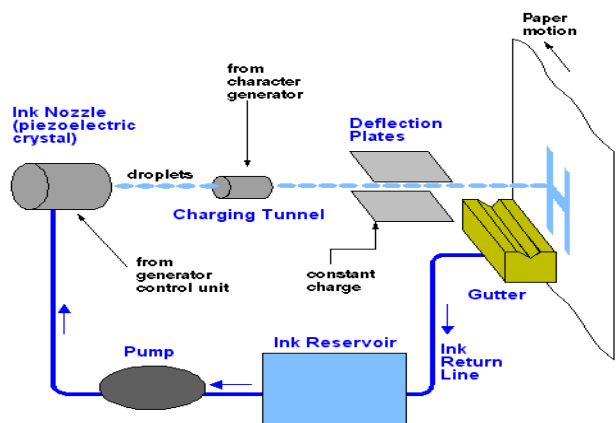
Phân loại máy in:

Máy in kim: Máy in kim tạo hình ký tự bằng cách gõ nhô ra một ma trận các đầu kim, chọc vào băng mực để hình thành dấu mực trên giấy. Nó được sử dụng rộng rãi trong các cơ quan xí nghiệp, ngân hàng, nhà sách... để in những biểu mẫu thông dụng, hoá đơn nhiều liên hay những mẫu nhãn ghi địa chỉ...



Máy in phun:

Máy in phun tạo hình ảnh bằng cách phun mực trực tiếp lên giấy nên hình được tạo dạng hoàn chỉnh. Máy in phun tạo được văn bản và hình vẽ có thể so sánh ngang bằng với chất lượng của máy in laser, đồng thời giá rẻ hơn, ít gây ồn hơn. Ngày nay, hầu hết các máy in phun đều có thể in màu.



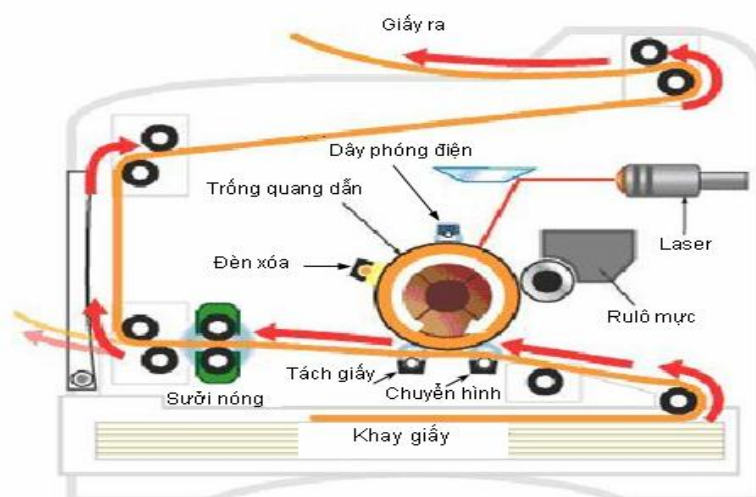
Máy in Laser:

Nguyên tắc chung: Bộ phận rất quan trọng ở máy in laser lại là 1 trống (Drum) hình trụ bằng kim loại nhẹ, bên ngoài có phủ một lớp vật liệu đặc biệt gọi là vật liệu quang dẫn.

Trống luôn được đặt vào 1 nơi tối, tức nằm bên trong vỏ kín của máy in. Giả sử bằng một cách nào đó ta tích điện dương cho mặt trên của trống tức là làm cho phía trên của lớp quang dẫn có điện tích dương. Lớp quang dẫn đang ở trong tối nên là 1 vật liệu cách điện, mặt trên có điện tích dương thì ở mặt dưới có điện tích âm. Nếu chiếu tia laser lên mặt trống, chỗ được chiếu sáng sẽ trở thành dẫn điện qua đó điện tích dương thoát đi, chỗ được chiếu sáng trở thành có điện tích âm như là ở phía dưới. Khi điều khiển để tia laser vẽ nên chữ gì hình gì lên mặt trống thì ở trên mặt trống sẽ có chữ, có hình như ta đã vẽ, tuy nhiên đây là chữ, hình điện tích âm, không nhìn thấy được người ta gọi là ảnh âm điện.

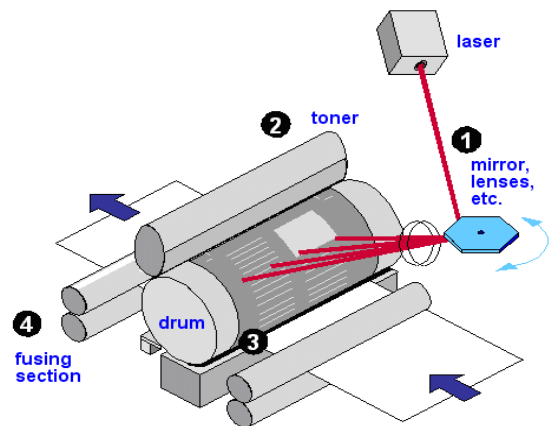
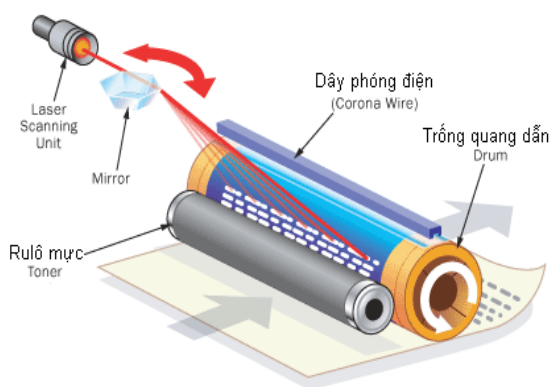
Nếu lấy 1 cái rulô có các hạt mực mang điện tích dương lăn lên trống, những chỗ có ảnh âm điện sẽ hút các hạt mực vì điện tích trái dấu hút nhau. Còn những chỗ trên trống không được chiếu sáng vẫn còn nguyên điện tích dương, nên đẩy các hạt mực ra, vì điện tích cùng dấu đẩy nhau. Cuối cùng nếu cho 1 tờ giấy lăn qua trống, mực bị hút dính ở trống sẽ chuyển qua dính lên giấy, đặc biệt là khi giấy được tích một ít điện âm.

Thực tế để các hạt mực bám chắc lên giấy, bản thân các hạt mực được chế tạo dưới dạng những hạt tròn bằng chất dẻo đường kính cỡ vài μm ngoài có các hạt phẩm màu đường kính cỡ nanomet bám vào (phẩm màu đen ở máy đen trắng, phẩm màu cơ bản ở máy in màu). Khi các hạt mực đã sơ bộ bám vào giấy sau khi lăn qua trống, người ta cho giấy đi qua chỗ sưởi nóng (cỡ 200°C) và ép các hạt chất dẻo hơi chảy ra mực sẽ dính chặt vào giấy.



Nguyên lý hoạt động:

- + Dây phóng điện hào quang làm cho mặt trống được tích điện dương.
- + Khi mặt trống tích điện dương quay đến chỗ có tia laser chiếu vào, nhờ máy tính điều khiển, tia laser viết, vẽ từng hàng trên mặt trống, tạo ra ảnh ẩn điện tích âm.
- + Mặt trống quay đến chỗ có rulô mang hạt mực có điện tích dương. Vì ảnh ẩn điện mang điện tích âm nên hút các hạt mực mang điện tích dương, ảnh ẩn điện sẽ trở thành ảnh có các hạt mực trên trống.
- + Giấy ở khay giấy sau khi được tích điện âm chạy qua áp vào mặt trống. Các hạt mực ở trống bị hút lên giấy.
- + Giấy được đưa qua chỗ sưởi nóng, ép các hạt mực nóng chảy, dính chặt với giấy, sau đó giấy được đưa ra ngoài.
- + Mặt trống được đèn chiếu sáng xóa hết điện tích còn lưu lại trên trống, có cái gạt để giả sử còn ít hạt mực sót lại trên trống bị gạt ra. Mặt trống xem như được lau sạch, chuẩn bị để chạy qua dây phóng điện hào quang, tích điện dương cho mặt trống, tiếp tục quá trình.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Phần cứng máy vi tính, Nhà xuất bản Thống kê.

Tác giả: Hoàng Thanh - Quốc Việt.

2. Cấu trúc máy vi tính và thiết bị ngoại vi, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, 2000. Tác giả: Nguyễn Nam Trung

[3. Kiến trúc máy vi tính, Nhà xuất bản ĐHQG Hà nội, 2005.

Tác giả: Nguyễn Đình Việt (2005),

4. Cấu trúc máy vi tính, Nhà xuất bản ĐHQG Hà nội, 2005.

Tác giả: Trần Quang Vinh

5. Kỹ thuật vi xử lý, Nhà xuất bản giáo dục, 1997

Tác giả: Văn Thế Minh

6. Giáo trình cấu trúc máy vi tính và vi xử lý, Nhà xuất bản giáo dục.

Tác giả: Lê Hải Sâm - Phạm Thanh Liêm

7. Bài giảng ‘ Kiến trúc máy tính ’ Nguyễn Kim Khánh